

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

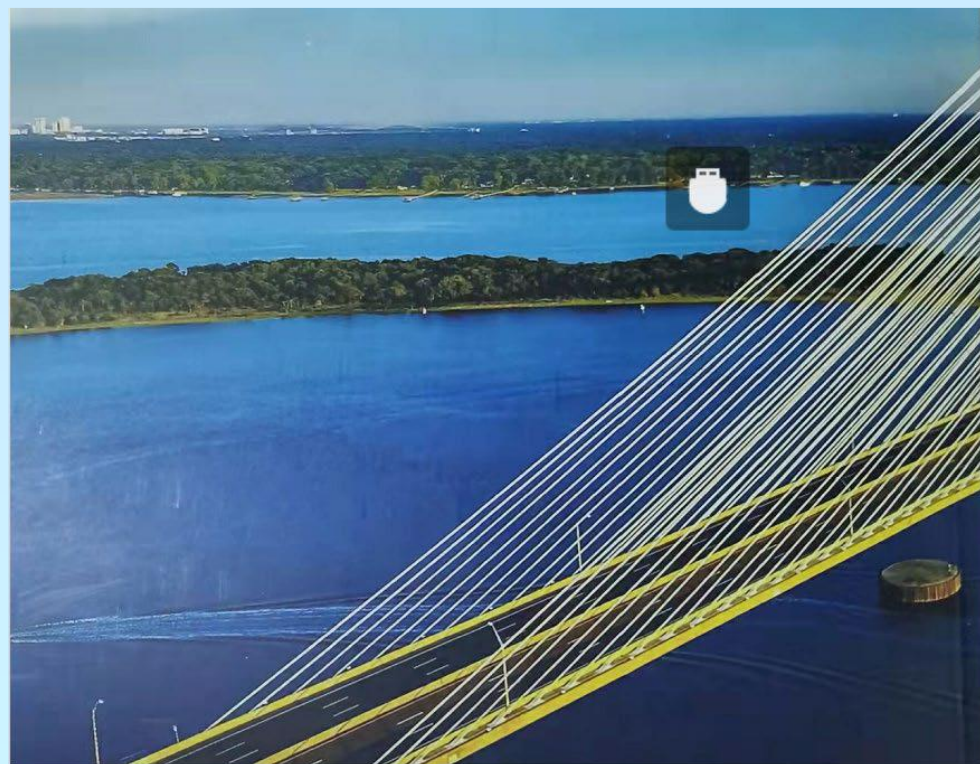


University Physics

大学物理

主 编 项林川
副主编 朱佑新 王章金

高等教育出版社



数字课程网站

网址: <http://abook.hep.com.cn/12517516>
<http://abook.hep.edu.cn/12517516>
数字课程编号 使用说明详见书内数字课程说明页

ISBN 978-7-04-035545-6



定价 73.00 元

参考书

物理学 (美) D. 哈里德 R. 瑞斯尼克

大学物理同步辅导 范淑华等 (华中科技大学)

普通物理学(第六版) 程守洙 江之永 (上海交大)

大学物理学(第二版) 张三慧 (清华大学)

定性与半定量物理学 赵凯华 (北京大学)

素质教育在美国 黄全愈

hyperphysics网站:

<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html>

有关事项

成绩:

平时--30% (作业+课堂20分, 网测10分)

考试--70% (期末, 卷面为100分, 闭卷)

公共邮箱:

网址: www.126.com

邮箱: phys109@126.com (密码109109)

课件在课后发到公共邮箱phys109@126.com, 不在课间拷贝。

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每次都要写姓名、学号。
4. 课代表收作业后按学号排序，并装入透明文件袋。
5. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

◆习题册、课本、讲义中的例题

网上测验

电磁学、振动与波动： 5分 (第9-10周)

波动光学： 5分 (第13-14周)

■ 题目、时间、形式，在课堂上通知

本学期必做演示实验

◇电磁学

电流相互作用
巴克豪森效应
楞次定律
自感系数与磁导率的关系

◇振动与波动

弹簧纵波演示
音叉演示拍现象
激光垂直振动合成
弦驻波
电磁波演示

◇光学

双缝干涉
单缝衍射
光栅色散
起偏与检偏
方解石的双折射
偏振光的干涉

- ◆ 在课堂上完成《**必做演示实验目录**》中所列的演示实验。
- ◆ 期末卷面占6分，**2个小题**。

演示实验室开放的安排

■ 统一面上开放2周：14-15周，每周两次

◆西五楼111室：振动与波动

◆西五楼112室：光学

西五楼111室：振动与波动



振动与波动演示实验项目
音叉（拍）
弹簧纵波（手持式、架子式）
横波
弦驻波
电磁波发射与接收
激光演示垂直振动合成
水波干涉
共振耦合摆
锯条共振
鱼洗
变音钟
磁悬浮地球仪
简谐振动与圆周运动等效演示
激光琴（落地式）
大型能量穿梭机
混沌摆
滴水自激感应起电仪
离心力演示仪漂流环
梦幻时钟
普氏摆

西五楼112室：光学



光学演示实验项目

单缝衍射

双缝干涉、多缝干涉、光栅衍射

光栅色散演示仪

起偏与检偏

方解石双折射

偏振光的干涉

玻璃堆

迈克尔逊干涉仪

光栅光谱（大型）

音频视频光纤通信演示仪

黑体辐射

综合光学演示仪

辉光球

你我换脸（落地式）

同自己握手（落地式）

魔镜

光栅挂画

光学分形

重修大学物理（二）的同学请注意

本学期大学物理（二）开设专门的**重修课堂**。重修必须到专门的重修课堂听课、交作业、参加考试，**不能跟普通班听课**。详细情况可咨询自己所在院系的教务员。

重修班开课在即，须**尽早注册**；否则会缺课过多导致丧失考试资格。

请各小班的班长或课代表通知本班要重修的同学**尽早注册**。

◆**民族班的同学, 听课课堂选择**

本学期(秋季)面上教学内容

第9-17章：电磁学(部分)、振动与波动、波动光学、量子理论、激光和半导体、核物理

大学物理(二)学时分配

内容	总学时（64）
第09章 稳恒磁场（第6、7节）	5学时
第10章 电磁感应	9学时
第11章 振动与波动	16学时
第12章 几何光学简介	0
第13章 波动光学	16学时
第14、15章 量子力学	14学时
第16章 半导体和激光简介	2学时
第17章 原子核物理简介	2学时



第三篇

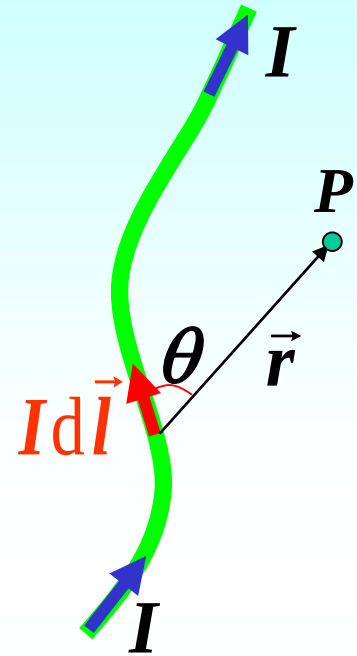
电磁学

第9章 稳定磁场

- 毕奥 — 萨伐尔定律

电流元 $I d\vec{l}$ 在P点产生的磁感应强度为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



- 磁偶极矩 $\vec{P}_m = IS\vec{n}$

- 高斯定理 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ $\rightarrow$ 无源场

- 安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$ $\rightarrow$ 有旋场

利用安培环路定理可以计算对称性磁场的 $\vec{B}$

六、 磁场与实物粒子的相互作用

1. 带电粒子的受力

设带电为 q 的粒子处在电场和磁场同时存在的空间，

若 $\vec{v}=0$ 则： $\vec{F}_e = q\vec{E}$

$\vec{v} \neq 0$ 则： $\vec{F}_e = q\vec{E}$ ， $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ ——洛仑兹力

$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$ ——也称为洛仑兹力。

即：

静止电荷只受电场力作用；

运动电荷，既受电场力，又受磁场力作用。

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \perp \vec{v} \quad \text{洛伦兹力不做功}$$

四个诺贝尔物理奖：

回旋加速器（1939年） 电子显微镜（1986年）

量子霍尔效应（1985年） 分数量子霍尔效应（1998年）

◆ 下面分三种情况讨论：

①若 $\vec{v} // \vec{B}$ ，磁场对带电粒子的作用力为零，
粒子仍以原速度作**匀速直线运动**。

② q 以 $\vec{v} \perp \vec{B}$ 进入磁场:

运动方程: $qvB = \frac{mv^2}{R}$

得: $R = \frac{mv}{qB}$

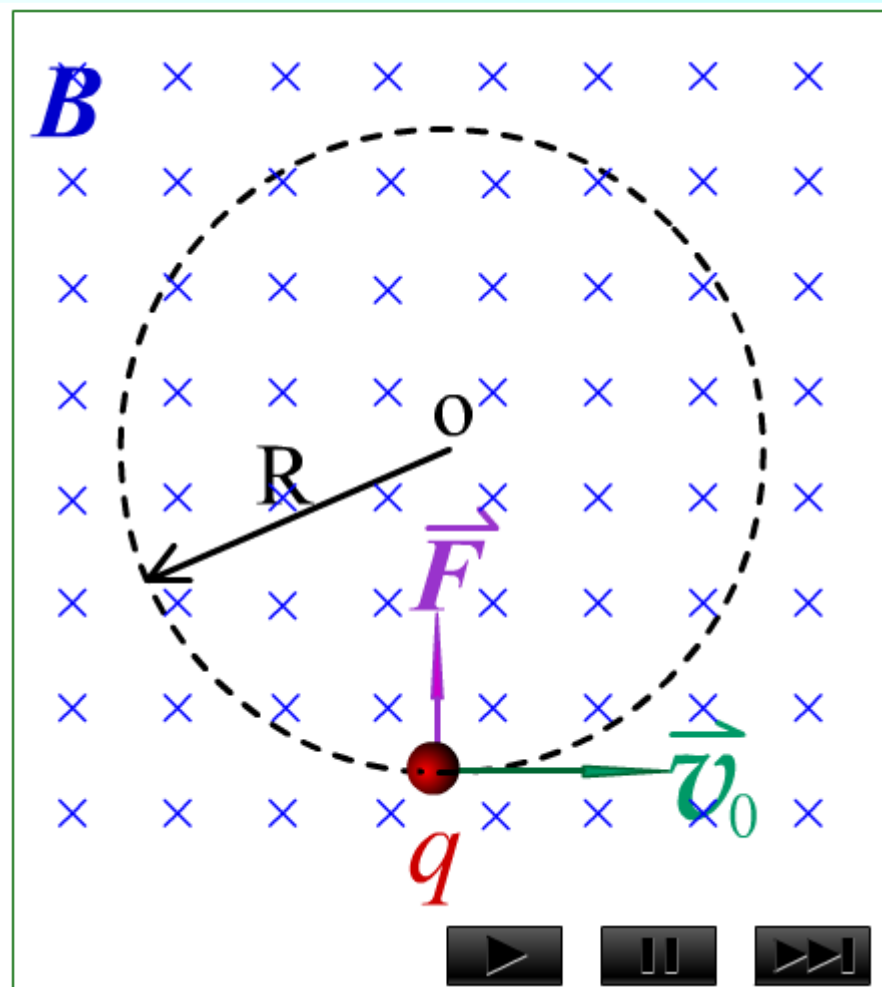
q 转一周的时间:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

——回旋周期

$$\text{频率: } \nu = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$

为磁聚焦、回旋加速器的基本理论依据。



③普遍情形下 $(\vec{v}, \vec{B}) = \theta$ (任意角)

$\vec{v}$ 可分解 $\left\{ \begin{array}{l} v_{//} = v \cos \theta \quad \text{沿磁场方向 匀速直线运动。} \\ v_{\perp} = v \sin \theta \quad \text{\textcolor{red}{\(\perp\)} 磁场平面 \textcolor{red}{匀速率圆周运动}。} \end{array} \right.$

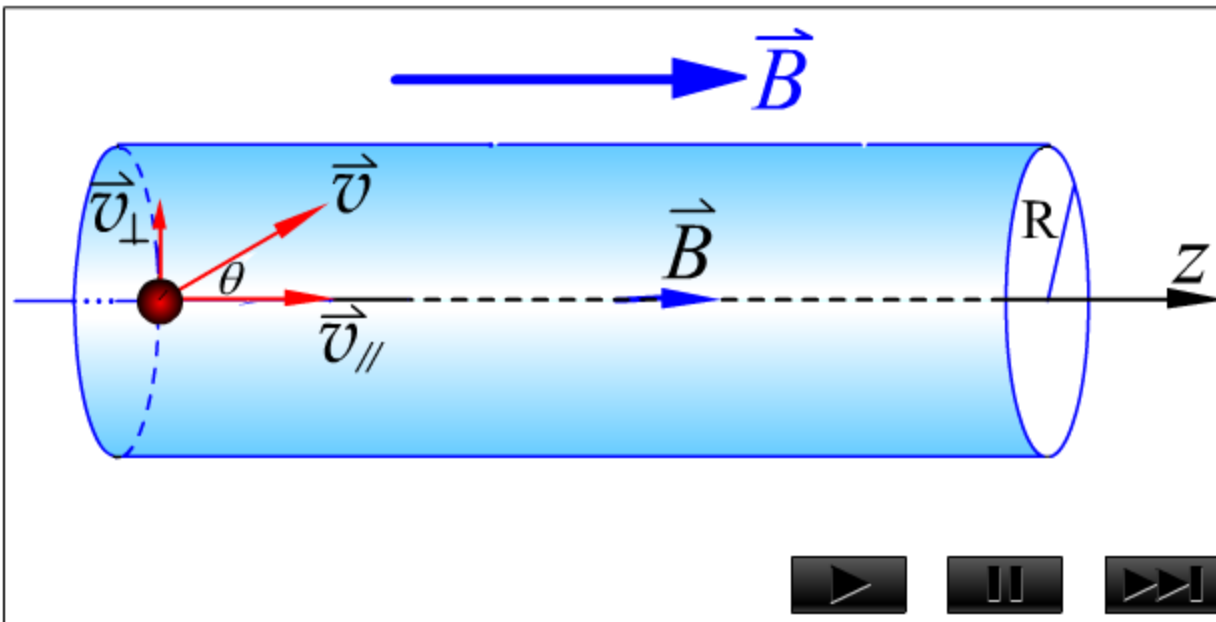
运动合成 $\longrightarrow$ **螺旋线**。

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

螺距:

$$d = v_{//} T = \frac{2\pi m v_{//}}{qB}$$

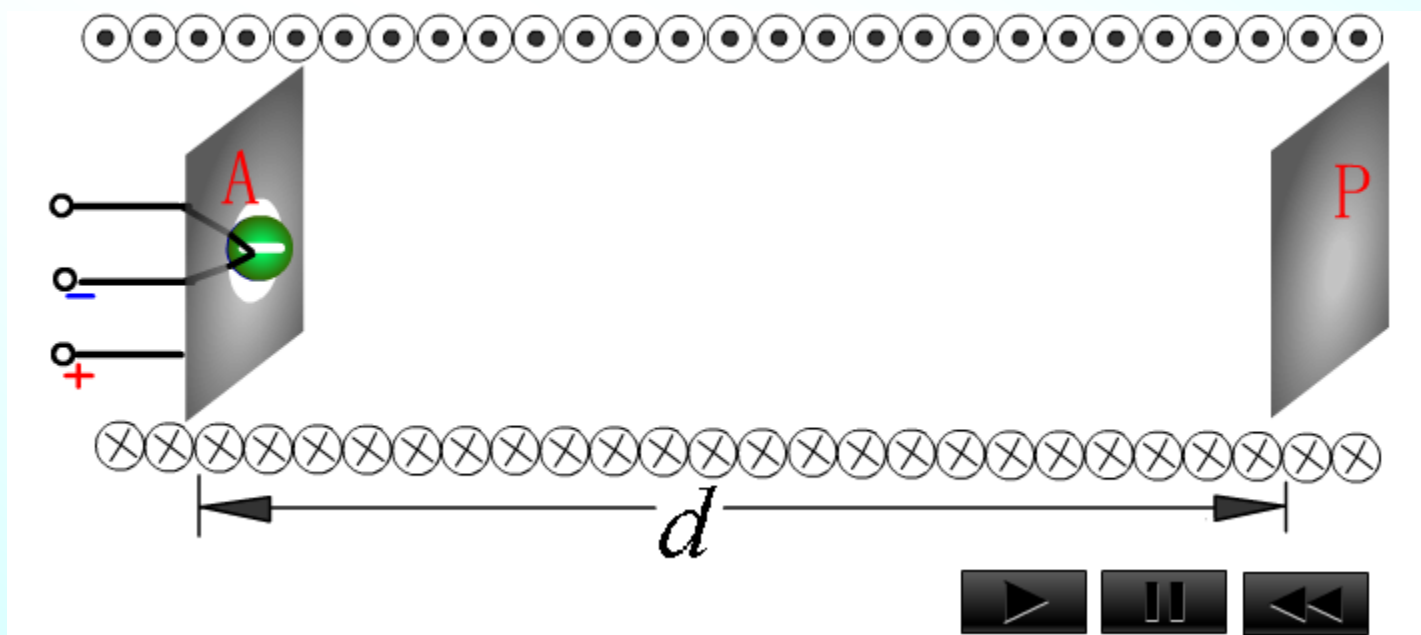


2. 磁聚焦

$$v_{\parallel} = v \cos \theta \quad d = \frac{2\pi m v_{\parallel}}{qB}$$

当带电粒子束发散角不太大时，即 θ 很小： $v_{\parallel} \approx v$

若带电粒子的速度大致相同， 则螺距近似相等，



粒子束经过一个回旋周期后，重新会聚。

广泛应用于电子光学特别是电子显微镜中。

3. 磁约束

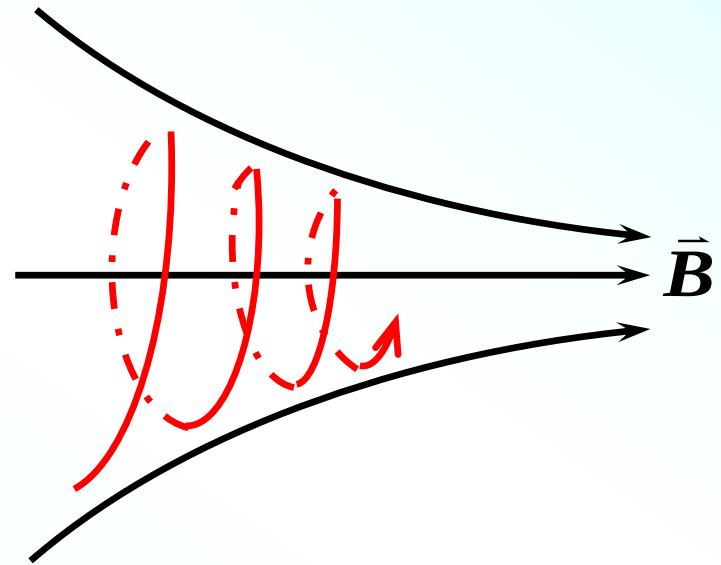
$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} \quad d = \frac{2\pi m v_{\parallel}}{qB}$$

等离子体, 受控热核反应

在**非均匀磁场**中, 速度方向与磁场方向不同的带电粒子, 也要作螺旋运动, 但 **R 和 **d** 都将**不断发生变化**。**

横向磁约束:

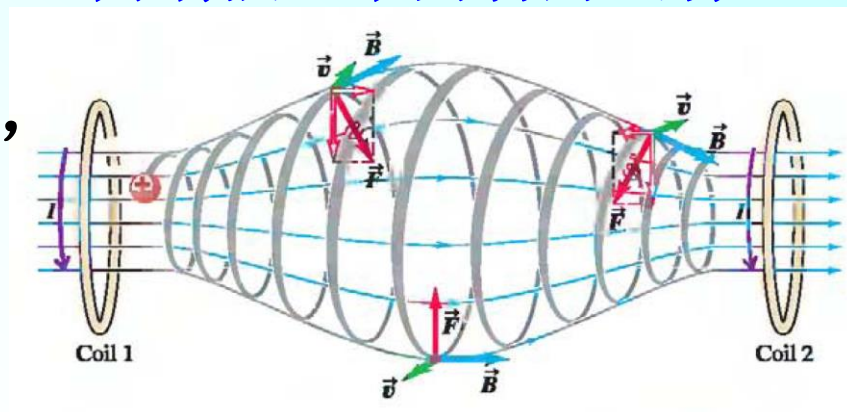
磁场越强, 半径越小。在强磁场中, 带电粒子被约束在一根磁感应线附近很小范围内, 只能沿磁感应线作**纵向运动**。



纵向磁约束：

如果粒子沿磁场方向的**速度分量不大**，
则粒子沿着磁场方向的运动因**减速**有
可能被完全抑制，进而**反向运动**。

两端强，中间弱的磁场

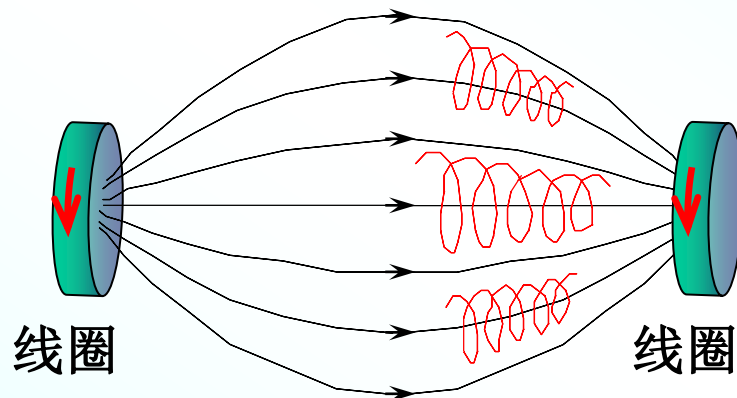


带电粒子会像光在两面镜子间来回反射那样，被限制
在两磁镜之间的范围内。

磁场两端强，中间弱的配置称为：磁镜。

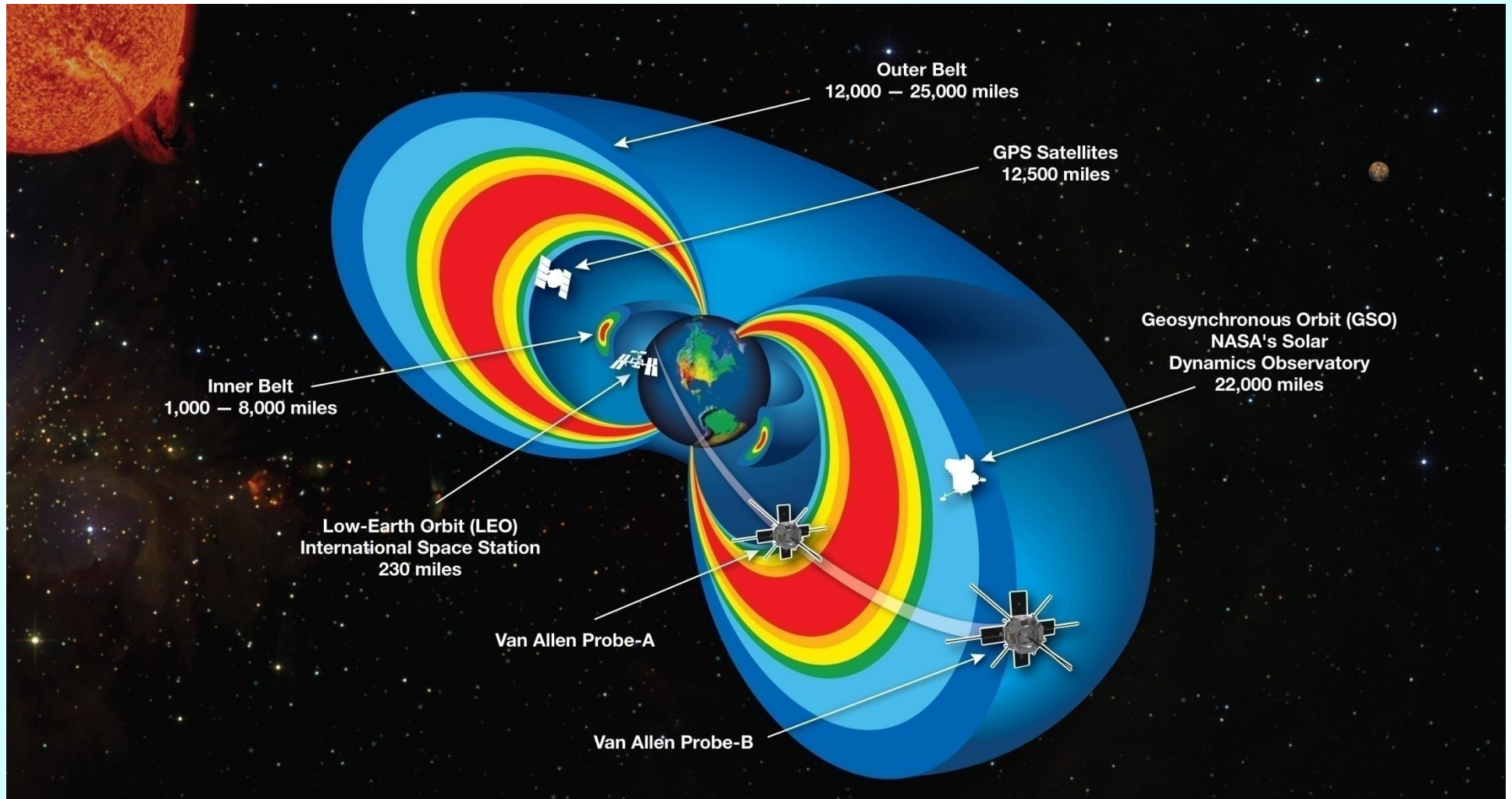
能约束带电粒子运动的
磁场分布称为**磁镜约束**。

—— **磁瓶**



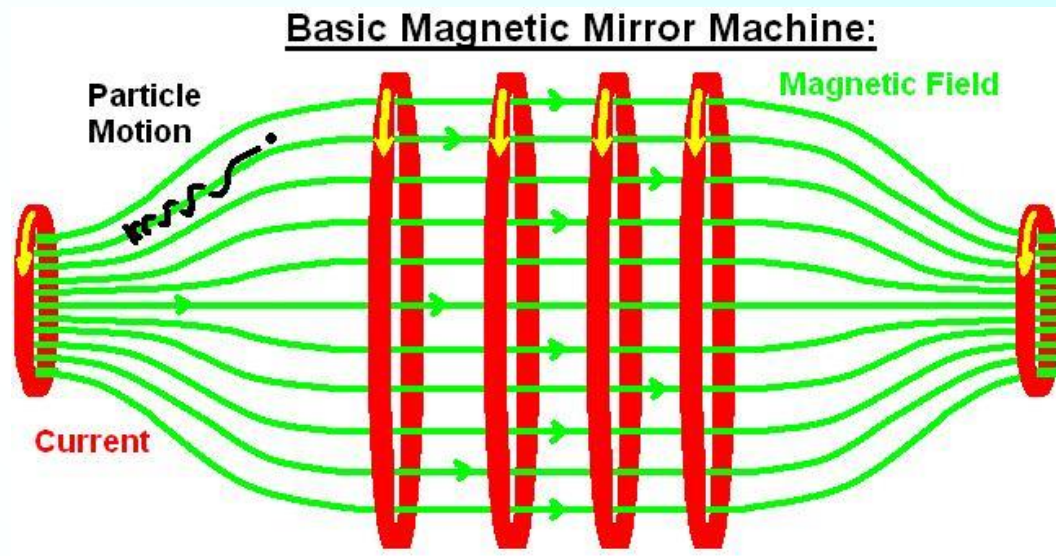
地球磁场中间弱、两极强

地球的磁约束效应 —— 天然磁瓶



范阿仑辐射带 Van Allen radiation belt
Science 340, 186 (2013).

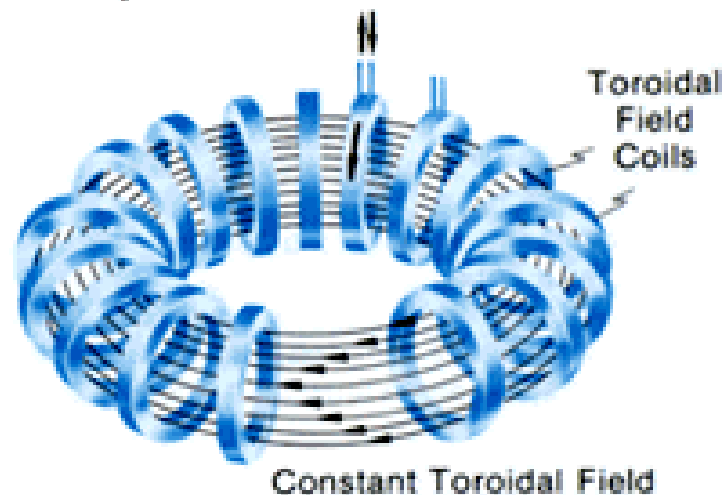
磁约束



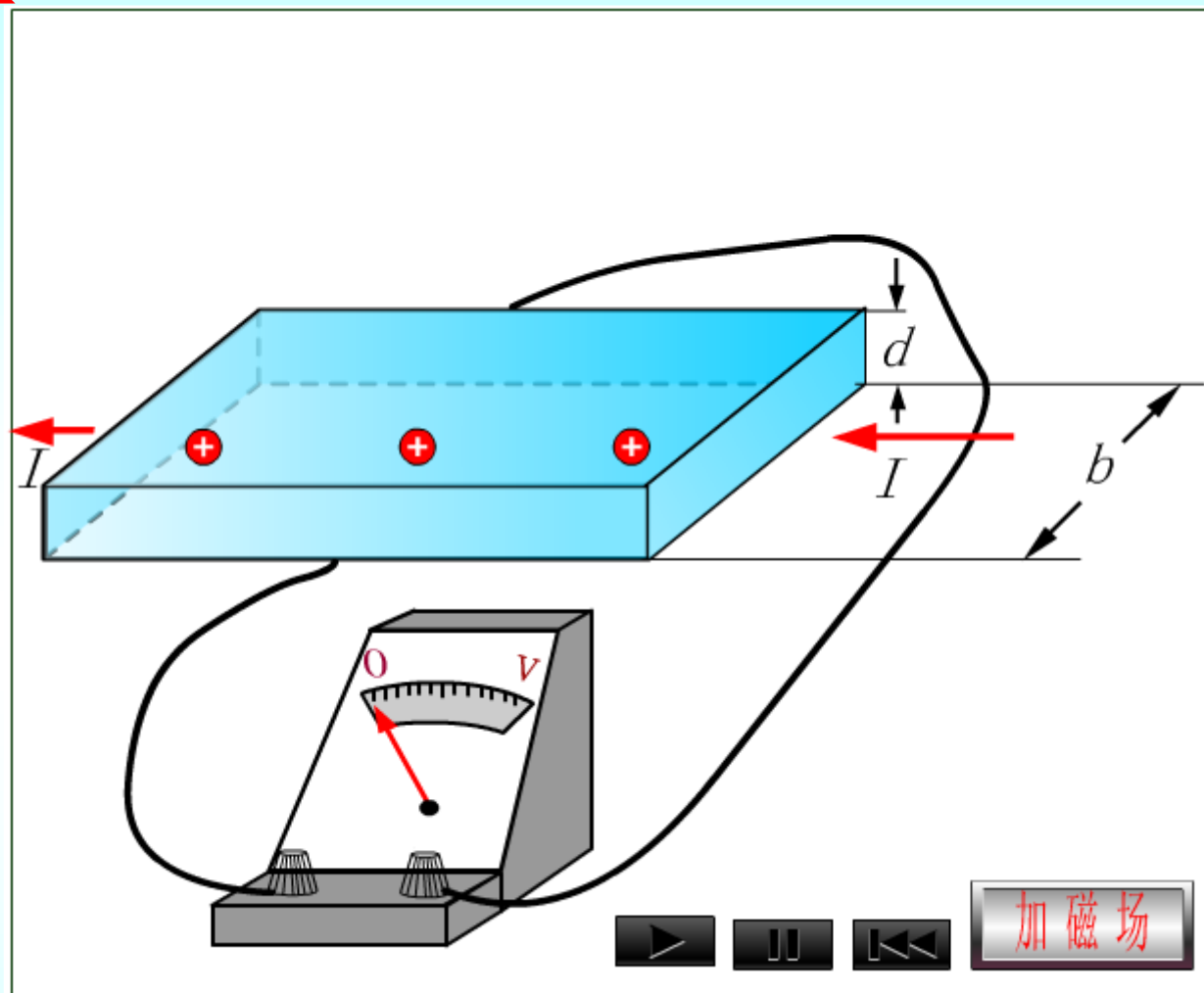
注：平行磁场方向的**速度分量较大**的粒子，可能从两端**逃逸**出去。

环形磁场结构可以避免这个缺点。

Relatively Constant Electric Current



4. 霍耳效应



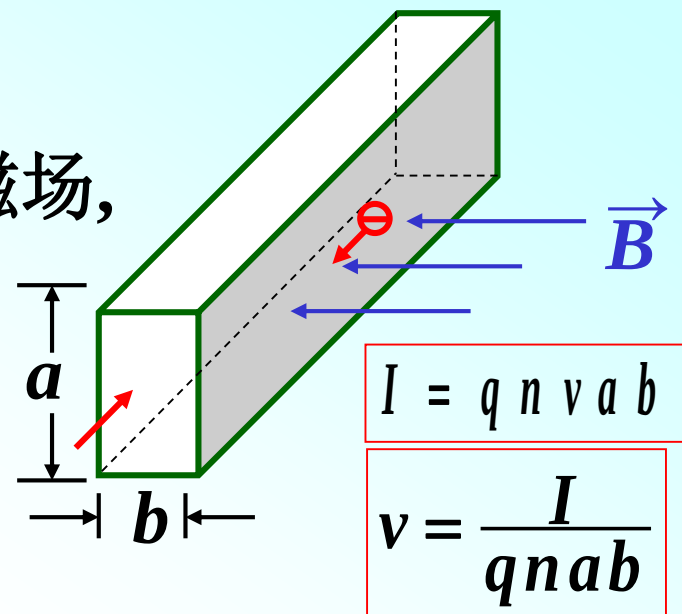
在一个通有电流的导体(或半导体)板上，若垂直于板面施加一磁场，则在与电流和磁场都垂直的方向上,板面两侧会出现微弱电势差。

◆ 霍尔电场、霍尔电压、霍尔系数

通电金属条中，电子以平均速度 $\bar{v}$ 漂移。
加上与电流方向和金属条侧面垂直的磁场，
则电子受磁场力的作用，且

$$\vec{f} = q\bar{v} \times \vec{B} \quad \text{方向向上}$$

结果在金属条的上下表面分别出现负、正电荷的积累，形成**横向电场**，
对电子产生向下的电场力，并迅速增加，最终与磁场力平衡。



$$|q\vec{E}_H| = |q\bar{v} \times \vec{B}| \quad E_H = vB \text{ ——称为**霍耳电场**}$$

处在磁场中的导体，其载流子因受磁场力作用而积累，并建立横向电场的现象称为**霍耳效应**。

在上下两表面间出现稳定的电势差 V_H ——**霍耳电压**

$$V_H = \int \vec{E}_H \cdot d\vec{l} = \int_0^a vB dl = vBa \quad V_H = \frac{1}{nq} \frac{IB}{b} = R_H \frac{IB}{b}$$



$$V_H = R_H \frac{IB}{b} \quad R_H = \frac{1}{nq}$$

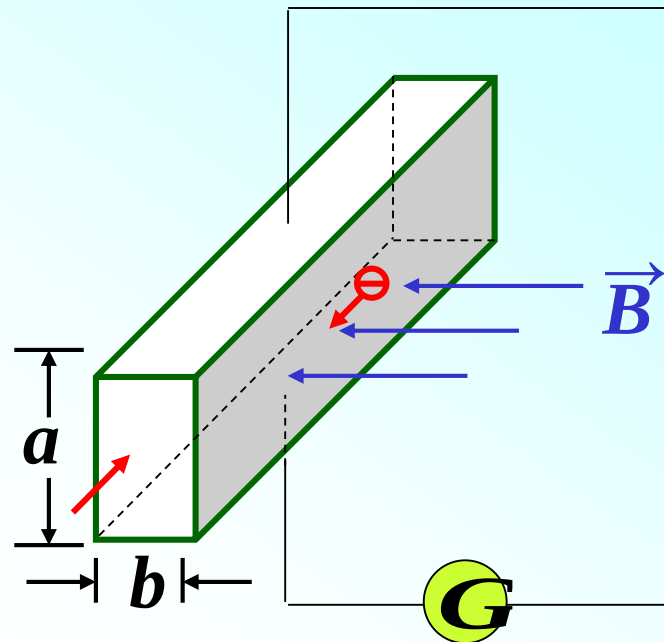
说明:

(1) R_H : 霍耳系数, 与导体材料有关。
此处 $R_H = 1/(nq)$ 只对单价金属成立。

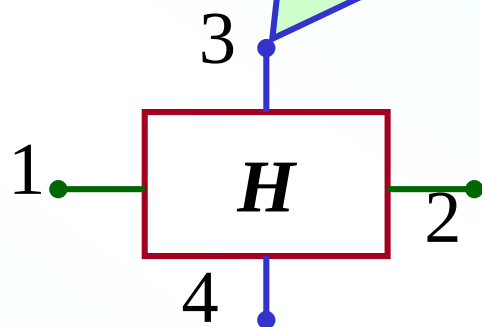
(2) 接通上下表面则有电流

(3) 霍尔效应的应用

- 1° 测试半导体的类型 $\begin{cases} n \text{型} & \text{电子导电} \\ p \text{型} & \text{空穴导电} \end{cases}$
- 2° 测磁场: 测磁场常用高斯计
- 3° 可计算载流子浓度
- 4° 测大电流, 转换交直流信号等



通过测 $V_H \rightarrow$ 测 B

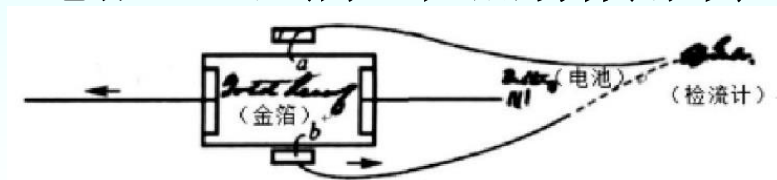


霍尔效应的科学发展历程

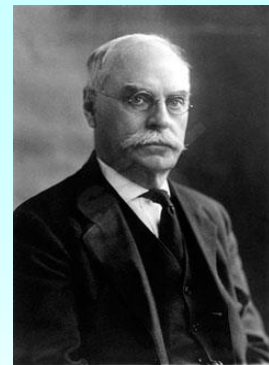
➤ 霍尔效应

1879年，24岁的霍尔发现：

“电流通过金属，在磁场作用下产生横向电动势”



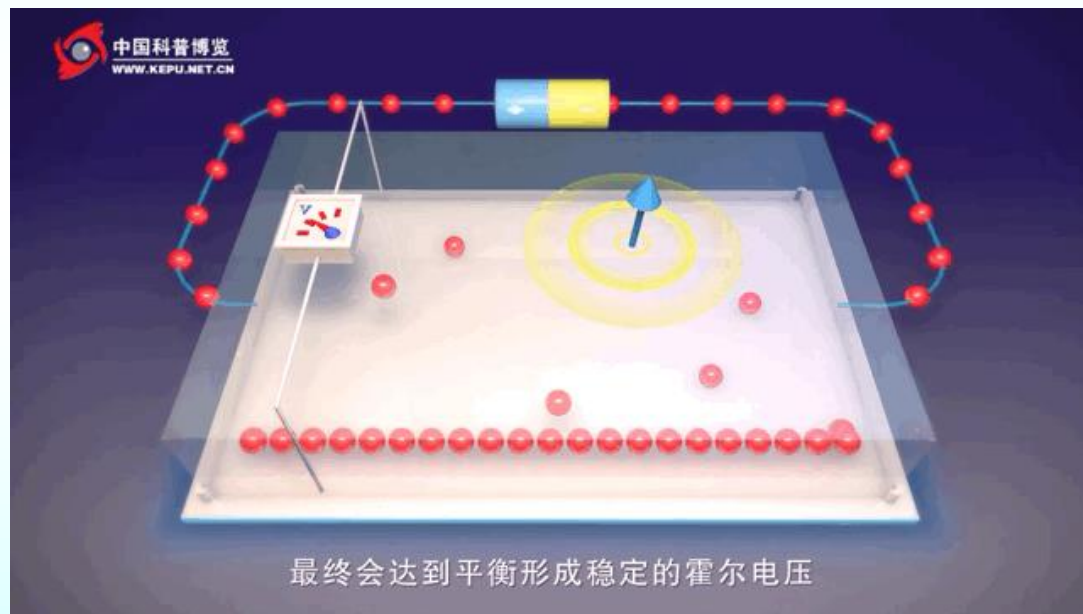
-----霍尔效应



Edwin Hall

➤ 反常霍尔效应

1880年，霍尔在**铁磁性的金属平板**中发现，在没有外加磁场（或弱磁场），也可以看到霍尔效应-**反常霍尔效应**。



新闻界：“过去50年中电学方面最重要的发现”

➤ 量子霍尔效应--1985年诺贝尔物理学奖

- 1980年，德国物理学家**冯·克利青**
- 超强磁场（18T）和极低温(1.5K)条件下
- **霍尔电阻量子化**



冯·克利青

➤ 分数量子霍尔效应--1998年诺贝尔物理学奖

- 1982年，美国AT&T贝尔实验室的**崔琦**和**斯特默**；
- 极纯的半导体材料；
- 超低温(0.5K)和超强磁场(25T)；
- 1983年，同实验室的**劳克林**提出准粒子理论模型。



劳克林



施特默



崔琦

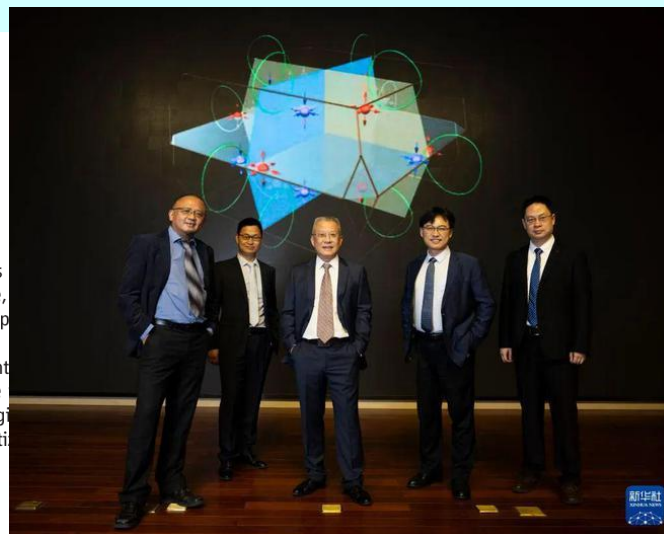
我国科学家的科学贡献

➤ 量子反常霍尔效应

Quantized Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulators

Rui Yu,¹ Wei Zhang,¹ Hai-Jun Zhang,^{1,2} Shou-Cheng Zhang,^{2,3} Xi Dai,^{1*} Zhong Fang^{1*}

The anomalous Hall effect is a fundamental transport process in solids arising from the spin-orbit coupling. In a quantum anomalous Hall insulator, spontaneous magnetic moments and spin-orbit coupling combine to give rise to a topologically nontrivial electronic structure, leading to the quantized Hall effect without an external magnetic field. Based on first-principles calculations, we predict that the tetradymite semiconductors Bi_2Te_3 , Bi_2Se_3 , and Sb_2Te_3 form magnetically ordered insulators when doped with transition metal elements (Cr or Fe), in contrast to conventional dilute magnetic semiconductors where free carriers are necessary to mediate magnetic coupling. In two-dimensional thin films, this magnetic order gives rise to a topological electronic structure characterized by a finite Chern number, with the Hall conductance quantized in units of e^2/h (where e is the charge of an electron and h is Planck's constant).



◆ Cr或Fe等磁性掺杂

Bi_2Se_3 族拓扑绝缘体薄膜

理论预测

实验观测

- ◆ 清华大学薛其坤院士，1000多个样品
- ◆ Cr掺杂 $(\text{Bi,Sb})_2\text{Te}_3$ 拓扑绝缘体磁性薄膜，从实验中首次观测到量子反常霍尔效应；
- ✓ 物理学领域基础研究的一项重要科学发现；

SCIENCE 329, 61-64 (2010)
SCIENCE 340, 167-170 (2013)

◆ 2023年度国家最高科学技术奖；

◆ 711院士；



◆ 2023年度国家自然科学一等奖；

◆ 1991年本科毕业于华中理工大学物理系，1996年获该校博士学位；



霍尔效应在生活中的应用



1. 信号传感器;
2. 速度传感器;
3. 汽车速度表和里程表: 霍尔效应传感器也用于汽车的速度表和里程表, 提供实时的速度和里程读数;
4. 电流检测及工作状态诊断;
5. 发动机转速及曲轴角度传感器;
6. 霍尔加速度传感器;

$$V_H = \frac{1}{nq} \frac{IB}{b} = R_H \frac{IB}{b}$$

- ◆ 霍尔元件在扫地机器人中起到**控制开关**和内部无刷电机**测速换向**的作用;
- ◆ 安装在机器人的霍尔开关传感器, 可以感知地面上的磁性物体或**磁性边界**;
- 例如, 充电座对位: 充电座上的磁场传感器和机器人上的霍尔开关相互作用, 实现精确的对位和自动充电功能;

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn



第二篇

电磁学

5. 载流导体在磁场中所受的力

1) 安培力：载流导体在外磁场受到的磁力。●

载流导体所受安培力 = 各电流元所受的磁场力之矢量和
可从运动电荷所受的洛仑兹力导出电流元所受的安培力。

2) 安培定律： $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

取电流元 $I d\vec{l}$ ，横截面为 S ， $d\vec{l} = -\vec{v} dt$

此电流元处的磁感应强度记作 $\vec{B}$

其内每个定向运动的电子受力 $\vec{f} = e\vec{v} \times \vec{B}$

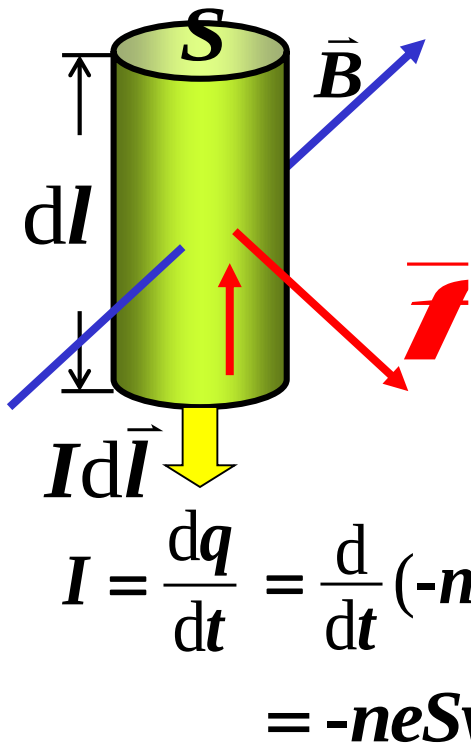
设自由电子的数密度为 n ，则其总数为

$$dN = n dV$$

电流元受力： $d\vec{F} = dN \cdot \vec{f} = n dV \cdot e\vec{v} \times \vec{B}$

$$= -neSv \cdot d\vec{l} \times \vec{B} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\therefore d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$



3) 均匀磁场中载流导体的安培力

例：在均匀磁场 $\vec{B}$ 中有一弯曲导线 ab ，
通有电流 I ，求其受磁场力。

解：取电流元 $I d\vec{l}$

受力的大小 $dF = IdlB$

方向如图所示。

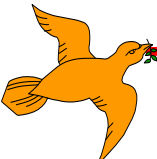
建立坐标系，取分量：

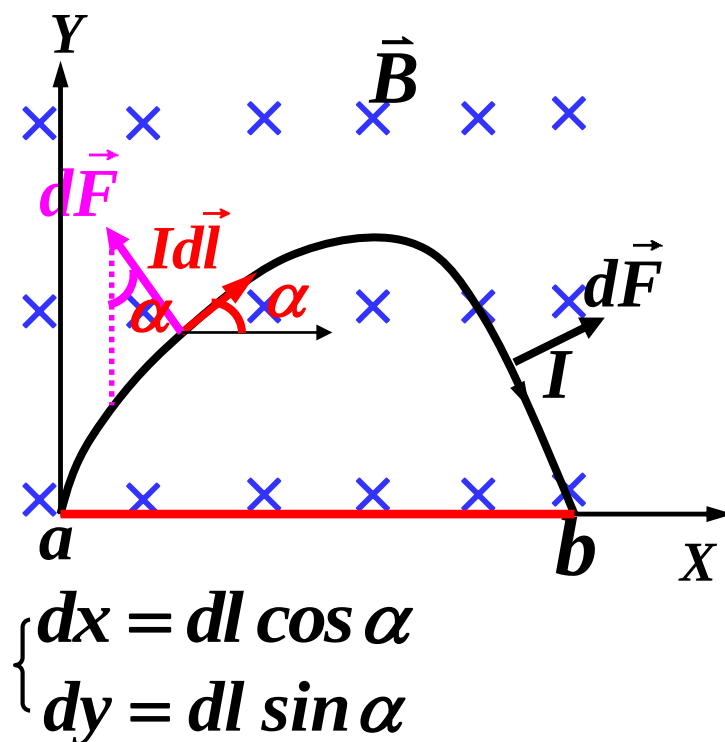
$$dF_x = dF \sin \alpha = B dl I \sin \alpha$$

$$dF_y = dF \cos \alpha = B dl I \cos \alpha$$

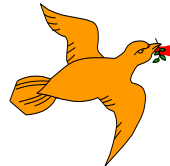
积分 $F_x = \int dF_x = BI \int dy = 0$

$$F_y = \int dF_y = BI \int_a^b dx = BI \overline{ab}$$


$$\begin{cases} d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B} \\ \vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B} \end{cases}$$



$$\vec{F} = BI \overline{ab} \vec{j}$$

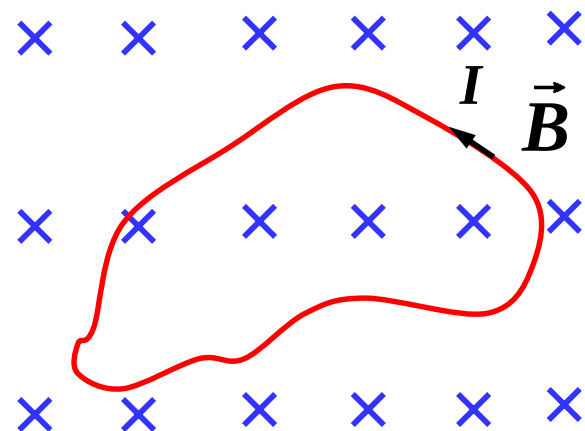


$$\left\{ \begin{array}{l} d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \\ \vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B} \end{array} \right.$$

推论：在均匀磁场中任意形状闭合曲线受合力为零。

$$F_x = \int dF_x = BI \int dy = 0$$

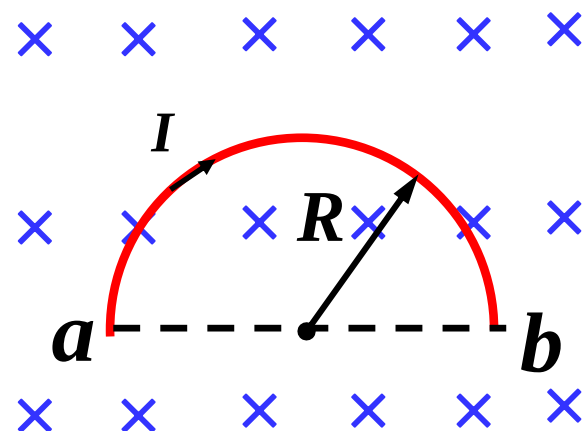
$$F_y = \int dF_y = BI \int dx = 0$$



练习：如图 求半圆导线所受的合外力

大小： $F = 2IBR$

方向： 垂直向上。



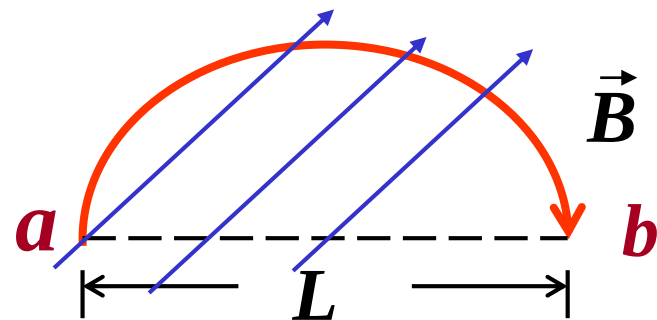


$$\boxed{d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}} \quad (\text{安培定律})$$

任意载流导体在磁场中所受的合力为：

$$\vec{F} = \int_0^l I d\vec{l} \times \vec{B}$$

例：在均匀磁场 $\vec{B}$ 中有一弯曲导线 ab ，通有 I 电流，求其所受的磁场力。



例：求两平行无限长直导线通有相同电流时的相互作用力。

解： 1) 求 F_{12}

在 I_2 上取电流元 $I_2 d\vec{l}_2$

$$\vec{F}_{12} = \int I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}_{12}$$

$I_2 d\vec{l}_2$ 处的磁场为：

$$B_{12} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \quad \text{方向垂直 } I_2 d\vec{l}_2.$$

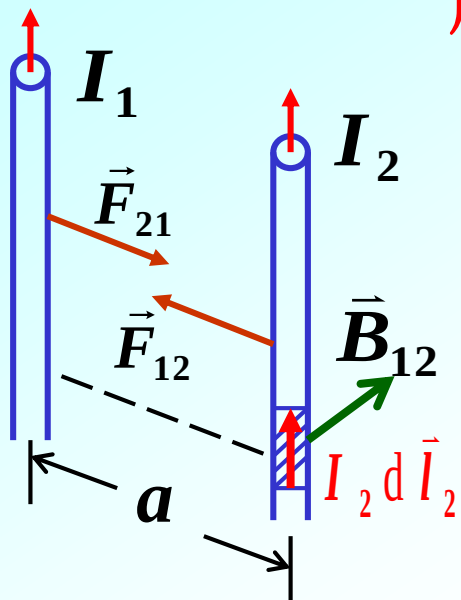
$$\therefore F_{12} = \int I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} dl_2 = I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \int dl_2 \quad \text{指向 } I_1$$

同理： $F_{21} = \int I_1 \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} dl_1 = I_1 \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} \int dl_1 \quad \text{指向 } I_2$

2) 单位长度的受力： $f_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$; $f_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}.$

结论：两力大小相等，方向相反

< 电流同向→吸引力
电流反向→排斥力



$$\vec{F} = \int_0^L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

3) 若令 $a=1\text{m}$, $I_1=I_2=I$



$$f_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a};$$

$$f_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}.$$

则有: $F = \frac{\mu_0}{2\pi} I^2$ ——单位长度上的受力。

$$I = \sqrt{\frac{2\pi F}{\mu_0}} \quad \text{当 } F = \frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7} \text{N时, } I=1 \text{安培。}$$

电流强度单位的定义:

在真空中, 两条无限长平行导线, 各通有**相等**的稳恒电流, 当导线相距一米, 每米长度上受力为 $2 \times 10^{-7} \text{N}$ 时, 各导线上的电流强度为1安培。

箍缩效应:

两导线间存在有吸引力, 一载流导线可看成由许多**纵向细丝**组成, 细丝间也同样存在相互吸引力, 若导体是液体、电离气体, 则这些力使**导体收缩**。

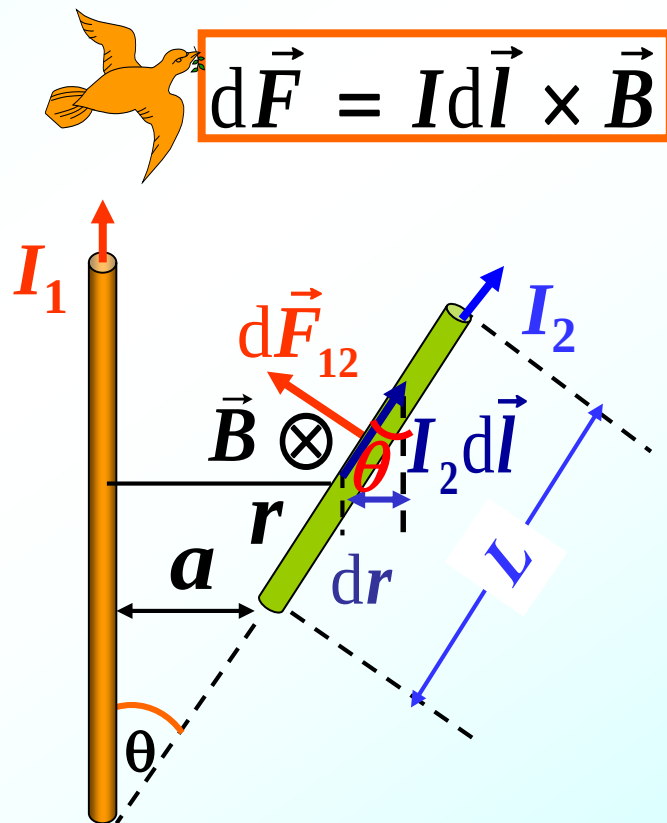
例 无限长直电流 I_1 旁, 放一长 L 的直电流 I_2 , 近端距离为 a , 夹角 θ , 求两电流的相互作用力?

解: $I_2 d\vec{l}$ 受力方向如图,
大小为 $dF_{12} = I_2 dl \cdot B$

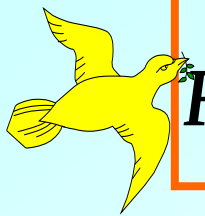
每个 $d\vec{F}$ 方向一致, 故:

$$\begin{aligned} F_{12} &= \int dF_{12} = \int_L I_2 dl \cdot \vec{B}_1 \\ &= \int_0^L I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} dl \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_a^{a+L\sin\theta} \frac{1}{r} \cdot \frac{dr}{\sin\theta} \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \sin\theta} \ln \frac{a + L\sin\theta}{a} \end{aligned}$$

根据牛顿定律: $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$



方向与 $d\vec{F}_{12}$ 相同。



$$F_{12} = |F_{21}| = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \sin \theta} \ln \frac{a + L \sin \theta}{a}$$

讨论

1° 若两电流互相垂直:

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{a + L}{a}$$

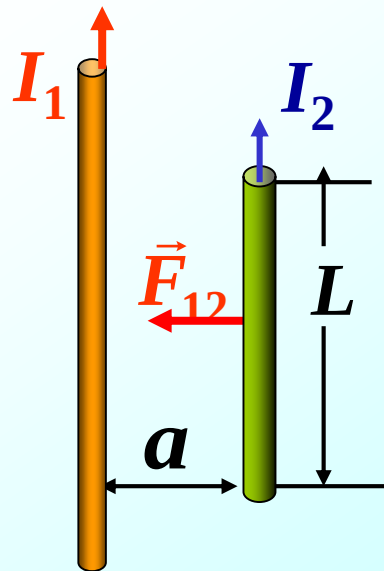
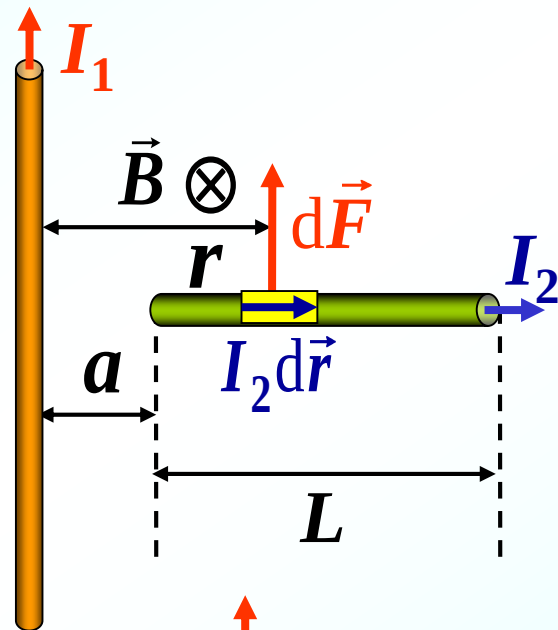
2° 若两电流平行:

电流方向相同, 导线相互吸引。

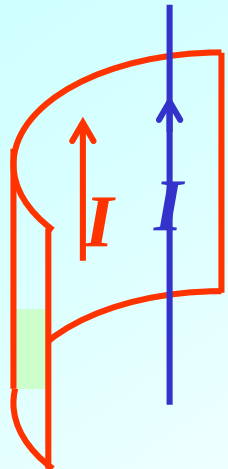
$$\begin{aligned} \text{安培力大小: } F &= \int_0^L I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} dl \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a} \end{aligned}$$

若 $a \ll L$, 上面结果可推广
为两无限长平行载流直导线

单位长度的受力: $f_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \quad f_{21} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$



例：求半圆柱面电流对其轴线上长直载流导线的作用力。



解：平行电流相互作用力

$$dF' = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} dI = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cdot \frac{I}{\pi R} R d\theta$$

$$f_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

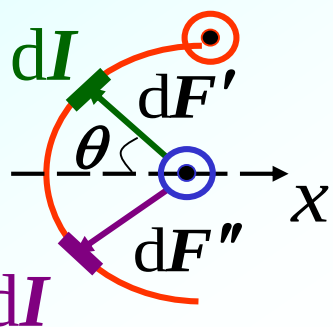
由对称性： $\int dF_y = 0$

$$dF_x = dF \cos \theta$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{2(\pi R)^2} \cos \theta R d\theta$$

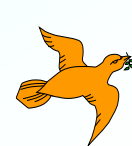
$$F = \int dF_x = \frac{\mu_0 I^2 R}{(\pi R)^2} \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} \quad \text{沿x轴负方向}$$



$$dF'' = dF'$$

6. 载流线圈在磁场中所受的力和力矩



$$\vec{F} = \int_0^L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

1) 在均匀磁场中的线圈

(1) 矩形线圈

设矩形线圈处在均匀磁场 B 中，
由安培定律，可得各边受力：

$$F_1 = \left| \int_a^d I d\vec{l} \times \vec{B} \right| = IB l_2 \quad \text{向外}$$

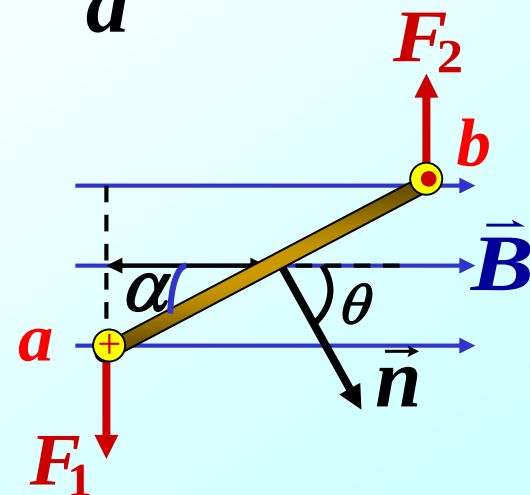
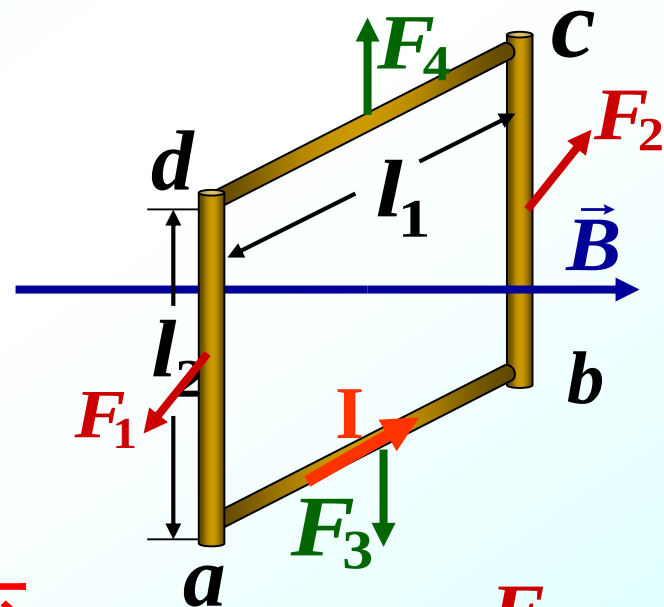
$$F_2 = \int_b^c IB dl = IB l_2 \quad \text{向里}$$

$$F_3 = \int_a^b IB \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) dl = IB \cos \theta l_1 \quad \text{向下}$$

$$F_4 = \int_c^d IB \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) dl = IB \cos \theta l_1 \quad \text{向上}$$

$\therefore F_{\text{合}} = 0$ 但 F_1 、 F_2 不在一直线上

则：线圈受力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$



$\therefore F_{\text{合}} = 0$ 但 F_1 、 F_2 不在一直线上

$$F_1 = F_2 = IBl_2$$

则：线圈受力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

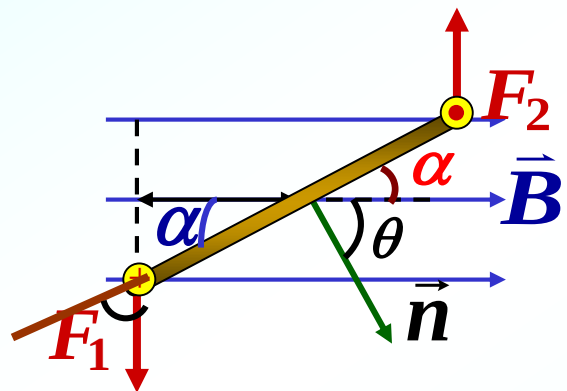
$$M = F_1 \frac{l_1}{2} \cos \alpha + F_2 \frac{l_1}{2} \cos \alpha$$

$$= IBl_1 l_2 \cos \alpha = IBS \sin \theta = p_m B \sin \theta$$

定义：磁偶极矩 $\vec{p}_m = IS\vec{n}$

$$\therefore \vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \longrightarrow \text{可推广到任意一线圈!}$$

推广：任意形状的平面线圈的力矩



(2) 任意形状的平面线圈（在均匀场中）

设任意形状的闭合平面线圈
面积为 S ，通有电流 I 。

设想线圈由许多无限小矩形线圈组成，
每一小线圈所受力矩为：

$$d\vec{M} = d\vec{P}_m \times \vec{B} = IdS\vec{n} \times \vec{B}$$

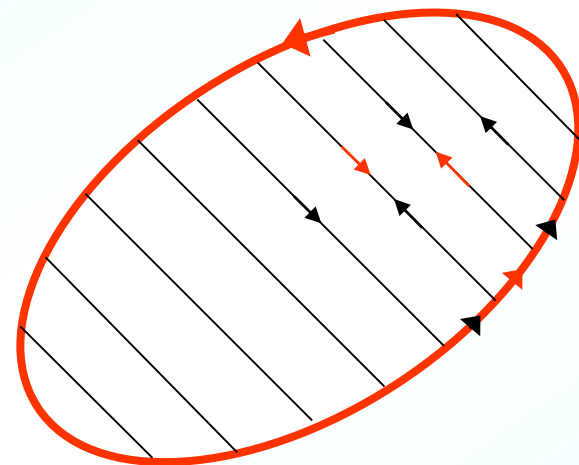
$$\begin{aligned}\text{线圈受的总力矩为：} \vec{M} &= \int d\vec{M} = \int IdS \vec{n} \times \vec{B} = I \left(\int dS \right) \vec{n} \times \vec{B} \\ &= IS\vec{n} \times \vec{B} = \vec{P}_m \times \vec{B}\end{aligned}$$

$$\text{即：} \vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

$$\text{对线圈一般有：} \sum \vec{F} = 0; \quad \sum \vec{M} \neq 0$$

注意：

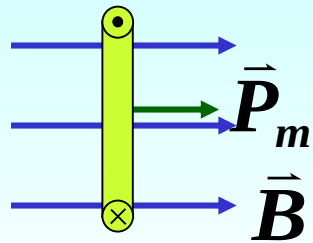
无论线圈什么形状，均匀磁场对它的作用只取决于 $\vec{P}_m$ ，
 $\vec{P}_m$ 相同的线圈受磁场的作用完全相同。



(3) 平面线圈在磁场中所受**力矩**的几种情况



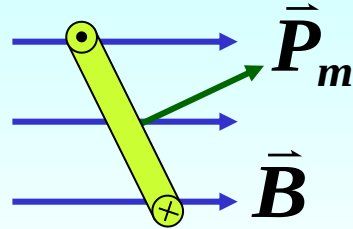
$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$



$$\theta = 0, M = 0$$

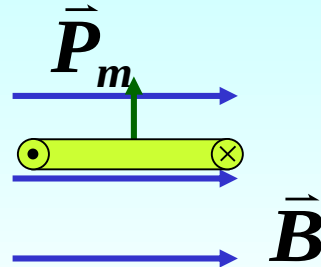
$$\vec{P}_m // \vec{B}$$

稳定平衡



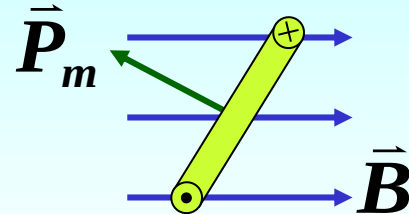
$$\theta < 90^\circ$$

$$M \neq 0$$



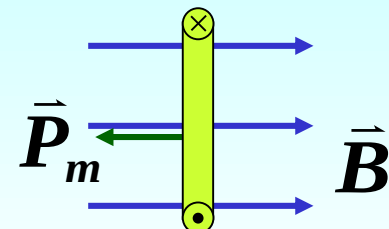
$$\theta = 90^\circ$$

$$M = M_{\max}$$



$$\theta > 90^\circ$$

$$M \neq 0$$



$$\theta = \pi, M = 0$$

$$\vec{P}_m // -\vec{B}$$

非稳定平衡

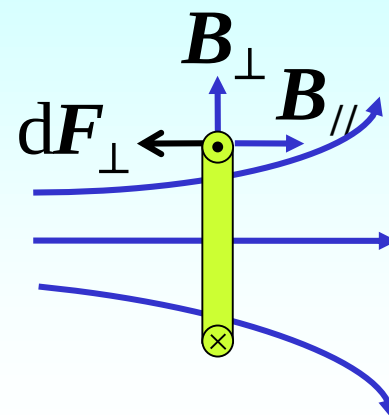
$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

磁力矩总是使线圈或磁偶极子转向磁场方向；
电场对电偶极子的力矩总是使其转向电场方向。

2) 在非均匀场中的线圈所受的力和力矩

情况较复杂。

一般地： $\vec{F}_{\text{合}} \neq 0$ ， $\vec{M} \neq 0$ 。



线圈除了转动，还会平动，一般向磁场较强的方向平动。

对非刚性线圈可能还有形变。



七、磁介质

(一) 磁介质的磁效应

实验发现：

在螺旋管内填充磁介质前后的磁感应强度的比值，可表征该种介质在磁场中的性质。

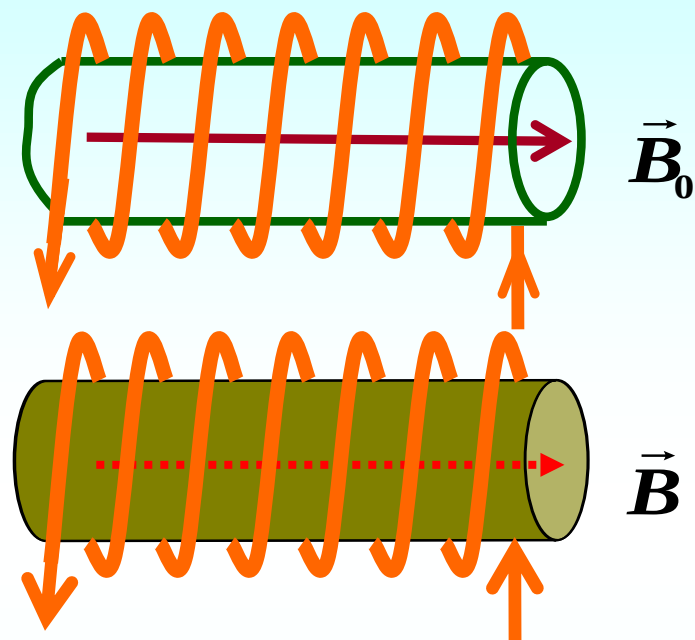
相对磁导率： $\mu_r = \frac{B}{B_0}$

常见的磁介质：

$\mu_r \geq 1 \rightarrow$ 顺磁质 如：氧、铝、钨、铂、铬等。

$\mu_r < 1 \rightarrow$ 抗磁质 如：氮、水、铜、银、金、铋等。
(超导体是理想的抗磁体)

$\mu_r \gg 1 \rightarrow$ 铁磁质 如：铁、钴、镍等



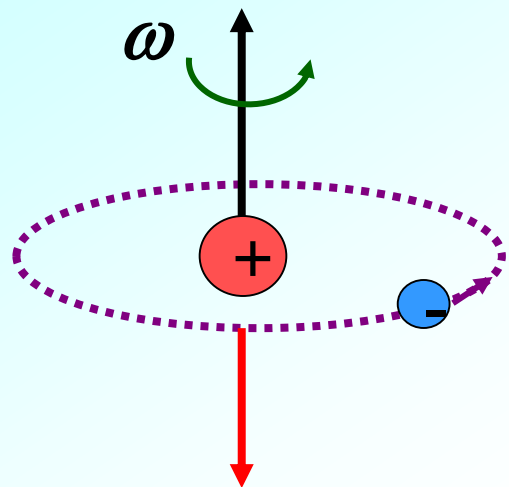
1. 分子磁矩 (物质的磁性起源)


$$\vec{P}_m = IS\vec{n}$$

实物的基本组成单元：分子、原子、电子

电子运动：

绕核运动 → 电流环 → 轨道磁矩 $\vec{\mu}_{\text{轨}}$
自旋运动 → 自旋磁矩 $\vec{\mu}_{\text{自}}$

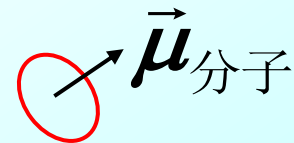


两种运动磁效应的总和 等效 分子圆电流

$$\begin{aligned}\vec{\mu}_{\text{轨}} &= IS\vec{n} \\ &= -\frac{er^2}{2}\vec{\omega}\end{aligned}$$

$$\vec{\mu}_{\text{分子}} = \sum \vec{\mu}_{\text{轨}} + \sum \vec{\mu}_{\text{自}}$$

分子的固有磁矩

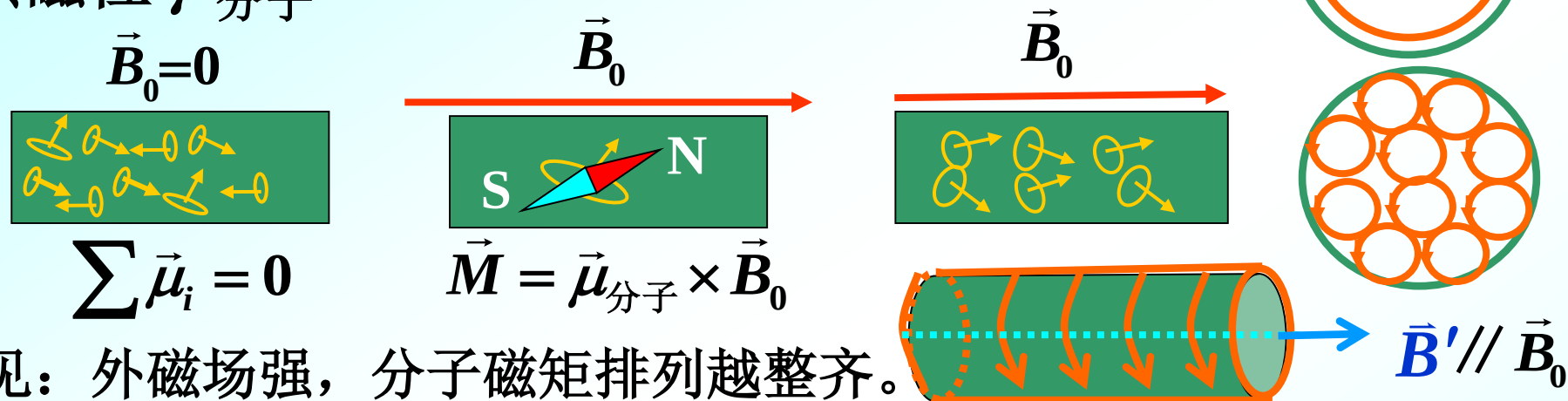


两类磁介质

$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{\mu}_{\text{分子}} \neq 0 & \rightarrow \text{顺磁质 } \mu_r \geq 1 \\ \vec{\mu}_{\text{分子}} = 0 & \rightarrow \text{抗磁质 } \mu_r < 1 \end{array} \right.$$

2. 磁化的微观解释

1) 顺磁性 $\vec{\mu}_{\text{分子}} \neq 0$



磁化面电流越大，介质的磁化程度越高。

2) 抗磁性 $\vec{\mu}_{\text{分子}} = 0$

——分子中电子轨道角动量的旋进

电子因轨道磁矩受磁力矩： $\vec{M} = \vec{\mu}_{\text{轨}} \times \vec{B}_0$

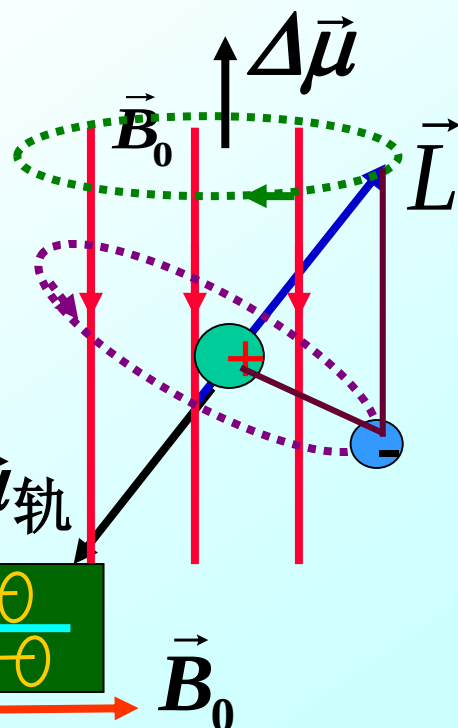
轨道角动量 $\vec{L}$ 绕磁场旋进/进动，

电子附加一个磁矩： $\sum \Delta \vec{\mu} = \Delta \vec{\mu}_{\text{分子}}$

$\Delta \vec{\mu}_{\text{分子}} \rightarrow I' \rightarrow \vec{B}' // -\vec{B}_0$

$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$



●进动

$$d\vec{L} = \vec{M} dt$$

陀螺在绕自身的对称轴转动的同时, 其对称轴绕经过定点的轴转动, 这种**高速自旋**的物体的**转轴在空间转动**的现象称为**进动**(**回转效应**)。

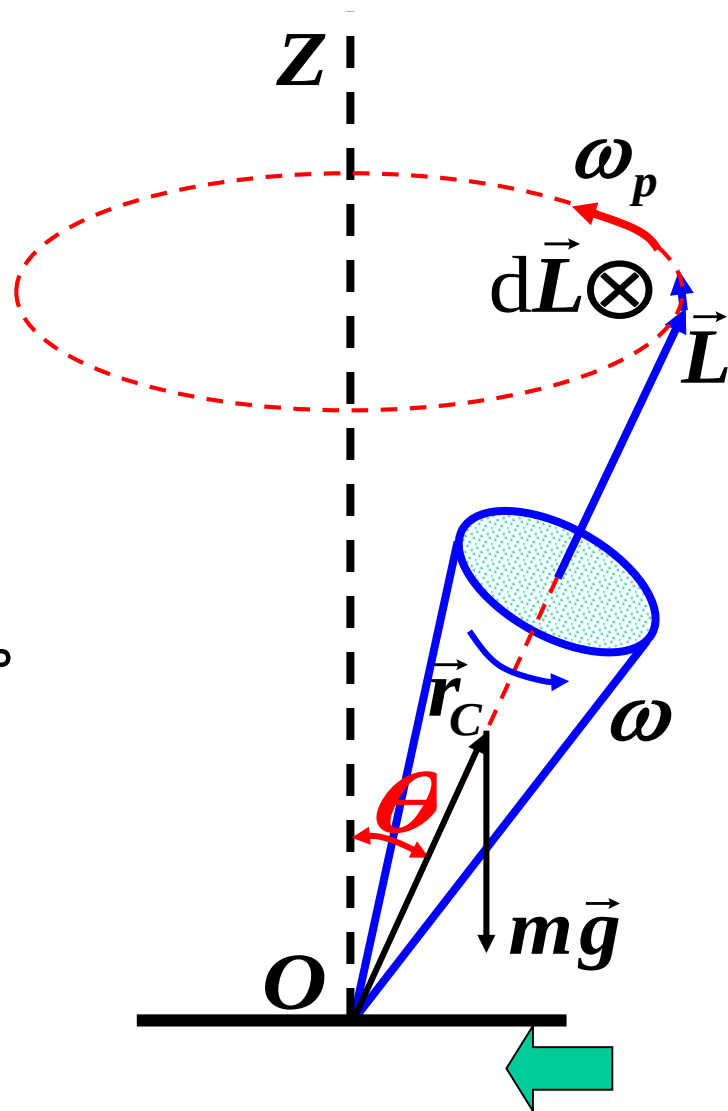
以O点为参考点。重力的力矩:

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \int d\vec{M} = \int \vec{r} \times \vec{g} dm = \left(\int \vec{r} dm \right) \times \vec{g} \\ &= m \frac{\int \vec{r} dm}{m} \times \vec{g} = m\vec{r}_C \times \vec{g} \perp \vec{L}\end{aligned}$$

重力对O点的力矩始终与角动量垂直。

$$d\vec{L} = \vec{M} dt = m\vec{r}_C \times \vec{g} dt \perp \vec{L}$$

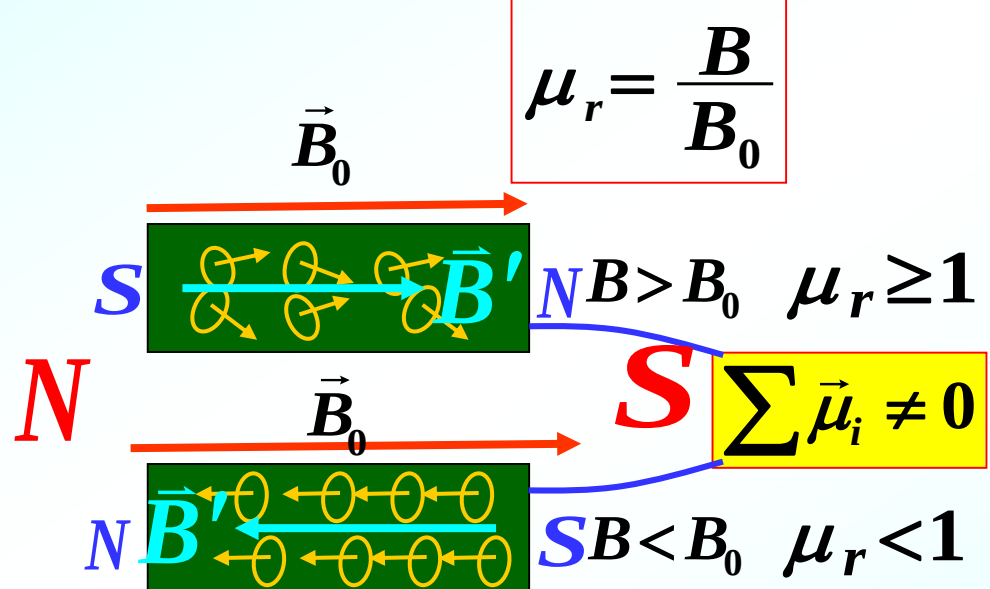
所以角动量只改变方向而大小不变, 从而产生旋进运动, 即**进动**。



讨论:

1) 顺磁性介质处在外磁场时,
其体内磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

抗磁性介质处在外磁场时,
其体内磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$



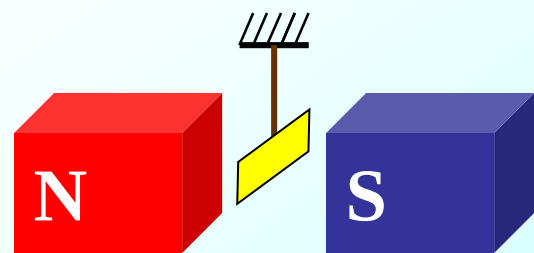
2) 介质中的抗磁效应在顺磁介质中是否有?

有 但: $\vec{\mu}_{\text{分子}} \gg \Delta\vec{\mu}_{\text{分子}}$

3) 若将一磁介质放入磁场中, 如何
判断该介质是顺磁还是抗磁介质?

4) 超导体是完全抗磁体

在外磁场中超导体内: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = 0$



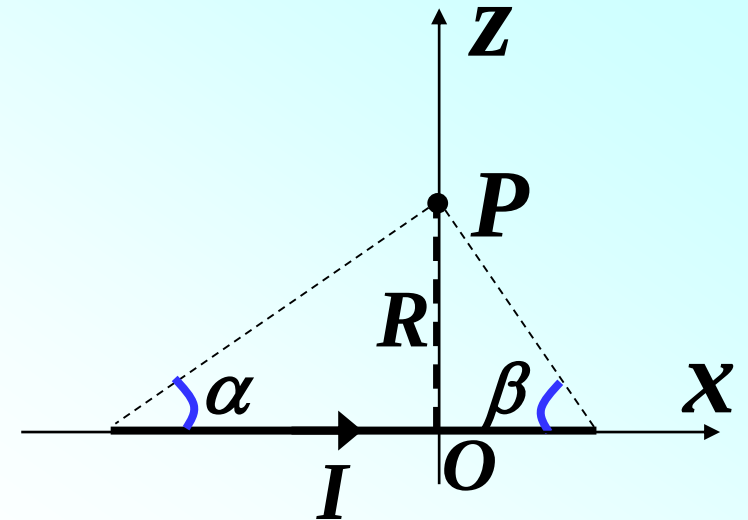
真的是金条?

金、银是
抗磁质

注: 表面分子磁化电流不是自由电荷定向运动形成。

小测验

测验: 求一段载流直导线的磁场,
即其在任意点 P 产生的磁场。
(要求利用所建坐标系)



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

(打下课铃交)

1班

2班

3班

4班

5班

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn



第二篇

电磁学

● 安培定律 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

$$\vec{F} = \int_0^l I d\vec{l} \times \vec{B}$$

● 两平行无限长直导电 $\begin{cases} \text{电流同向} \rightarrow \text{吸引力} \\ \text{电流反向} \rightarrow \text{排斥力} \end{cases}$

七、磁介质

(一) 磁介质的磁效应

实验发现：

在螺旋管内填充磁介质前后的磁感应强度的比值，可表征该种介质在磁场中的性质。

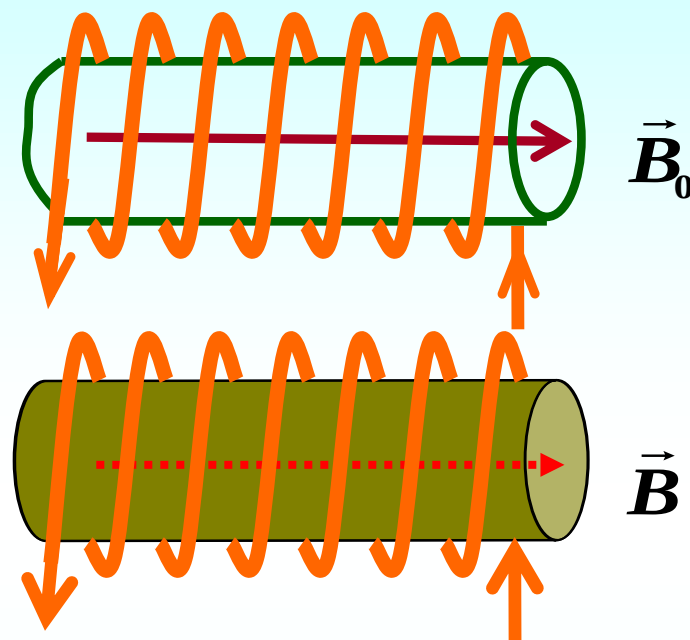
相对磁导率： $\mu_r = \frac{B}{B_0}$

常见的磁介质：

$\mu_r \geq 1$ → 顺磁质 如：氧、铝、钨、铂、铬等。

$\mu_r < 1$ → 抗磁质 如：氮、水、铜、银、金、铋等。
(超导体是理想的抗磁体)

$\mu_r \gg 1$ → 铁磁质 如：铁、钴、镍等

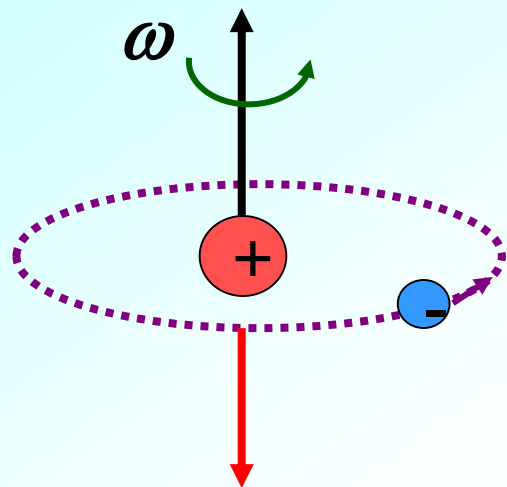


1. 分子磁矩 (物质的磁性起源)


$$\vec{P}_m = IS\vec{n}$$

实物的基本组成单元：分子、原子、电子

电子运动：



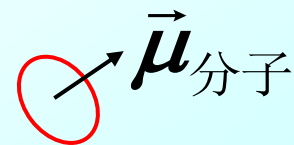
绕核运动 → 电流环 → 轨道磁矩 $\vec{\mu}_{\text{轨}}$
自旋运动 → 自旋磁矩 $\vec{\mu}_{\text{自}}$

两种运动磁效应的总和 等效 分子圆电流

$$\vec{\mu}_{\text{轨}} = IS\vec{n} = -\frac{er^2}{2}\vec{\omega}$$

$$\vec{\mu}_{\text{分子}} = \sum \vec{\mu}_{\text{轨}} + \sum \vec{\mu}_{\text{自}}$$

分子的固有磁矩

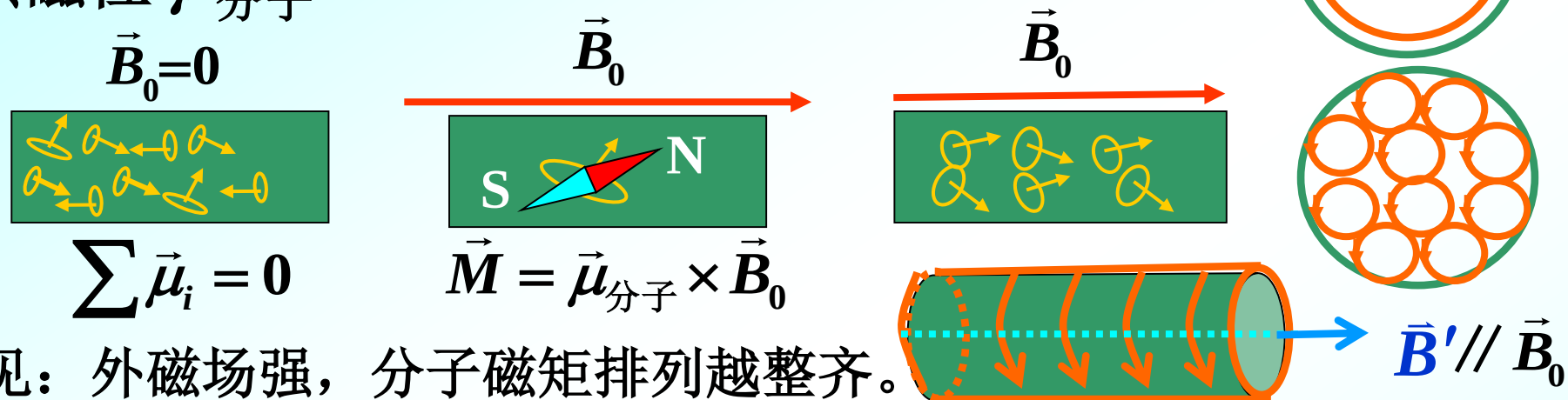


两类磁介质

$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{\mu}_{\text{分子}} \neq 0 & \rightarrow \text{顺磁质 } \mu_r \geq 1 \\ \vec{\mu}_{\text{分子}} = 0 & \rightarrow \text{抗磁质 } \mu_r < 1 \end{array} \right.$$

2. 磁化的微观解释

1) 顺磁性 $\vec{\mu}_{\text{分子}} \neq 0$



磁化面电流越大，介质的磁化程度越高。

2) 抗磁性 $\vec{\mu}_{\text{分子}} = 0$

——分子中电子轨道角动量的旋进

电子因轨道磁矩受磁力矩： $\vec{M} = \vec{\mu}_{\text{轨}} \times \vec{B}_0$

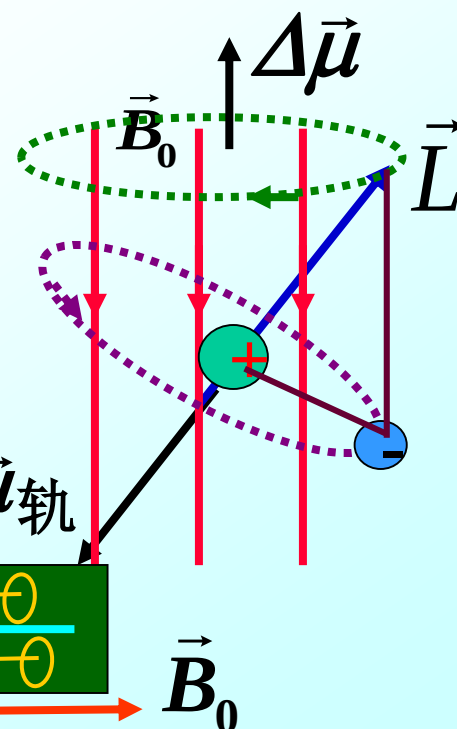
轨道角动量 $\vec{L}$ 绕磁场旋进/进动，

电子附加一个磁矩： $\sum \Delta \vec{\mu} = \Delta \vec{\mu}_{\text{分子}}$

$\Delta \vec{\mu}_{\text{分子}} \rightarrow I' \rightarrow \vec{B}' // -\vec{B}_0$

$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$



●进动

$$d\vec{L} = \vec{M} dt$$

陀螺在绕自身的对称轴转动的同时, 其对称轴绕经过定点的轴转动, 这种**高速自旋**的物体的**转轴在空间转动**的现象称为**进动**(**回转效应**)。

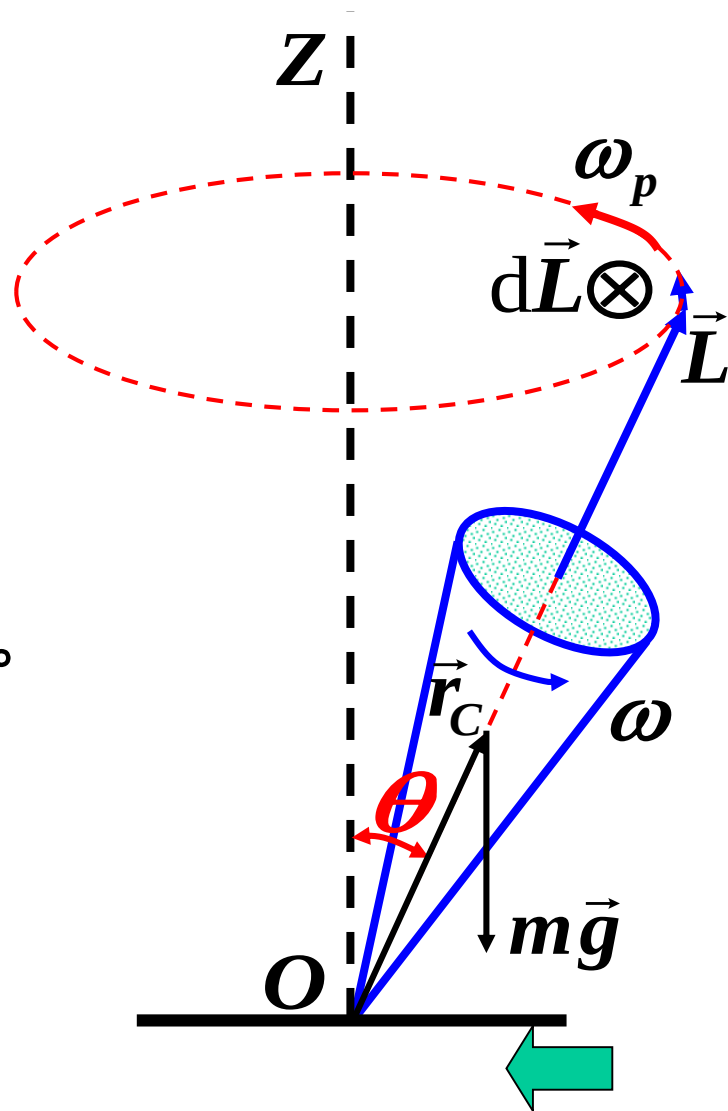
以O点为参考点。重力的力矩:

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \int d\vec{M} = \int \vec{r} \times \vec{g} dm = \left(\int \vec{r} dm \right) \times \vec{g} \\ &= m \frac{\int \vec{r} dm}{m} \times \vec{g} = m\vec{r}_C \times \vec{g} \perp \vec{L}\end{aligned}$$

重力对O点的力矩始终与角动量垂直。

$$d\vec{L} = \vec{M} dt = m\vec{r}_C \times \vec{g} dt \perp \vec{L}$$

所以角动量只改变方向而大小不变, 从而产生旋进运动, 即**进动**。

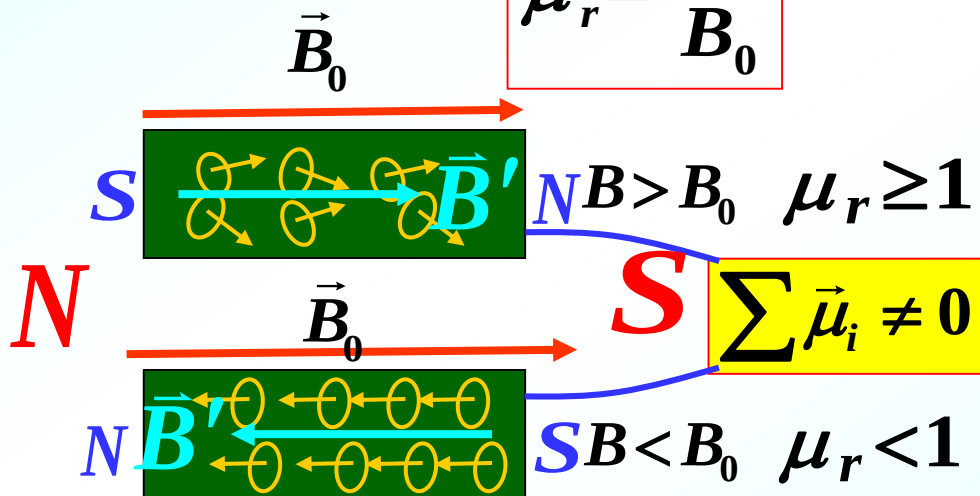


讨论:

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

1) 顺磁性介质处在外磁场时,
其体内磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

抗磁性介质处在外磁场时,
其体内磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$



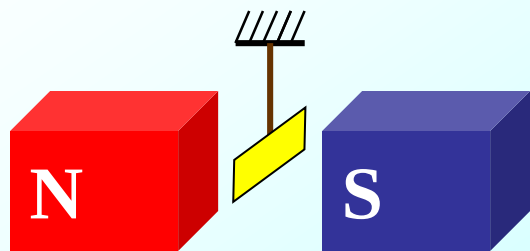
2) 介质中的抗磁效应在顺磁介质中是否有?

有 但: $\bar{\mu}_{\text{分子}} \gg \Delta\bar{\mu}_{\text{分子}}$

3) 若将一磁介质放入磁场中, 如何
判断该介质是顺磁还是抗磁介质?

4) 超导体是完全抗磁体

在外磁场中超导体内: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = 0$



真的是金条?

金、银是
抗磁质

注: 表面分子磁化电流不是自由电荷定向运动形成。

(二) 磁化强度矢量 $\vec{M}$

1. 磁化强度矢量定义

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{\mu}_i}{\Delta V}$$

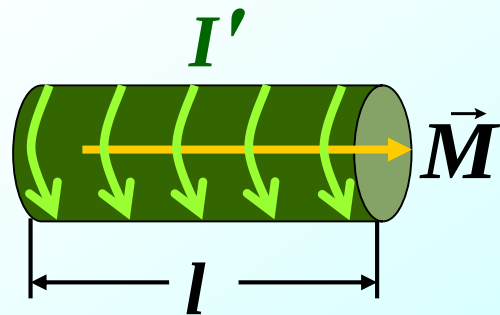
单位体积内分子
磁矩的矢量和

2. 磁化强度矢量 $\vec{M}$ 与磁化面电流 I' 的关系

设长为 l 、横截面为 S 的柱形介质在外磁场中沿轴向被均匀磁化，表面磁化面电流为 I'

可以证明，磁化强度的环流：

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I'$$



(三) 有介质时的高斯定理和安培环路定理

1. 有介质时的高斯定理

介质中的磁感应强度： $\vec{B} = \vec{B}_{\text{外}} + \vec{B}'$

无论是什么电流激发的磁场，其磁力线均是无头无尾的闭合曲线。

∴ 通过磁场中任意闭合曲面的磁通量为零。

即：
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

2. 有介质时的安培环路定理

在有介质的空间，传导电流与磁化电流共同产生磁场

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I + \mu_0 \sum I'$$

有磁介质的
总场

传导电流

磁化电流

则有:



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I + \mu_0 \sum I'$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i \rightarrow \text{有介质时的安培环路定理}$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I'$$

定义: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ —— 磁场强度

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i + \mu_0 \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

即: $\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i$

物理意义

沿任一闭合路径**磁场强度**的环流等于该闭合路径所包围的**传导电流**的代数和。

SI制中磁场强度**H** 的单位: 安培/米(A/m)

$$1 \text{ 奥斯特} = 10^3 / 4\pi (\text{A/m})$$

例1 有两个半径分别为 R 和 r 的“无限长”同轴圆筒形导体，在它们之间充以相对磁导率为 $\mu_r > 1$ 的磁介质. 当两圆筒通有相反方向的电流 I 时，试求 (1) **磁介质中**任意点 P 的磁感应强度的大小；(2) **圆柱体外面**一点 Q 的磁感强度.

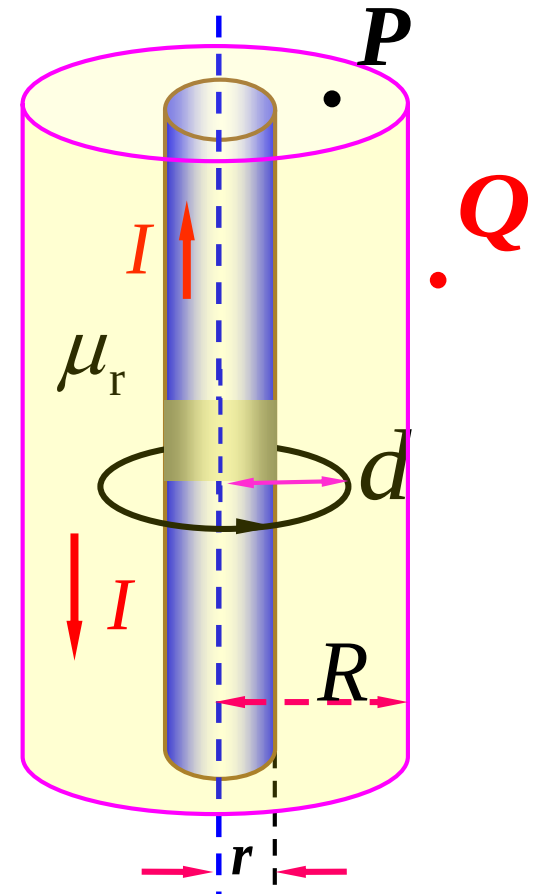
解： 对称性分析

$$r < d < R \quad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

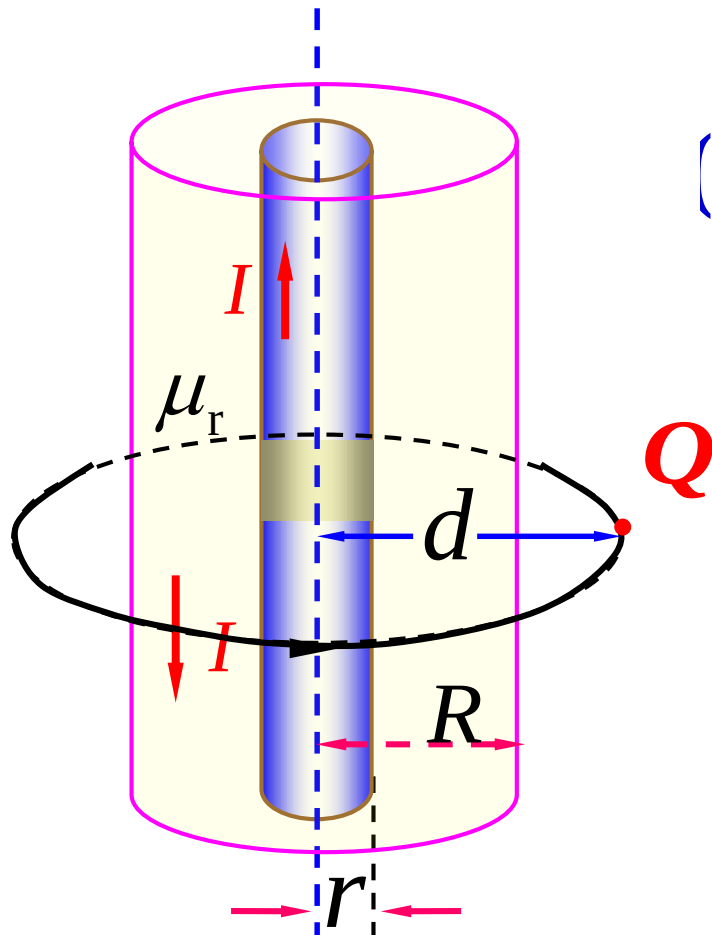
$$2\pi d H = I \quad H = \frac{I}{2\pi d}$$

$$B = \mu H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi d}$$

方向沿圆的切线方向



$$r < d < R \quad B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi d}$$



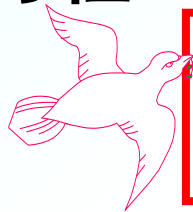
$$(2) \quad d > R \quad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I - I = 0$$

$$2\pi dH = 0, \quad H = 0$$

$$B = \mu H = 0$$

3. $\vec{B}$ 、 $\vec{M}$ 、 $\vec{H}$ 三矢量之间的关系 (物质方程)

实验指出：各向同性的线性磁介质有



$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

χ_m —— 介质磁化率

$$\text{那么: } \vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H}$$

其中: $\mu_r = 1 + \chi_m$ —— 相对磁导率

χ_m 与 μ_r 均为纯数, 描述磁介质特性的物理量

$$M = (\mu_r - 1)H$$

➤ 磁感应强度和磁场强度的关系:

即: $\vec{B} = \mu\vec{H}$ $\mu = \mu_0\mu_r$ —— 介质磁导率

磁介质的物质方程

4. 磁化强度与磁化面电流的关系:

磁化面电流密度 $\vec{i}'$ 等于在垂直于电流流动方向上单位长度的磁化面电流。

$$i' = \frac{I'}{l}$$

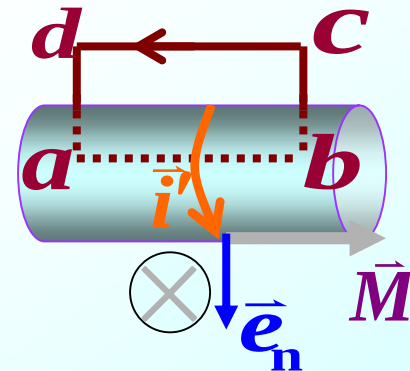
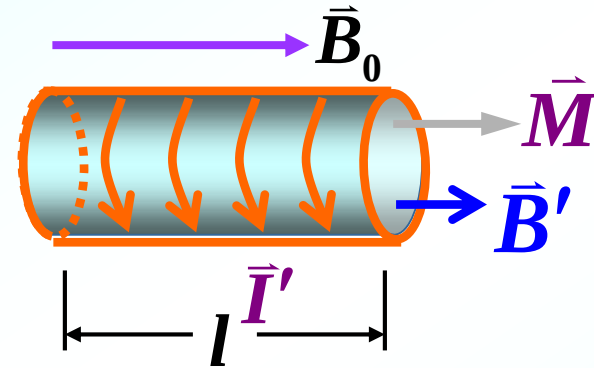
设介质的截面积 S , 分子磁矩总和为: $\sum p_m = I'S$

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V} \quad |\vec{M}| = \frac{I'S}{lS} = i'$$

更一般的关系为: $\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$

磁化强度的环流:

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = M \overline{ab} = i' \cdot \overline{ab} = \sum_{abcd \text{ 内}} I'$$



I' 与 L 环绕方向成右旋者为正, 反之为负。

例2. 长直螺线管内充满均匀磁介质 μ_r , 单位长度上的匝数为 n , 通有电流 I 。求管内的 B , 磁化强度 M 及表面磁化电流密度 i' 。

解: 因管外磁场为零, 取图示的回路

$$\text{根据: } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i$$

$$ab \cdot H = n \cdot ab \cdot I$$

$$\text{则: } H = nI$$

$$B = \mu H = \mu nI$$

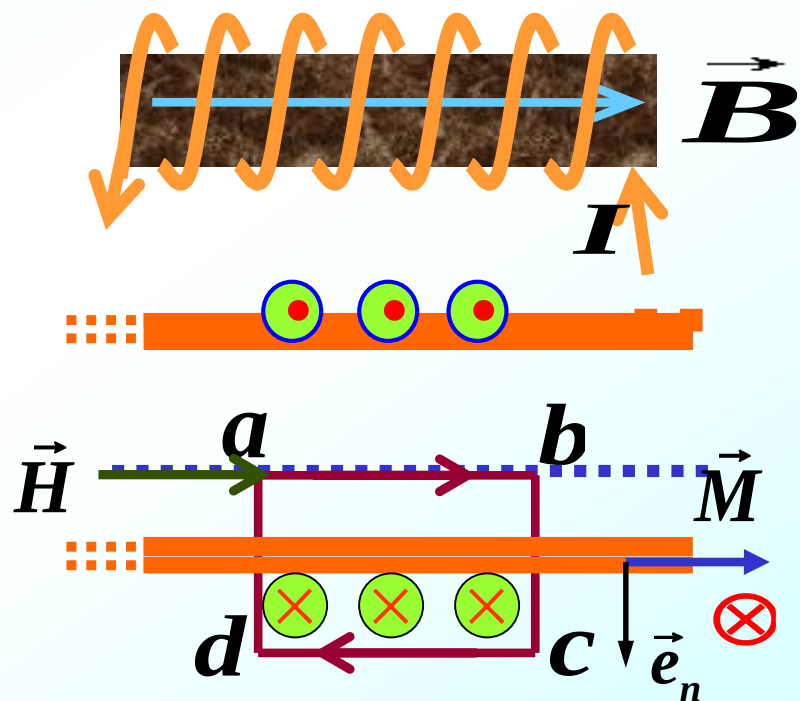
$$\text{又 } \because \vec{B} = \mu_0(\vec{M} + \vec{H})$$

$$M = (\mu_r - 1)H \quad M = (\mu_r - 1)nI$$

$$\because \vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

$$\therefore i' = (\mu_r - 1)nI$$

顺磁铁磁质 $\mu_r > 1$, $i' \parallel I$
 抗磁质 $\mu_r < 1$, $i' \uparrow \downarrow I$



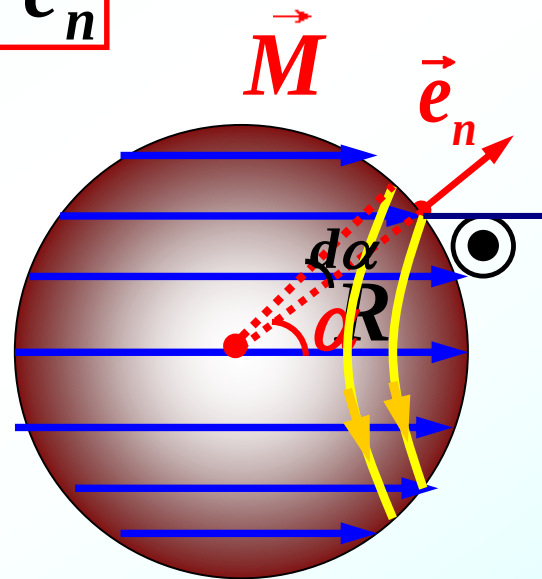
例3 一半径为R的介质球，均匀磁化后其磁化强度为 $\vec{M}$ ，方向如图，求介质球面上某点的磁化面电流密度和全面磁化电流产生的磁矩。

$$\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

解： 任意位置的磁化面电流密度：

$$\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

$$\Rightarrow i' = M \sin \alpha \quad \text{方向如图}$$



(2) 总磁化电流产生的磁矩？

取如图所示的电流圆环，其磁化电流为： $dI' = i' R d\alpha$

电流圆环的磁矩为： $dp_m = dI' S = i' R d\alpha \cdot \pi (R \sin \alpha)^2$

$$\text{总的磁矩为：} \quad p_m = \int_0^\pi i' R d\alpha \cdot \pi (R \sin \alpha)^2 d\alpha = \frac{4}{3} \pi R^3 M$$

总结：求磁场的解题一般步骤：

$$\begin{array}{c}
 \text{由 } I_{\text{传}} \xrightarrow{\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i} \vec{H} \xrightarrow[\text{物质方程}]{\vec{B} = \mu \vec{H}} \vec{B} \\
 \vec{M} = \chi_m \vec{H} \downarrow \vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n \xrightarrow{\vec{M}} \vec{i}'
 \end{array}$$

注： 对称场有磁介质时，求“B”时，只需将的 $\mu_0 \rightarrow \mu$ 即可。

例如：无限长载流直导线真空中磁场 $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

无限长直导线周围充满介质时 $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$

毕—萨定律有：

$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} & \text{真空} \\ \vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} & \text{介质空间} \end{array} \right.$$

磁介质中的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I_i + \mu_0 \sum_L I'_i$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_L I_i$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_L I_i$$

电介质中的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_S (q_i + q'_i)$$

$$\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_S q_i$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q_i$$

★ $\vec{B}$, $\vec{H}$, $\vec{M}$ 之间的关系:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r \quad \text{磁导率}$$

μ_r 相对磁导率

★ $\vec{P}$, $\vec{D}$, $\vec{E}$ 之间的关系:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \quad \text{介电常数}$$

ϵ_r 相对介电常数

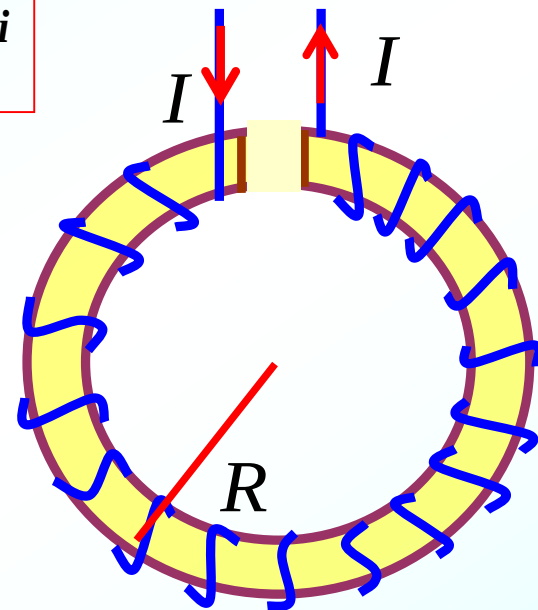
(四) 铁磁质的磁效应

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_L I_i$$

1. 磁化曲线

装置： 环形螺绕环，用铁磁质
(Fe, Co, Ni) 填满环内空间

原理： 励磁电流为 I ，
根据安培定理得： $H = \frac{NI}{2\pi R}$

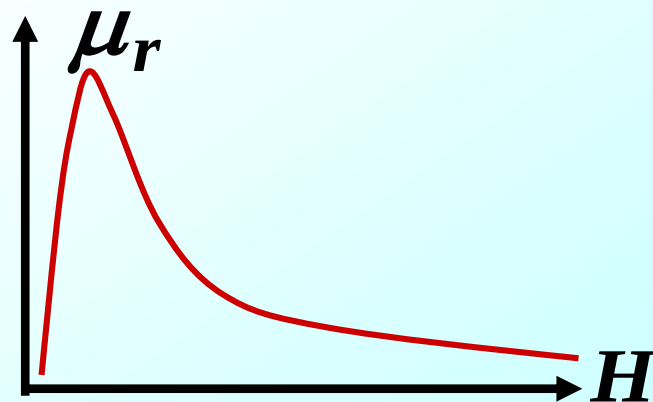


实验测量 $\vec{B}$ ： 如用感应电动势测量
或用小线圈在缝口处测量

$$\text{由 } \mu_r = \frac{B}{B_0} = \frac{B}{\mu_0 H}$$

得出 $\mu_r \sim H$ 曲线：

铁磁质的 μ_r 不是个常数，
它是 $\vec{H}$ 的函数。



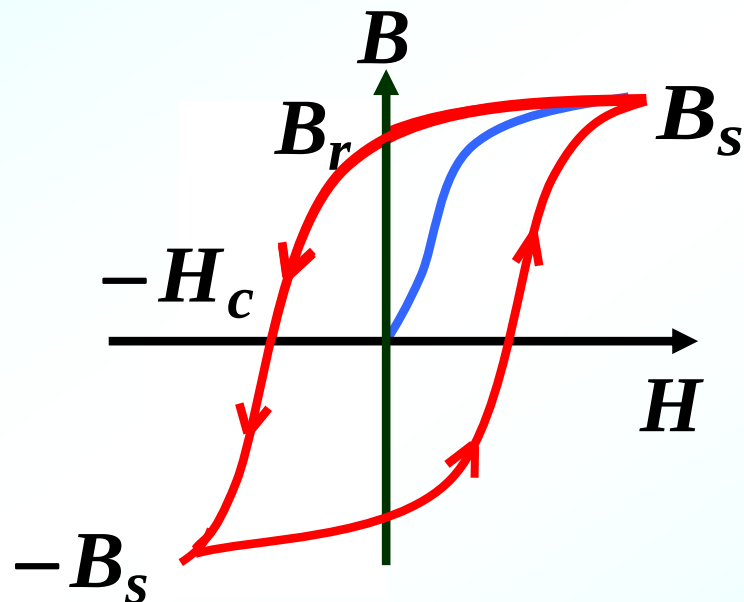
2. 磁滞回线——不可逆过程

1) 起始磁化曲线

饱和磁感应强度 B_s

2) 剩磁 B_r

3) 矫顽力 H_c



B 的变化落后于 H ，从而具有剩磁——磁滞效应

每个 H 对应不同的 B 与磁化的历史有关。

3. 在交变电流的励磁下反复磁化使其温度升高 ——磁滞损耗

磁滞损耗与磁滞回线所包围的面积成正比。

为什么会出现这些现象？

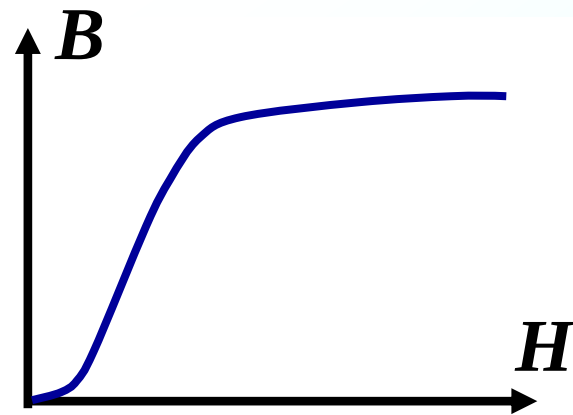
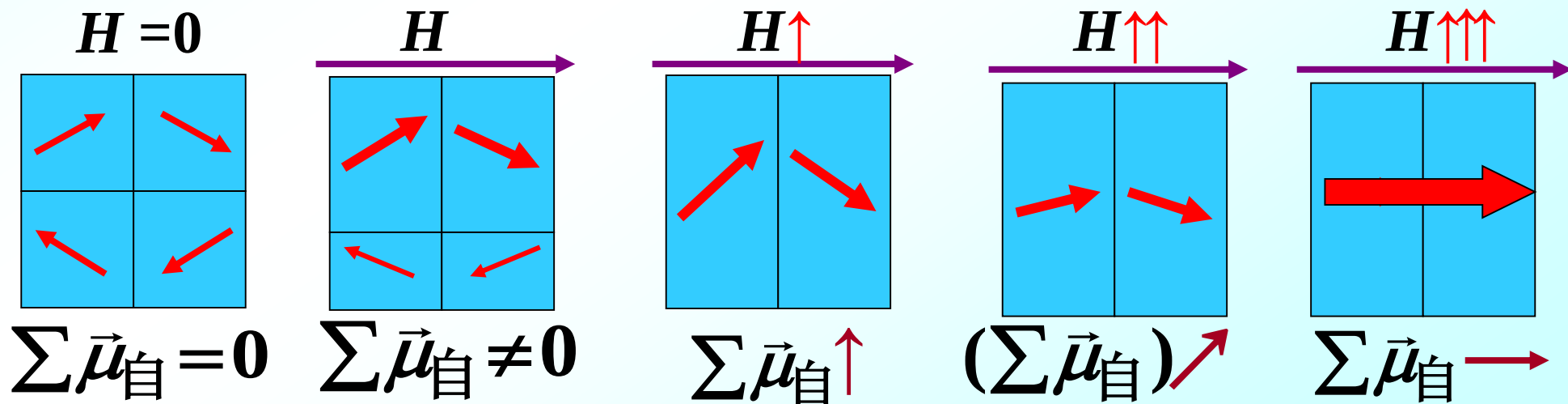
4. 铁磁质磁化的机制

铁磁性主要来源于电子的**自旋磁矩**。

★ **交换力**：电子之间的交换作用使其在**自旋平行排列**时**能量较低**，这是一种**量子效应**。

★ **磁畴**：原子间电子交换耦合作用很强，使其自旋磁矩平行排列形成**磁畴**——自发磁化的小区域。

★ **磁畴的变化可用金相显微镜观测**



说明:

1. 当全部磁畴都沿外磁场方向时，铁磁质的磁化就达到饱和状态。饱和磁化强度 M_s 等于每个磁畴中原来的磁化强度，该值很大。

$$M = (\mu_r - 1)H$$

——这就是铁磁质磁性 μ_r 大的原因。

2. 磁滞现象是由于材料有杂质和内应力等的作用，当撤掉外磁场时磁畴的畴壁很难恢复到原来的形状而造成的。
3. 当温度升高时，热运动会瓦解磁畴内磁矩的规则排列。在临界温度（相变温度 T_c ）时，铁磁质完全变成顺磁质。居里点 T_c (Curie Point)

如：铁为 1040K，钴为 1390K，镍为 630K

5. 铁磁质的分类

1. 软磁材料：如 { 纯铁，坡莫合金(Fe , Ni),
硅钢，铁氧体等。

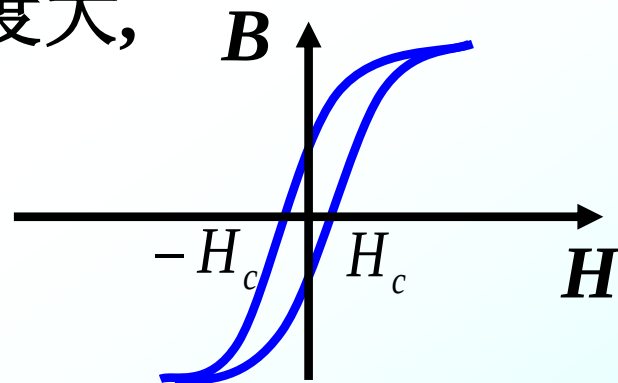
特点：

μ_r 大，(起始磁化率大)饱和磁感应强度大，

矫顽力(H_c)小，磁滞回线的面积窄而长，损耗小(回线面积小)。

易磁化、易退磁

适用于变压器、继电器、电机、以及各种高频电磁元件的磁芯、磁棒。



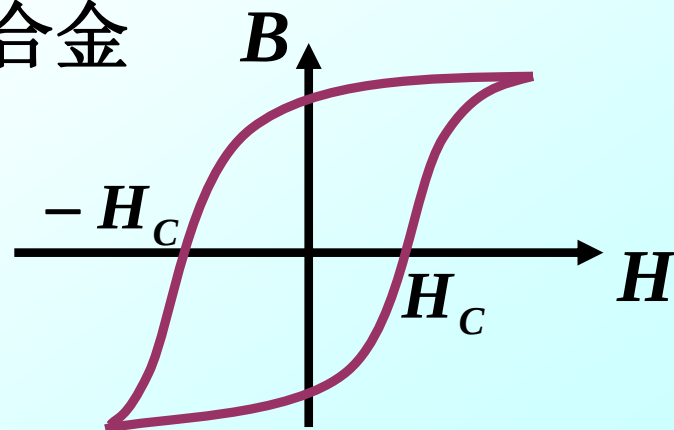
2. 硬磁材料：如：钨钢，碳钢，铝镍钴合金

矫顽力(H_c)大，剩磁 B_r 大

磁滞回线的面积大，损耗大。

适用于做永磁铁。

耳机中的永久磁铁，永磁扬声器。



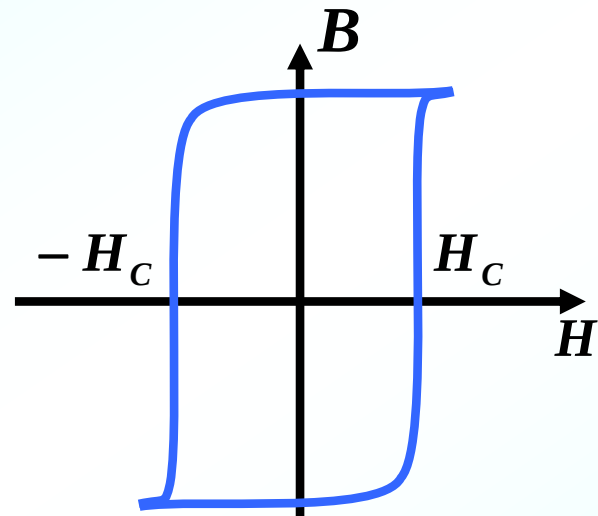
3. 矩磁材料

锰镁铁氧体， 锂锰铁氧体

$B_r = B_s$, H_c 不大,
磁滞回线是矩形。用于记忆元件,

当+脉冲产生 $H > H_c$, 使磁芯呈+ B 态,
则-脉冲产生 $H < -H_c$ 使磁芯呈- B 态,
可作为二进制的两个态。

特别适用于制作计算机彩带和硬盘
的记录介质。



六. 磁场对载流导线的作用

1. 安培定律

$$\vec{F} = \int_0^l I d\vec{l} \times \vec{B}$$

非均匀磁场中：须利用积分。

2. 磁场作用于载流线圈的力和力矩

① 载流线圈的磁矩

$$\vec{p}_m = I\vec{S} = IS\vec{e}_n$$

② 磁力矩

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

七. 磁介质

1. 磁介质的分类

2. 磁化面电流的特征

3. H 的环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

4. 铁磁质的分类

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn



第三篇

电磁学

3. 铁磁质的分类

1. 软磁材料：如 { 纯铁，坡莫合金(Fe , Ni),
硅钢，铁氧体等。

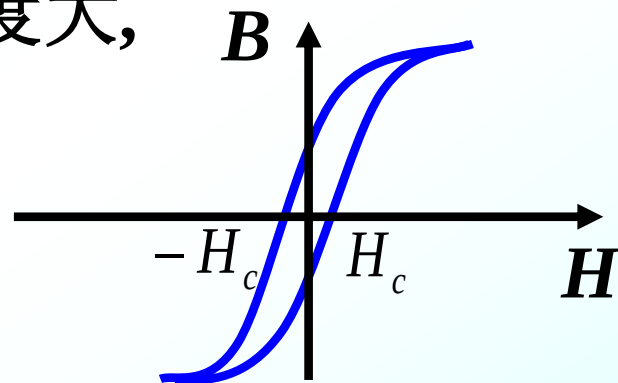
特点：

μ_r 大，(起始磁化率大)饱和磁感应强度大，

矫顽力(H_c)小，磁滞回线的
面积窄而长，损耗小(回线面积小)。

易磁化、易退磁

适用于变压器、继电器、电机、以及
各种高频电磁元件的磁芯、磁棒。



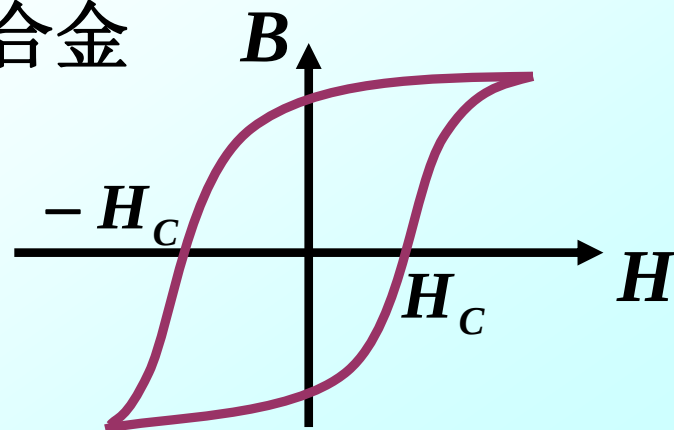
2. 硬磁材料：如：钨钢，碳钢，铝镍钴合金

矫顽力(H_c)大，剩磁 B_r 大

磁滞回线的面积大，损耗大。

适用于做永磁铁。

耳机中的永久磁铁，永磁扬声器。

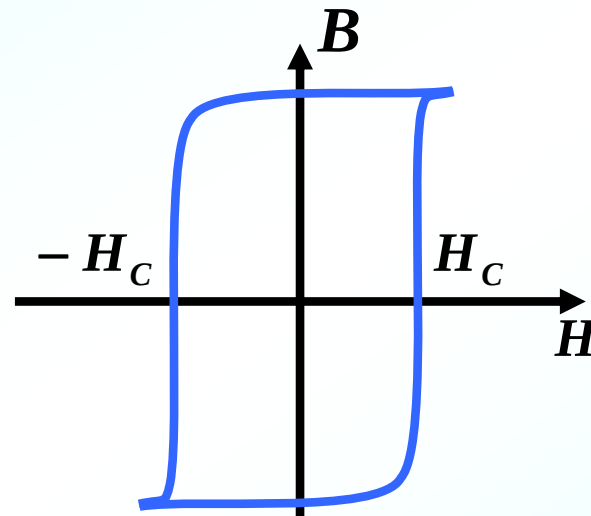


3. 矩磁材料

锰镁铁氧体， 锂锰铁氧体

$B_r = B_s$, H_c 不大,
磁滞回线是矩形。用于记忆元件,

当+脉冲产生 $H > H_c$, 使磁芯呈+ B 态,
则-脉冲产生 $H < -H_c$ 使磁芯呈- B 态,
可作为二进制的两个态。



六. 磁场对载流导线的作用

1. 安培定律

$$\vec{F} = \int_0^l I d\vec{l} \times \vec{B}$$

非均匀磁场中：须利用积分。

2. 磁场作用于载流线圈的力和力矩

①载流线圈的磁矩

$$\vec{p}_m = I\vec{S} = IS\vec{e}_n$$

②磁力矩

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

七. 磁介质

1. 磁介质的分类

2. 磁化面电流的特征

3. H 的环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

4. 铁磁质的分类



法拉第 (Michael Faraday, 1791-1867), 英国

第8章 电磁感应

重点： 根据法拉第电磁感应定律讨论变化的磁场产生电场的规律（电磁感应的几种类型）

1、 法拉第电磁感应定律

2、 感应电动势

3、 自感与互感

4、 磁场的能量



问题的提出

奥斯特



电的磁效应

(毕奥—萨伐尔定律)

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

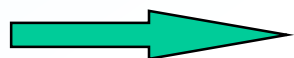
(电生磁)

(对称性)



?

法拉第



磁的电效应

(法拉第电磁感应定律)

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$$

$\varepsilon_i = \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ (中学)

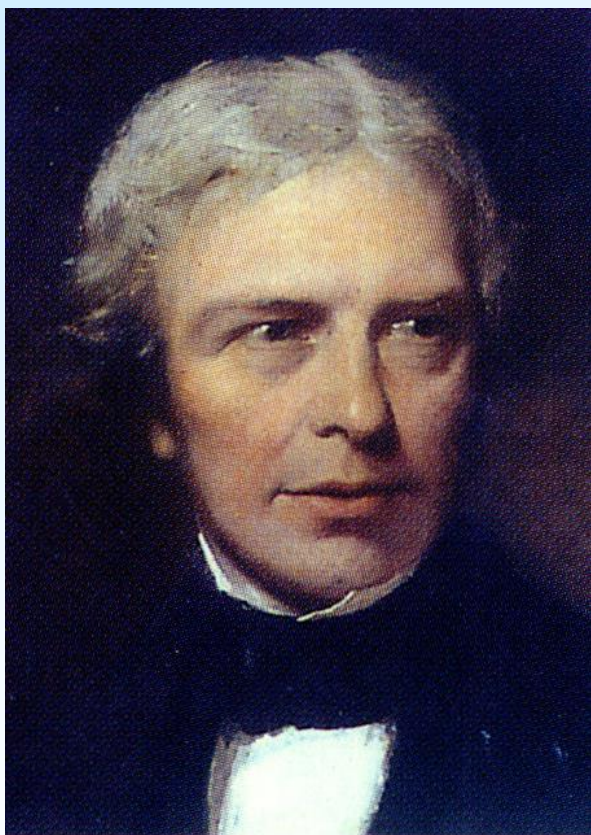
(磁生电)



电磁感应

感应电动势

第1节 法拉第电磁感应定律



法拉第 (Michael Faraday, 1791-1867)，伟大的英国物理学家和化学家。他创造性地提出场的思想，**磁场**这一名称是法拉第最早引入的。他是电磁理论的创始人之一，于1831年发现**电磁感应现象**，后又相继发现电解定律，物质的抗磁性和顺磁性，以及光的偏振面在磁场中的旋转。

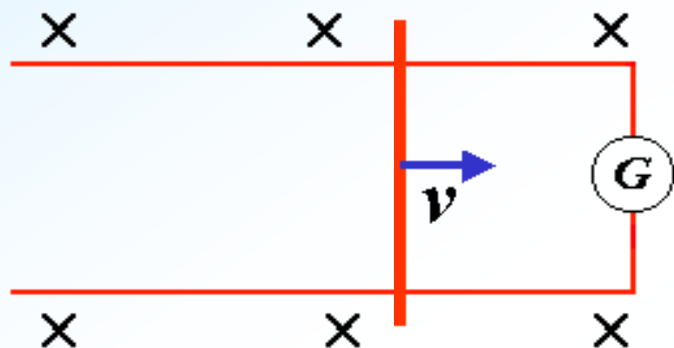
从1822年到1831年，**法拉第**经过了近十年的不懈努力，终于发现了电磁感应现象，这是电磁学领域中最伟大的成就之一。为人类广泛利用电能开辟了道路，成为第二次工业和技术革命的开端。

一、电磁感应现象

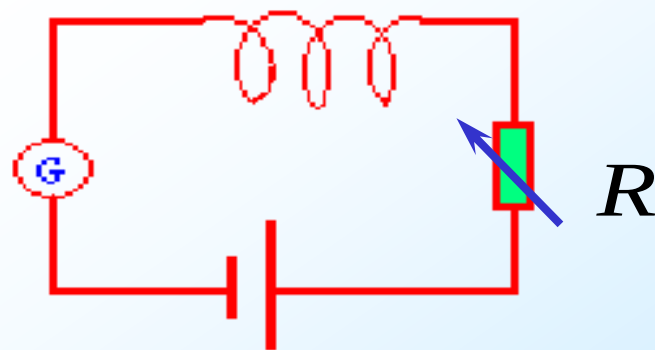
电磁感应的产生：

只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化回路中就产生感应电流。

条件



什么是**电动势**？



● 电磁感应的实质是产生**感应电动势**

大小和方向？

感应电动势

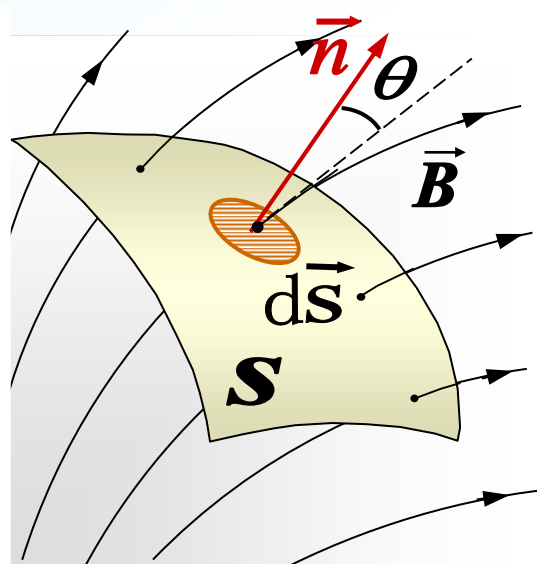
感应电流

演示：跳环、磁铁穿铜管及铝环

二. 电磁感应的规律

1. 法拉第电磁感应定律

(回路中的) 感应电动势: $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$



任一回路中磁通量: $\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos \theta ds$

$\vec{B}$ 、 θ 、 s 中有一个量发生变化, 回路中就有 ε_i 的存在。

由此可把
感应电动势
分为两类

- 动生电动势 ← 回路 (s, θ) 变, $\vec{B}$ 不变
- 感生电动势 ← $\vec{B}$ 变, 回路 (s, θ) 不变



2. 电磁感应定律的一般形式

若回路由 N 匝线圈组成: $\varepsilon_i = -\frac{d\psi}{dt}$

全磁通

其中 $\psi = \phi_1 + \phi_2 + \cdots + \phi_N$, 回路的总磁通匝链数

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$$

感应电动势的大小为 $\varepsilon_i = \left| \frac{d\phi}{dt} \right|$ $\varepsilon_i = \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ (中学)

◆ 感应电动势，感应电流的方向如何？

3. 楞次定律  判断感应电流方向的定律。

- 闭合回路中感应电流的方向，总是使它所激发的磁场来**反抗**引起感应电流的磁通量的变化。
- 楞次定律是**能量守恒定律**在电磁感应现象上的具体体现。

● 也可以直接根据法拉第电磁感应定律判断感应电动势的方向。

◆ 电磁感应定律的一般形式

若回路由 N 匝线圈组成: $\varepsilon_i = -\frac{d\psi}{dt}$

全磁通

其中 $\psi = \phi_1 + \phi_2 + \cdots + \phi_N$, 回路的总磁通匝链数

若 $\phi_1 = \phi_2 = \cdots = \phi_N$, 则 $\varepsilon_i = -N d\phi/dt$ 。

回路中相应的感应电流: $I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R} N \frac{d\phi}{dt}$

从 $t_1 \rightarrow t_2$ 时间内, 通过回路导线任一横截面的电量:

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = - \int_{\phi_1}^{\phi_2} \frac{N}{R} \frac{d\phi}{dt} dt = -\frac{N}{R} (\phi_1 - \phi_2)$$

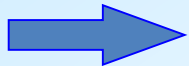
磁通计原理

若已知 N 、 R 、 q , 便可知 $\Delta\phi$ =?

若将 ϕ_1 定标, 则 ϕ_2 为 t_2 时回路的磁通量

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$dq = I dt$$

感应电流  回路中有感应电动势

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

 法拉第电磁感应定律

单位：1V=1Wb/s

说明：

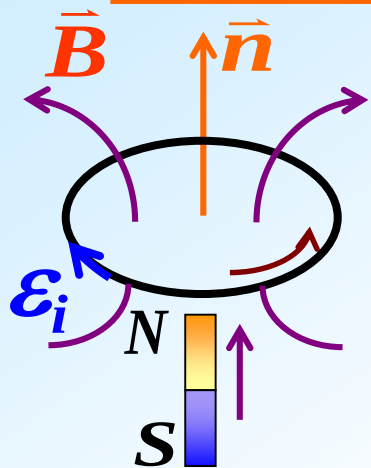
1. 感应电动势比感应电流更能反映电磁感应现象的本质。

2. 任一回路中：
$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cos \theta dS$$

其中 B 、 θ 、 S 有一个量发生变化，回路中就有 ε_i 存在。

3. “-”表示感应电动势的方向， ε_i 是标量，方向是相对回路的绕行方向而言。

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

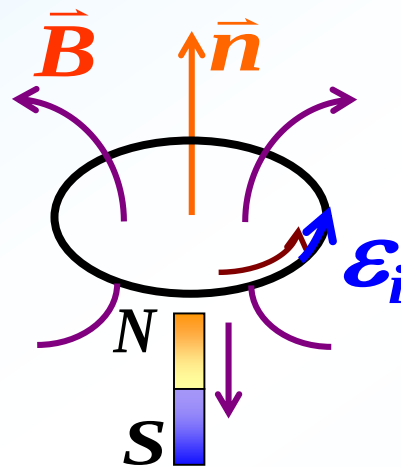


$$\Phi = \int B \cos \theta dS > 0$$

若 $\Phi \uparrow$, $\frac{d\Phi}{dt} > 0$

$$\varepsilon_i < 0$$

与绕行正方向相反



$$\Phi > 0$$

$\Phi \downarrow$, $\frac{d\Phi}{dt} < 0$

$$\varepsilon_i > 0$$

与正方向相同

电磁感应定律判断感应电动势的方向：

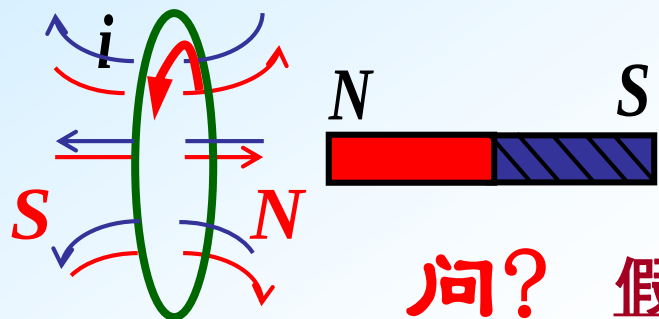
- ① 依磁场的(正)方向确定回路法线的正方向；
- ② 由右手螺旋法则确定回路 L 绕行的正方向；
- ③ 若 $\varepsilon > 0$ ，则 ε 的方向与 L 的方向相同。反之则相反。

讨论

楞次定律中“**反抗**”与法拉第定律中“-”号对应。

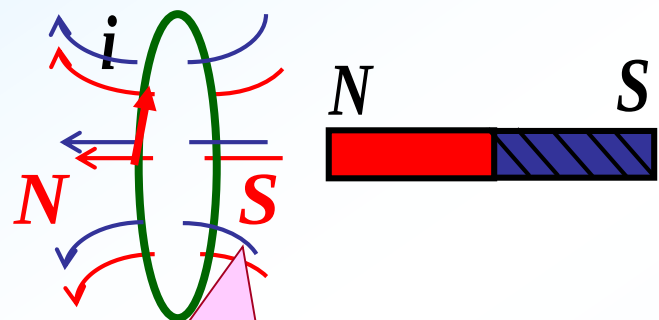
保证了电磁现象中的能量守恒与转换定律的正确, 并且

也确定了电磁“**永动机**”是不可能的。



外力做功, 并将它转换成回路中的电能。

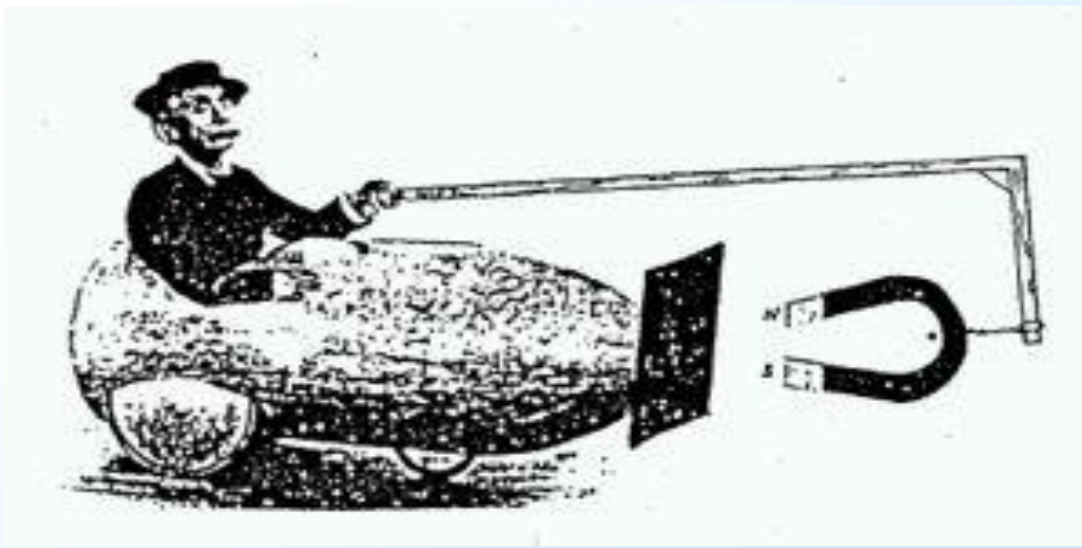
问? 假如没有“-”或不是反抗将是什么情形?



过程将自动进行, 磁铁靠近线圈

导致 $\Phi \uparrow \rightarrow i \uparrow \dots$ 同时 $B \uparrow$, 导致磁铁靠近线圈, 因此不须外界提供任何能量。

电磁永动机

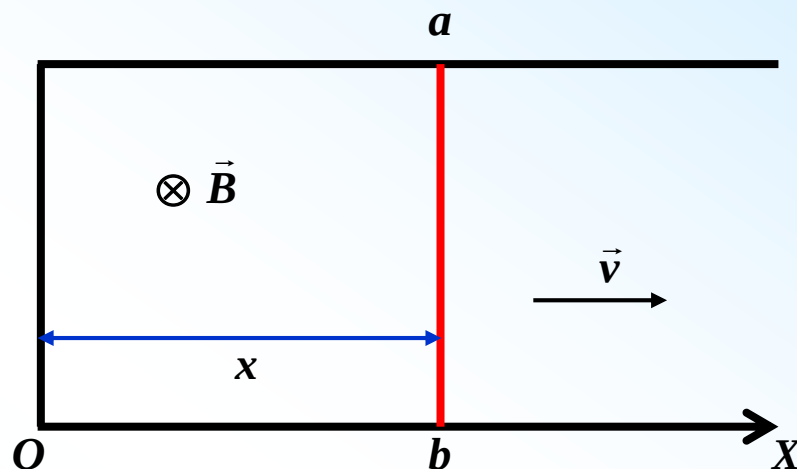


例：如图所示，均匀磁场 $\vec{B}$ 中有一与之垂直的矩形导体回路． B 随时间线性增加，即 $B=kt$ ($k>0$)， ab 边长为 L 且以速度 $\vec{v}$ 向右滑动，另三边不动．以下有两种解法求任意时刻回路中的感应电动势的大小 ($t=0$ 时， $x=0$)．哪个解法正确？为什么？

解一：

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \int_S dS = B \cdot Lx = kt \cdot Lv t = kvLt^2$$

$$\therefore \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -2kvLt$$



解二：

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^x kt \cdot L dx \quad \text{✗} \quad \int_0^t ktL \frac{dx}{dt} dt$$

$$= \int_0^t ktLv dt = \frac{1}{2}kvLt^2$$

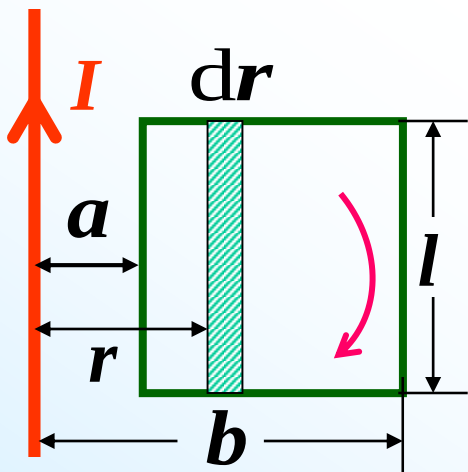
$$\therefore \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -kvLt$$

ϕ 应为 t 时刻的磁通量

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt}$$

例: 长直导线通有电流 I , 在它附近放有一 矩形导体回路. 求

- 1) 穿过回路中的 ϕ ; 2) 若 $I=kt$ (k =常数), 回路中 ε_i =? 3) 若 I =常数, 回路以 v 向右运动, ε_i =? 4) 若 $I=kt$, 且回路又以 v 向右运动时, 求 ε_i =?



解: 设回路绕行方向为顺时针,

$$1) \quad \phi = \int_a^b B \cdot l dr = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$2) \quad I=kt \text{ 时, 在 } t \text{ 时刻, } \phi = \frac{\mu_0 l k}{2\pi} t \ln \frac{b}{a}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l k}{2\pi} \ln \frac{b}{a} < 0 \quad \text{逆时针方向}$$

3) I =常数, t 时刻, 此时回路的磁通:

$$\phi = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)} > 0. \quad \text{顺时针方向}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos \theta ds$$



$$2) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 l k}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$3) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 l l}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)}$$

4) 综合2)、3)， t 时刻回路的磁通： $\phi = \frac{\mu_0 k t l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{\mu_0 k l}{2\pi} \left(\frac{(b-a)vt}{(a+vt)(b+vt)} - \ln \frac{b+vt}{a+vt} \right)$$

此题若这样考虑： $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$ 而： $d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr$ 全微分 含义不同
微小量
 则： $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \frac{dr}{dt} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \cdot v$

这样就有：

~~$$2) v=0, \therefore \varepsilon_i=0$$

$$3) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \cdot v$$

$$4) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 k t}{2\pi r} l \cdot v$$~~

}
 错在何处？

$$d\phi \neq \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} + \vec{S} \cdot d\vec{B}$$

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

考虑特例，均匀磁场中的平面回路。则



例: 弯成 θ 角的金属架 COD , 导体棒 MN 垂直 OD 以恒定速度 v 在金属架上向右滑动, 且 $t=0, x=0$, 已知磁场的方向垂直纸面向外, 求下列情况中金属架内的 ε_i .

1) 磁场分布均匀, 且磁场不随时间变化。

2) 非均匀时变磁场, $B=kx\cos\omega t$ 。

解: 设回路绕向为逆时针

1) t 时刻, $x=vt$

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot \frac{1}{2} x \cdot x \tan \theta = \frac{1}{2} B v^2 t^2 \tan \theta.$$

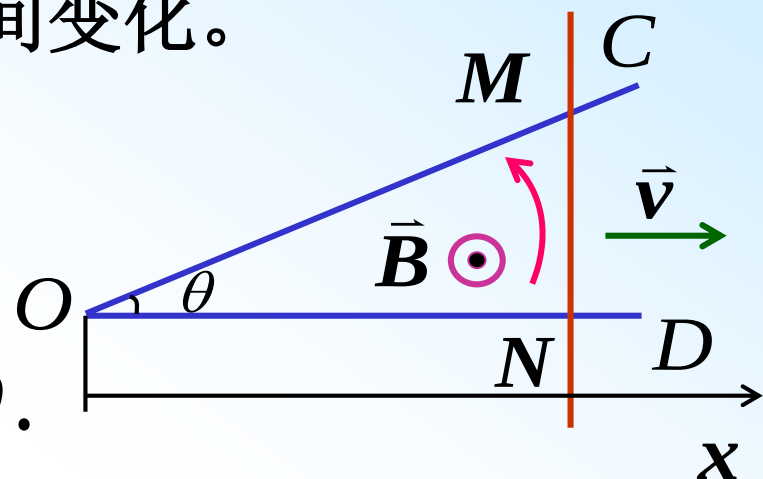
$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -B v^2 t \cdot \tan \theta < 0$$

方向与绕向相反, 只出现在 MN 上。

此处可直接利用对均匀场的公式:

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} + \vec{S} \cdot d\vec{B}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -B \frac{dS}{dt} = -B \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} x^2 \tan \theta \right) = -B v^2 t \cdot \tan \theta$$



2) B 不均匀, $\phi \neq \vec{B} \cdot \vec{S}$ $d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{s}$

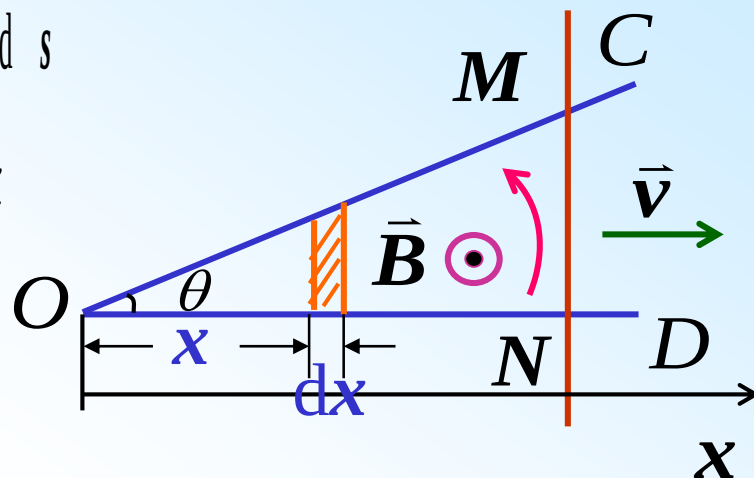
$$\begin{aligned}\phi &= \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_0^x k x \cos \omega t \cdot x \tan \theta \cdot dx \\ &= \frac{1}{3} k x^3 \cos \omega t \cdot \tan \theta.\end{aligned}$$

$$\phi(t) = \frac{1}{3} k \tan \theta v^3 t^3 \cos \omega t.$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{3} k \omega \tan \theta \sin \omega t \cdot v^3 t^3 - k \tan \theta \cos \omega t \cdot v^3 t^3$$

若 $\varepsilon_i > 0$, 与绕向相同。

若 $\varepsilon_i < 0$, 与绕向相反。



大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn



第三篇

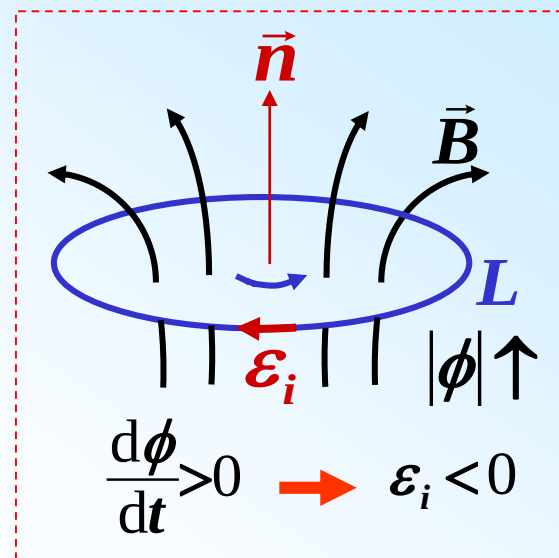
电磁学

● 法拉第电磁感应定律

回路中的感应电动势

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt}$$

任一回路中： $\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos\theta ds$
(t 时刻的)



● 动生电动势

$$\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

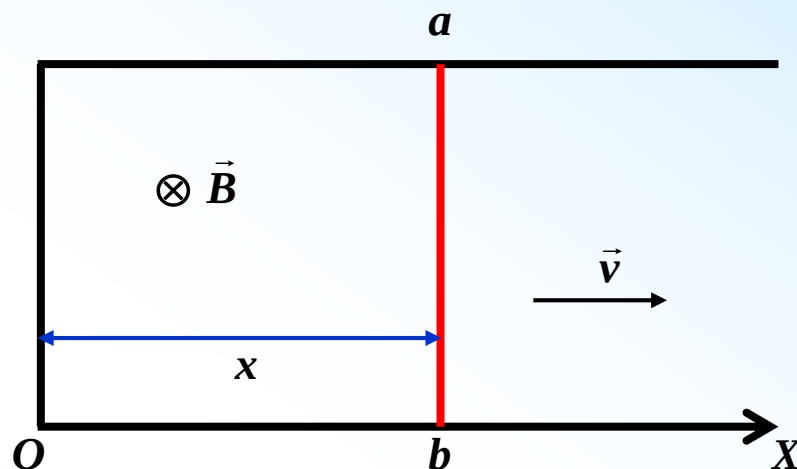
$d\vec{l}$: 导线上任意选定的一小段 (足够短)
 $\vec{v}$: 以上这段导线的速度
 $\vec{B}$: 以上这段导线处的磁感应强度

例：如图所示，均匀磁场 $\vec{B}$ 中有一与之垂直的矩形导体回路． B 随时间线性增加，即 $B=kt$ ($k>0$)， ab 边长为 L 且以速度 $\vec{v}$ 向右滑动，另三边不动．以下有两种解法求任意时刻回路中的感应电动势的大小 ($t=0$ 时， $x=0$)．哪个解法正确？为什么？

解一：

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \int_S dS = B \cdot Lx = kt \cdot Lv t = kvLt^2$$

$$\therefore \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -2kvLt$$



解二：

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^x kt \cdot L dx \quad \text{✗} \quad \int_0^t ktL \frac{dx}{dt} dt$$

$$= \int_0^t ktLv dt = \frac{1}{2} kvLt^2$$

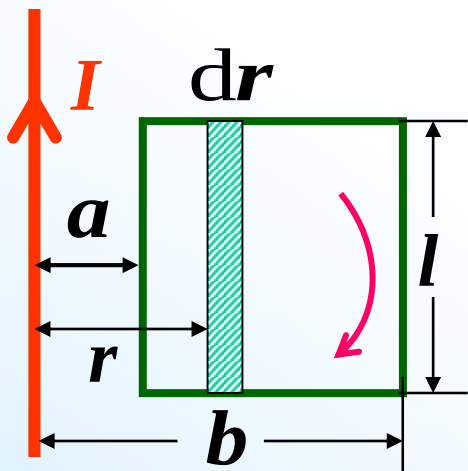
$$\therefore \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -kvLt$$

ϕ 应为 t 时刻的磁通量

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt}$$

例: 长直导线通有电流 I , 在它附近放有一 矩形导体回路. 求

- 1) 穿过回路中的 ϕ ; 2) 若 $I=kt$ (k =常数), 回路中 $\varepsilon_i=?$ 3) 若 I =常数, 回路以 v 向右运动, $\varepsilon_i=?$ 4) 若 $I=kt$, 且回路又以 v 向右运动时, 求 $\varepsilon_i=?$



解: 设回路绕行方向为顺时针,

$$1) \quad \phi = \int_a^b \vec{B} \cdot l \vec{dr} = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$2) \quad I=kt \text{ 时, 在 } t \text{ 时刻, } \phi = \frac{\mu_0 l k}{2\pi} t \ln \frac{b}{a}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l k}{2\pi} \ln \frac{b}{a} < 0 \quad \text{逆时针方向}$$

3) I =常数, t 时刻, 此时回路的磁通:

$$\phi = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)} > 0. \quad \text{顺时针方向}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos \theta ds$$



$$2) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 l k}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$3) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 l l}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)}$$

4) 综合2)、3), t 时刻回路的磁通: $\phi = \frac{\mu_0 k t l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{\mu_0 k l}{2\pi} \left(\frac{(b-a)v}{(a+vt)(b+vt)} - \ln \frac{b+vt}{a+vt} \right)$$

此题若这样考虑: $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$ 而: $d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr$ 全微分 含义不同
微小量
 则: $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \frac{dr}{dt} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \cdot v$

这样就有:

~~$$2) v=0, \therefore \varepsilon_i=0$$

$$3) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \cdot v$$

$$4) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 k t}{2\pi r} l \cdot v$$~~

}
 错在何处?

$$d\phi \neq \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} + \vec{S} \cdot d\vec{B}$$

考虑特例, 均匀磁场中的平面回路。则



$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

例: 弯成 θ 角的金属架 COD , 导体棒 MN 垂直 OD 以恒定速度 v 在金属架上向右滑动, 且 $t=0, x=0$, 已知磁场的方向垂直纸面向外, 求下列情况中金属架内的 ε_i .

1) 磁场分布均匀, 且磁场不随时间变化。

2) 非均匀时变磁场, $B=kx\cos\omega t$ 。

解: 设回路绕向为逆时针

1) t 时刻, $x=vt$

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot \frac{1}{2} x \cdot x \tan \theta = \frac{1}{2} B v^2 t^2 \tan \theta.$$

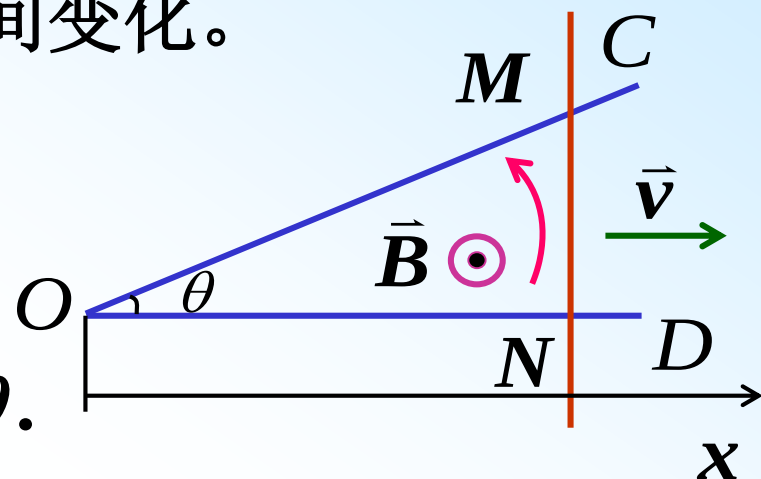
$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -B v^2 t \cdot \tan \theta < 0$$

方向与绕向相反, 只出现在 MN 上。

此处可直接利用对均匀场的公式:

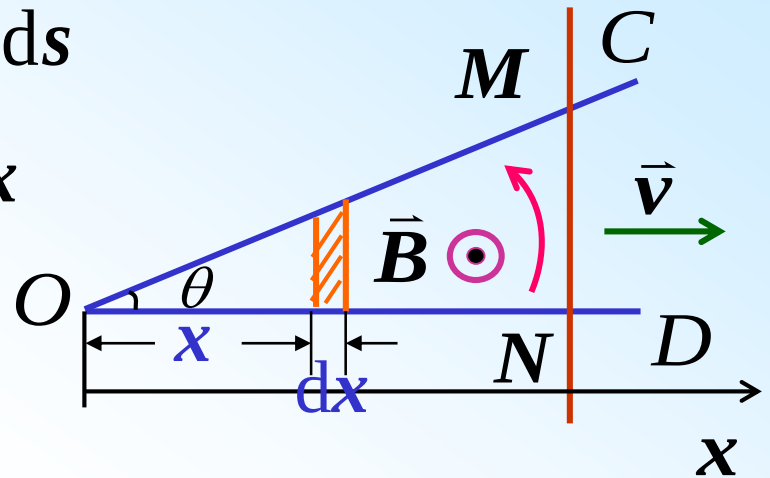
$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} + \vec{S} \cdot d\vec{B}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -B \frac{dS}{dt} = -B \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} x^2 \tan \theta \right) = -B v^2 t \cdot \tan \theta$$



2) B 不均匀, $\phi \neq \vec{B} \cdot \vec{S}$ $d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{s}$

$$\begin{aligned}\phi &= \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_0^x kx \cos \omega t \cdot x \tan \theta \cdot dx \\ &= \frac{1}{3} kx^3 \cos \omega t \cdot \tan \theta.\end{aligned}$$



$$\phi(t) = \frac{1}{3} k \tan \theta v^3 t^3 \cos \omega t.$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{3} k \omega \tan \theta \sin \omega t \cdot v^3 t^3 - k \tan \theta \cos \omega t \cdot v^3 t^3$$

若 $\varepsilon_i > 0$, 与绕向相同。

若 $\varepsilon_i < 0$, 与绕向相反。

三、动生电动势 $\longrightarrow \vec{B}$ 不变，导体回路运动。

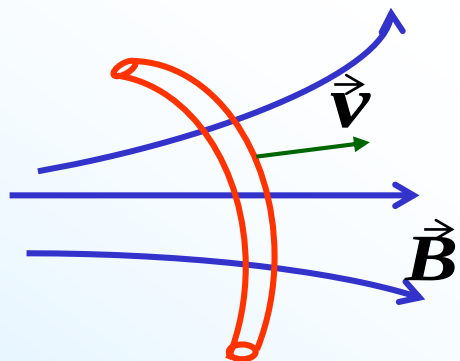


1. 产生动生电动势的机制

$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

1) 等效非静电场 $\vec{E}_K$:

导线 l 在外磁场中运动时， l 内自由电子受到磁场力作用：



$$\vec{f}_{\text{洛}} = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\text{类比静电场: } \vec{E}_e = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$\text{定义非静电场: } \vec{E}_K = \frac{\vec{f}_{\text{洛}}}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

$$|\vec{E}_K| = vB \sin \theta, \text{ 方向 } \vec{v} \times \vec{B}, \text{ 正电荷受力方向。}$$

2) 动生电动势的定义:

$$\mathcal{E}_i = \int_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



说明:

$$\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$d\vec{l}$: 导线上任意选定的一小段
(足够短)
 $\vec{v}$: 以上这段导线的速度
 $\vec{B}$: 以上这段导线处的磁感应强度

例: 均匀磁场中 ab 棒沿导体框向右运动, 且 $dB/dt=0$
求其上的 $\mathcal{E}_i$.

解:

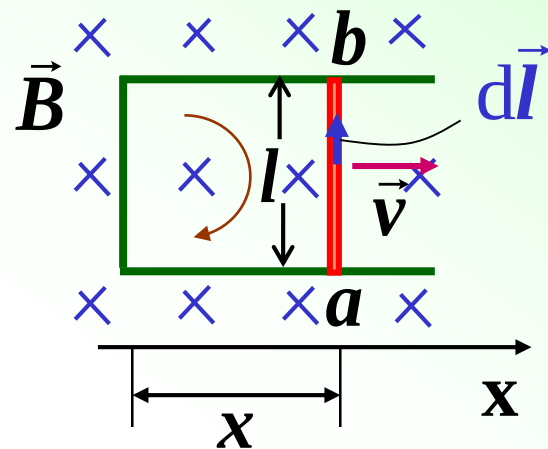
$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int vB dl = vBl$$

用法拉第定律:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(\vec{B} \cdot \vec{s}) = -B \frac{ds}{dt}$$

$$= -B \frac{d}{dt}(lx) = -Bl \frac{dx}{dt} = -Blv$$

方向: $a \rightarrow b$



2. $\varepsilon_{\text{动}}$ 的计算

$$\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

第1步：取线元 $d\vec{l}$ (同时假定了 ε 的方向)

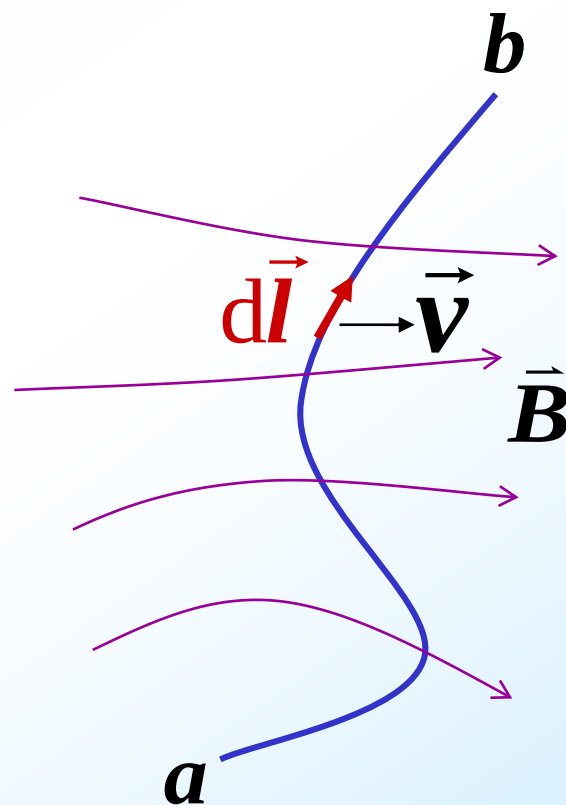
第2步：确定线元处的磁感应强度
和线元的运动速度

第3步：计算 $\vec{v} \times \vec{B}$

第4步：计算 $(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

第5步：完成积分

第6步：确定电动势的方向 (根据 ε 的符号)



问题:

1) 能否直接由法拉第电磁感应定律导出动生电动势的计算公式?

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} \xrightarrow{\text{?}} \varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

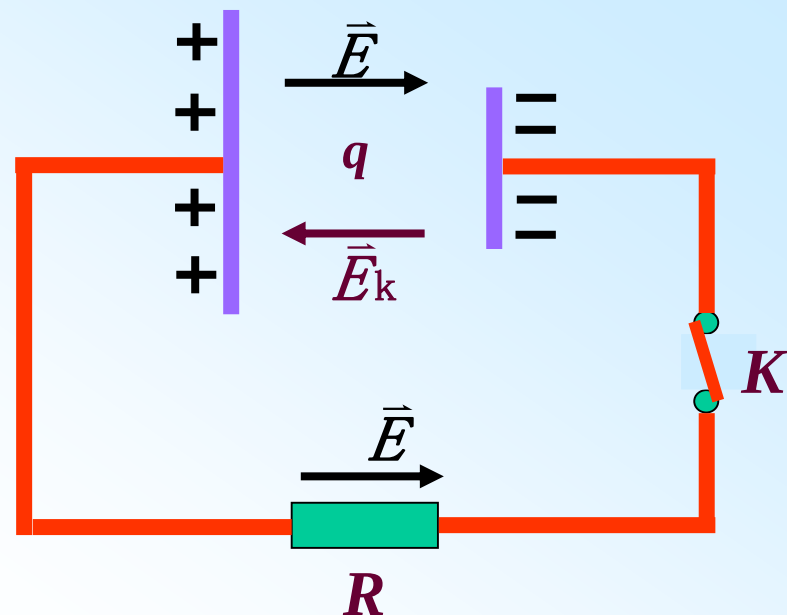
2) 运动导体上的电动势 $\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ } 矛盾?
但是: $\vec{f}_{\text{洛}} = -e\vec{v} \times \vec{B} \perp \vec{v}$ 不做功



● 电源及电动势

$\vec{E}$ ：静电场场强，单位正电荷所受的静电力。电源内外都存在。

$\vec{E}_k$ ：非静电场场强，单位正电荷所受的非静电力。只存在于电源内部。



要维持电流，必须使正电荷经电源内部从负极不断补充到正极。显然，这个力不是静电力，而是一种不同于静电力的所谓的**非静电力**。

电源的**电动势 ε** 的定义：

把单位正电荷从负极经过电源内部移到正极，**非静电力**所做的功。

即：
$$\varepsilon = A = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

对闭合回路，
$$\varepsilon = A = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$



例：金属杆 oa 长 L ，在匀强磁场 $\vec{B}$ 中以角速度 ω 反时针绕 o 点转动。求杆中的感应电动势。

解：用动生电动势计算公式，
任取线元 $d\vec{l}$

$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= -\omega l B \cdot dl$$

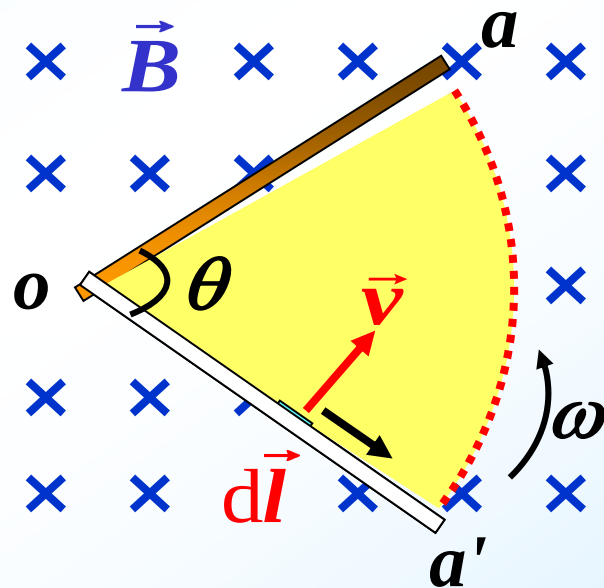
$$\varepsilon_i = -\int_0^a \omega l B \cdot dl = -\frac{1}{2} \omega B L^2$$

方向： $a \rightarrow o$

另解：用法拉第电磁感应定律

任意时刻通过扇形截面的磁通量

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \frac{1}{2} (L^2 \theta) \quad \varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{1}{2} B L^2 \omega$$



$$\varepsilon_i = \int_L \underbrace{(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}}_{d\varepsilon_i}$$

(物理意义?)

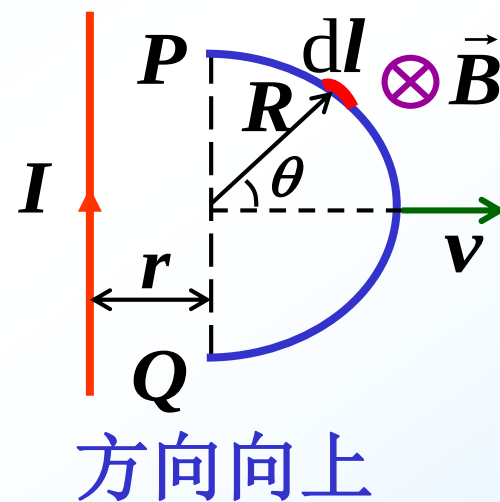
例:在真空中, 有一无限长直导线电流 I 旁, 有一半圆弧导线以 v 向右运动。已知 r, R 。

求 E_k 、 ε_{QP} , P 与 Q 哪点电势高?

解: 1) 在导线上任意 dl 处的 E_k

距离长直电流为: $r' = r + R\cos\theta$

$$E_k = |\vec{v} \times \vec{B}| = vB = v \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi(r + R\cos\theta)}$$



$$\begin{aligned} 2) \quad \varepsilon_{QP} &= \int \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int \frac{\mu_0 I v}{2\pi(r + R\cos\theta)} \cdot \cos\theta \cdot dl \\ &= \frac{\mu_0 I v}{2} \left(1 - \frac{4r}{\pi\sqrt{r^2 - R^2}} \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{r-R}{r+R}} \right). \end{aligned}$$

方向向上

$dl = R d\theta$

3) 显然: ε_i 从 $Q \rightarrow P$, $U_P > U_Q$ 。

能否用直线 $\widehat{PQ}$ 来代替 $\widehat{PQ}$? 否! $\varepsilon_{\widehat{PQ}} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi r} 2R \neq \varepsilon_{\widehat{PQ}}$

3. 回路中产生动生电动势时谁为回路提供电能?

运动导体上的电动势 $\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ } 矛盾?
但 $\vec{f}_{\text{洛}} = -e\vec{v} \times \vec{B} \perp \vec{v}$ 不做功

这里, ε_i 的出现是什么力做功呢?

电子同时参与两个方向的运动:

$\vec{v}$ 方向, 随导体运动;

$\vec{u}$ 方向, 在导体内的漂移形成电流。

电子受到的总洛伦兹力: $\vec{F} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2$,

$$\vec{F} \perp \vec{V} \quad \therefore \vec{F} \cdot \vec{V} = 0,$$

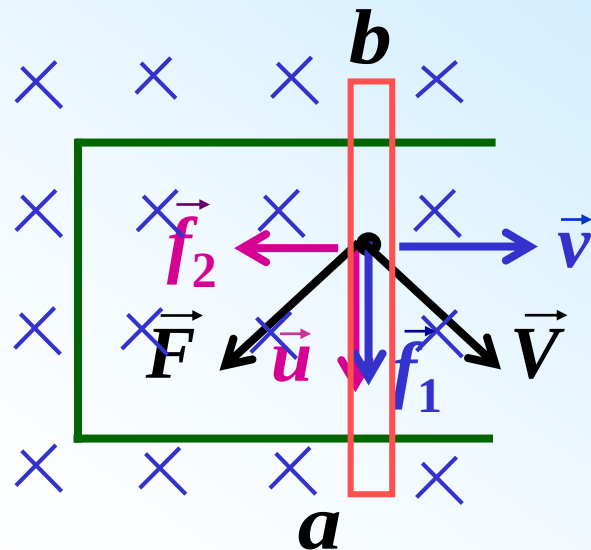
$$\text{即: } (\vec{f}_1 + \vec{f}_2) \cdot (\vec{v} + \vec{u}) = \vec{f}_1 \cdot \vec{u} + \vec{f}_2 \cdot \vec{v} = 0$$

显然: $\vec{f}_1 \parallel \vec{u}, \vec{f}_1 \cdot \vec{u} > 0$, $\vec{f}_1$ 做正功, 即非静电力 E_k 做功。

$$\vec{f}_2 \cdot \vec{v} = -\vec{f}_1 \cdot \vec{u}, \vec{f}_2 \cdot \vec{v} < 0, \quad \vec{f}_2 \text{ 做负功}$$

要使棒 ab 保持 $\vec{v}$ 运动, 则必有外力做功: $\vec{f}_{\text{外}} = -\vec{f}_2$

$$\text{即: } \vec{f}_{\text{外}} \cdot \vec{v} = \vec{f}_1 \cdot \vec{u}$$



四. 感生电动势 感应电场

法拉第电磁感应定律: $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$ (ε_i 是回路中的感应电动势)

ϕ 的变化方式 { 导体回路变动, $\vec{B}$ 不变 $\rightarrow$ 动生电动势
导体回路不动, $\vec{B}$ 变化 $\rightarrow$ 感生电动势

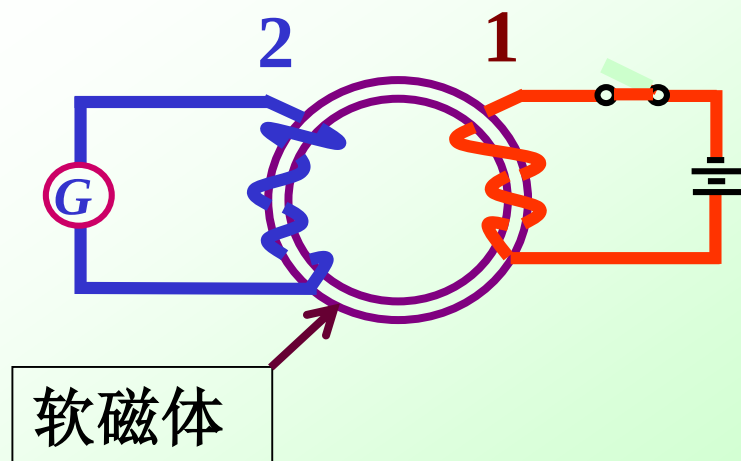
1. 感生电动势

如图, 考虑两个静止的线圈1, 2.

当线圈1中 I 变化时, 线圈2中出现感应电流 I_i , 即回路2中出现感应电动势 ε_i .

那么, 与此 ε_i 对应的非静电力是什么?

是不是静电场提供的静电力?



$\because \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$, $\vec{E}$ 为保守力场, 静电场 $\vec{E}$ 不能为闭合回路运动的电荷提供能量。那么, 此非静电力是什么呢? 其场强 $\vec{E}_K$ 是什么?

2. 感应电场 —— 感应电场的存在得到了实验的验证。

由电动势的定义: $\varepsilon_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$ (经电源内部)

对闭合回路: $\varepsilon_i = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$

感生电动势: $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

$\therefore \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$ 注: $d\vec{l}$ 与 $d\vec{s}$ 成右手螺旋关系。

可见, $\vec{E}_K$ 与 $\vec{B}$ 的变化有关。

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

由此, 麦克斯韦提出感应电场的概念。

磁场随时间变化的同时在周围空间产生电场,

此电场称为感应电场 $\vec{E}_i$ 。

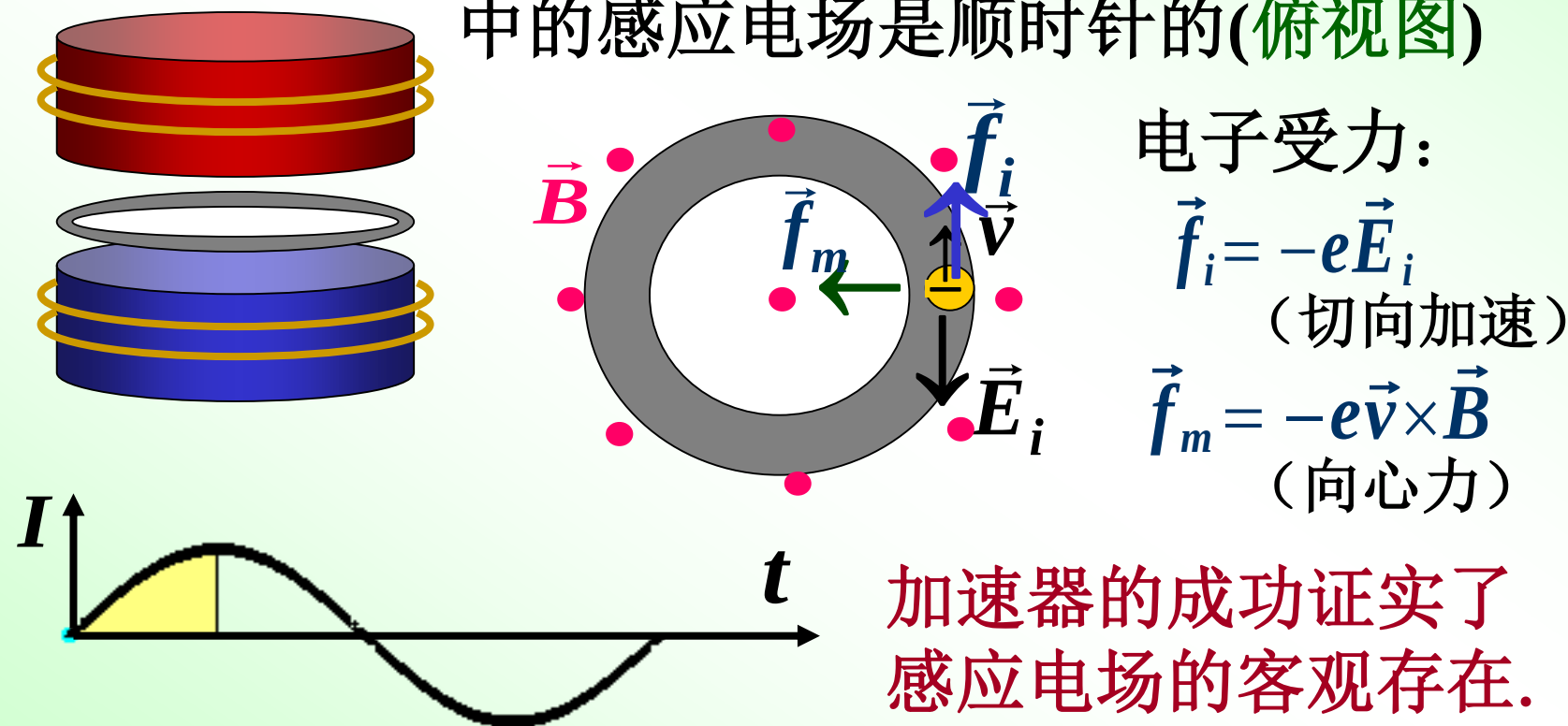
它是由于磁场随时间变化而产生的电场。

3. 感应电场的实验验证与应用

(1) 电子感应加速器

原理：用变化磁场所激发的感应电场来加速电子

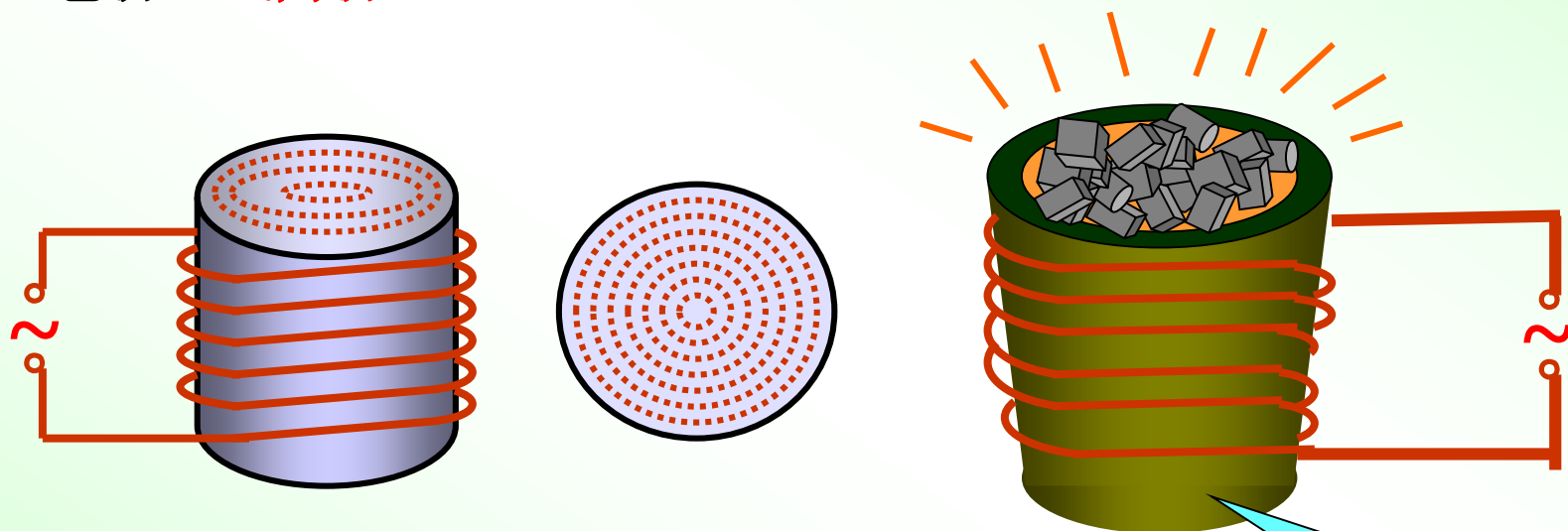
交流电在前 1/4 周期时，假定管中的感应电场是顺时针的(俯视图)



问题：为什么在电流 I 的每一个变化周期里，只有前 1/4 周期是在给电子加速？

(2) 涡流 —— 高频电磁感应炉

将导体块放置在 $\vec{E}_i$ 中, 则在导体中将产生环形电流→**涡流**。



另外, 金属探测器; 探雷器...

注:

涡流还是有害的, 它不仅消耗电功率, 而且降低设备能量利用效率。

坩埚

例：将半径为 a 、厚为 h 、电导率为 σ 的金属圆盘，同轴放置在轴对称匀强磁场 $\vec{B}$ 中，且 $\frac{dB}{dt} > 0$ 。求圆盘上的电流强度及产生的热功率。

解：取半径为 r ，厚度为 dr 的圆筒，其电动势

$$d\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(B \cdot \pi r^2) = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

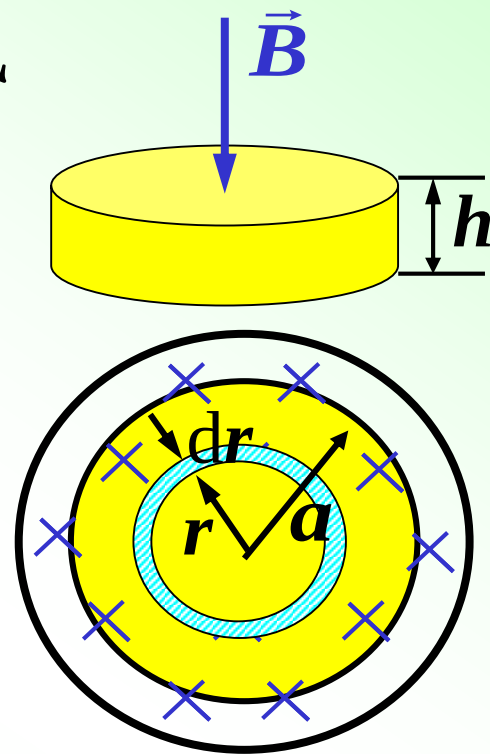
$$\text{其上电阻为： } R = \frac{2\pi r}{\sigma \cdot h \cdot dr}$$

$$\text{电流为： } dI_i = \frac{d\varepsilon_i}{R} = -\frac{r}{2} \sigma h \frac{dB}{dt} dr$$

$$\text{总电流： } I_i = \int dI_i = -\frac{1}{4} a^2 \sigma h \frac{dB}{dt}$$

产生的热功率：

$$P = \int dP = \int R(dI_i)^2 = \frac{1}{8} \pi \sigma h a^4 \left(\frac{dB}{dt} \right)^2$$



4. 感应电场的特点、性质

感应电场 $\vec{E}_i$ 的特点:

1) $\vec{E}_i$ 与 $\vec{E}_e$ 一样, 对场中的电荷有电场力的作用。

$$\vec{E}_i = \frac{\vec{F}}{q} \quad \vec{F} = q\vec{E}_i$$

2) $\vec{E}_i$ 的产生不依赖空间是否有导体存在,
只要 $d\vec{B}/dt \neq 0$ 就行。

只要磁场变化, 真空、介质中都可以激发感应电场。

3) 不仅在磁场分布范围内有感应电场, 之外也有。 $\vec{E}_i$ 的方向与 $\vec{\epsilon}_i$ 基本一致, 可用楞次定律判断。

4) $\vec{E}_i$ 是非保守力场, $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \neq 0$

$\vec{E}_i$ 场中不能引入电势概念,

其电场线是无头无尾的闭合曲线~~故也称为涡旋电场。

感应电场 $\vec{E}_i$ 与静电场 $\vec{E}_e$ 的异同：

相同处：对电荷的作用相同。

不同处

$$\oint \vec{E}_e \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i \quad \text{有源}$$

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0 \quad \text{无源}$$

$$\oint \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{无旋}$$

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad \text{有旋}$$

保守场 → 电势

非保守场

$\vec{E}_e$ 与 $\vec{E}_i$ 的比较

静电场	感应电场
对场中的电荷有力的作用	同静电场
由静止的电荷激发	由变化的磁场激发
使导体内电荷移动产生静电感应，平衡时内部场强为零，导体是等位体不能形成持续电流。	使导体内电荷移动产生电磁感应，导体内产生感应电动势 —— 感应电流。
场方程 $\left\{ \begin{array}{l} \oint_s \vec{E}_e \cdot d\vec{s} = \sum_i q_i / \epsilon_0 \neq 0 \\ \oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} \equiv 0 \end{array} \right.$ 有源场 无旋场	场方程 $\left\{ \begin{array}{l} \oint_s \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0 \\ \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \neq 0 \end{array} \right.$ 无源场 有旋场
电力线不闭合	电力线闭合
保守场、可以引入电位	非保守场、不能引入电位

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn



第三篇

电磁学

● 动生电动势

$$\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

$d\vec{l}$: 导线上任意选定的一小段 (足够短)
 $\vec{v}$: 以上这段导线的速度
 $\vec{B}$: 以上这段导线处的磁感应强度

● 感生电动势

$$\varepsilon_i = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

感应电场

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0 \\ \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \end{array} \right.$$

● 感应电场 $\vec{E}_i$

由于磁场随时间变化而产生的电场，无源、有旋。

2. 感应电场 —— 感应电场的存在得到了实验的验证。

由电动势的定义: $\varepsilon_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$ (经电源内部)

对闭合回路: $\varepsilon_i = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$

感生电动势: $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

$\therefore \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$ 注: $d\vec{l}$ 与 $d\vec{s}$ 成右手螺旋关系。

可见, $\vec{E}_K$ 与 $\vec{B}$ 的变化有关。

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

由此, 麦克斯韦提出**感应电场**的概念。

磁场随时间变化的同时在周围空间产生电场,

此电场称为**感应电场** $\vec{E}_i$ 。

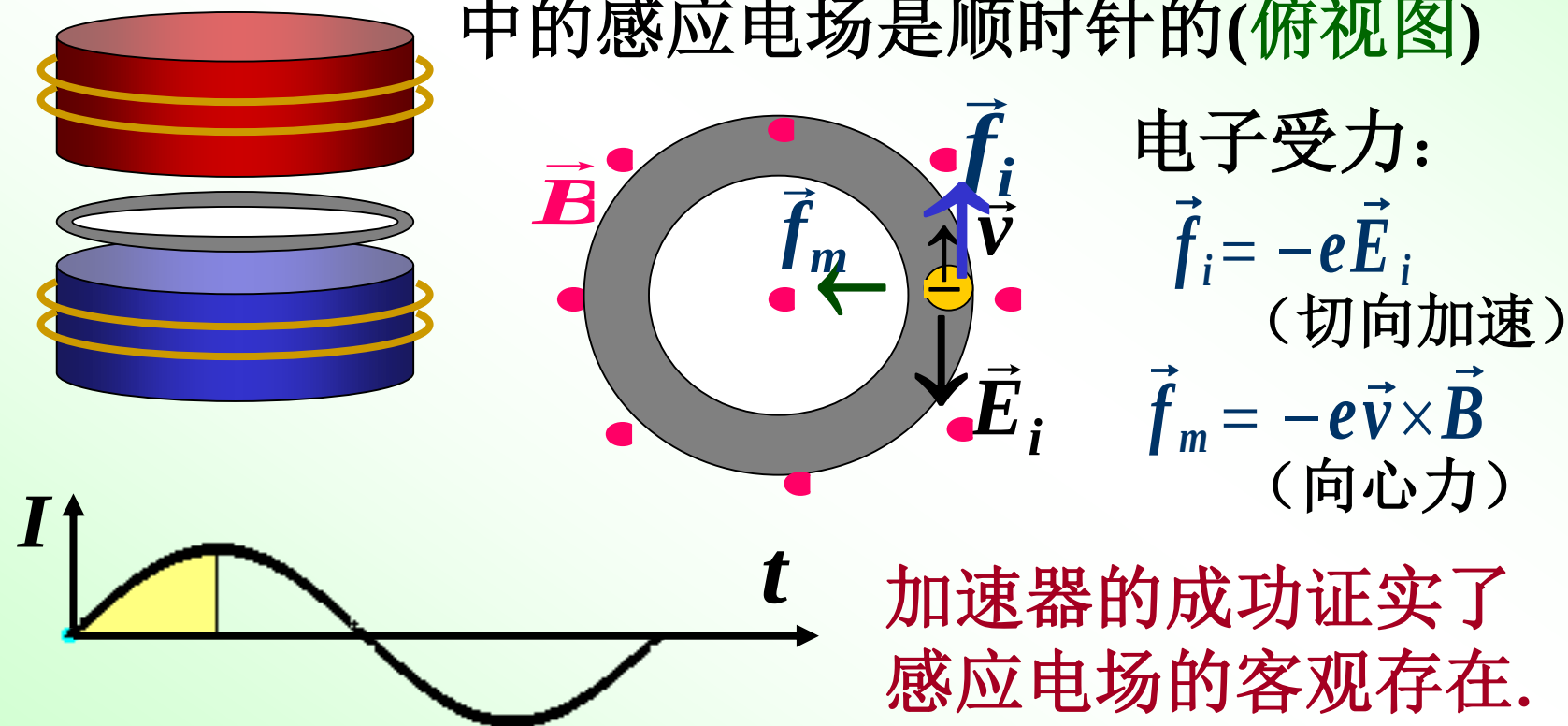
它是由于磁场随时间变化而产生的电场。

3. 感应电场的实验验证与应用

(1) 电子感应加速器

原理：用变化磁场所激发的感应电场来加速电子

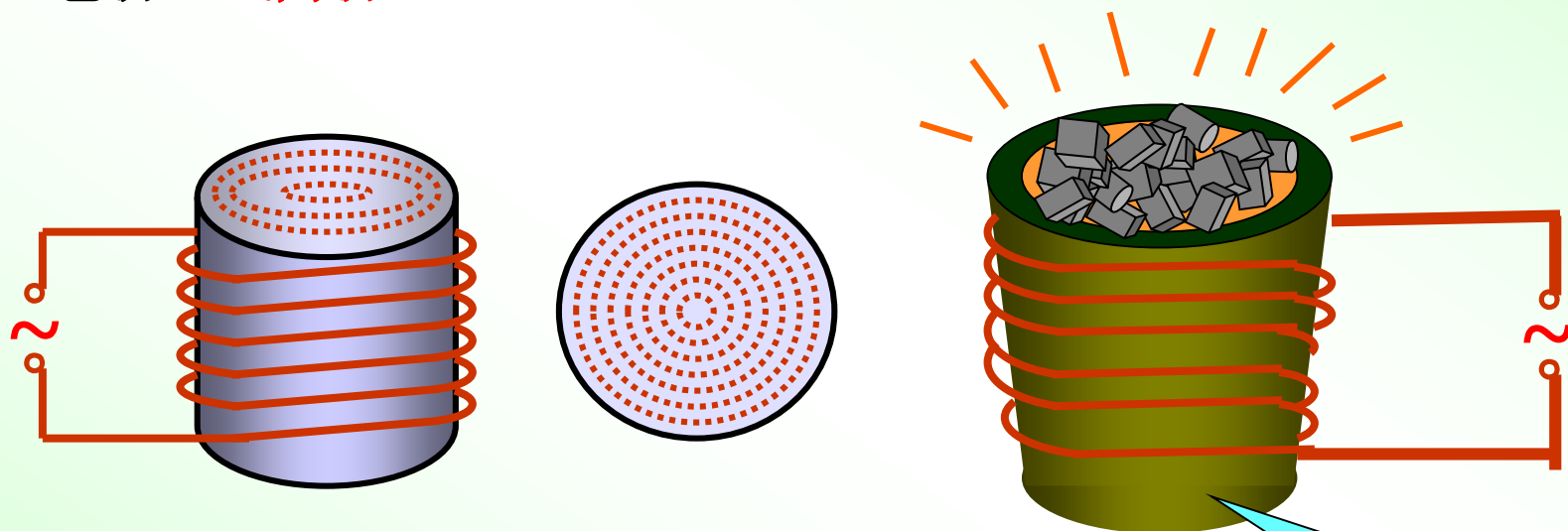
交流电在前 1/4 周期时，假定管中的感应电场是顺时针的(俯视图)



问题：为什么在电流 I 的每一个变化周期里，只有前 1/4 周期是在给电子加速？

(2) 涡流 —— 高频电磁感应炉

将导体块放置在 $\vec{E}_i$ 中, 则在导体中将产生环形电流→**涡流**。



另外, 金属探测器; 探雷器...

注:

涡流还是有害的, 它不仅消耗电功率, 而且降低设备能量利用效率。

例：将半径为 a 、厚为 h 、电导率为 σ 的金属圆盘，同轴放置在轴对称匀强磁场 $\vec{B}$ 中，且 $\frac{dB}{dt} > 0$ 。求圆盘上的电流强度及产生的热功率。

解：取半径为 r ，厚度为 dr 的圆筒，其电动势

$$d\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(B \cdot \pi r^2) = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

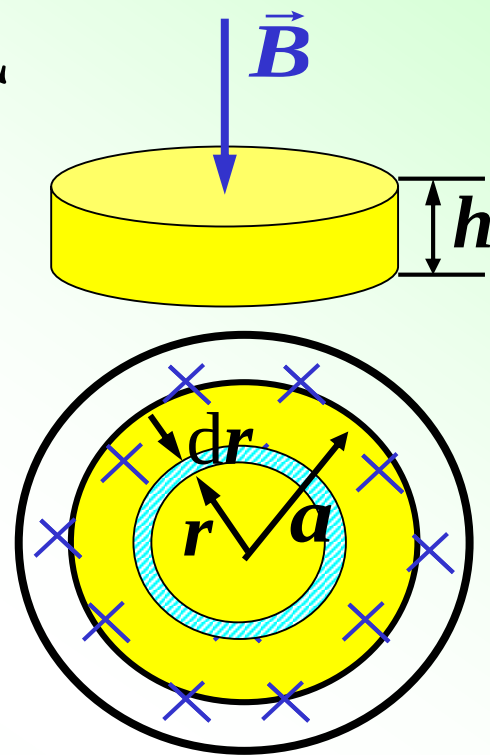
$$\text{其上电阻为： } R = \frac{2\pi r}{\sigma \cdot h \cdot dr}$$

$$\text{电流为： } dI_i = \frac{d\varepsilon_i}{R} = -\frac{r}{2} \sigma h \frac{dB}{dt} dr$$

$$\text{总电流： } I_i = \int dI_i = -\frac{1}{4} a^2 \sigma h \frac{dB}{dt}$$

产生的热功率：

$$P = \int dP = \int R(dI_i)^2 = \frac{1}{8} \pi \sigma h a^4 \left(\frac{dB}{dt} \right)^2$$



4. 感应电场的特点、性质

感应电场 $\vec{E}_i$ 的特点:

1) $\vec{E}_i$ 与 $\vec{E}_e$ 一样, 对场中的电荷有电场力的作用。

$$\vec{E}_i = \frac{\vec{F}}{q} \quad \vec{F} = q\vec{E}_i$$

2) $\vec{E}_i$ 的产生不依赖空间是否有导体存在,
只要 $d\vec{B}/dt \neq 0$ 就行。

只要磁场变化, 真空、介质中都可以激发感应电场。

3) 不仅在磁场分布范围内有感应电场, 之外也有。 $\vec{E}_i$ 的方向与 $\vec{\epsilon}_i$ 基本一致, 可用楞次定律判断。

4) $\vec{E}_i$ 是非保守力场, $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \neq 0$

$\vec{E}_i$ 场中不能引入电势概念,

其电场线是无头无尾的闭合曲线~~故也称为涡旋电场。

感应电场 $\vec{E}_i$ 与静电场 $\vec{E}_e$ 的异同：

相同处：对电荷的作用相同。

不同处

$$\oint \vec{E}_e \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i \quad \text{有源}$$

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0 \quad \text{无源}$$

$$\oint \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{无旋}$$

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad \text{有旋}$$

保守场 → 电势

非保守场

$\vec{E}_e$ 与 $\vec{E}_i$ 的比较

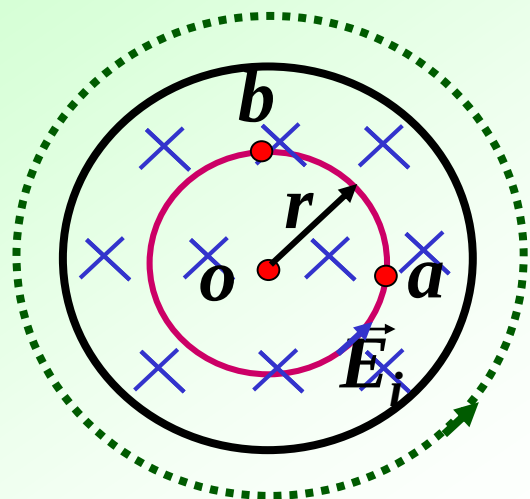
静电场	感应电场
对场中的电荷有力的作用	同静电场
由静止的电荷激发	由变化的磁场激发
使导体内电荷移动产生静电感应，平衡时内部场强为零，导体是等位体不能形成持续电流。	使导体内电荷移动产生电磁感应，导体内产生感应电动势 —— 感应电流。
场方程 $\left\{ \begin{array}{l} \oint_s \vec{E}_e \cdot d\vec{s} = \sum_i q_i / \epsilon_0 \neq 0 \\ \oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} \equiv 0 \end{array} \right.$ 有源场 无旋场	场方程 $\left\{ \begin{array}{l} \oint_s \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0 \\ \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \neq 0 \end{array} \right.$ 无源场 有旋场
电力线不闭合	电力线闭合
保守场、可以引入电位	非保守场、不能引入电位

5. $\vec{E}_i$ 的计算 一般情况下的 $\vec{E}_i$ 的计算

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

例: 求一个轴对称磁场变化时的涡旋电场分布在半径为 R 的范围内, $dB/dt = \text{常量}$, 而且大于零。

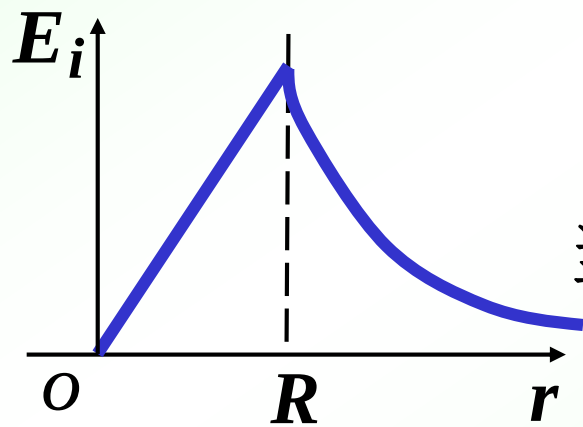
- 求: 1) 任意距中心 o 为 r 处的 $\vec{E}_i = ?$
 2) 计算将单位正电荷从 $a \rightarrow b$, $\vec{E}_i$ 的功。



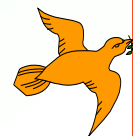
解: 1) 由 $\vec{B}$ 的均匀及柱对称性可知, 在同一圆周上 $\vec{E}_i$ 的大小相等, 且沿切线方向, 取半径为 r 的电力线为积分路径, 方向为逆时针方向:

$$\begin{aligned} \text{当 } r < R \text{ 时: } \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} &= E_i \cdot 2\pi r \\ - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} &= - \frac{dB}{dt} \cdot (-\pi r^2) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} &= E_i \cdot 2\pi r \\ - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} &= - \frac{dB}{dt} \cdot (-\pi r^2) \end{aligned}} \right\} E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

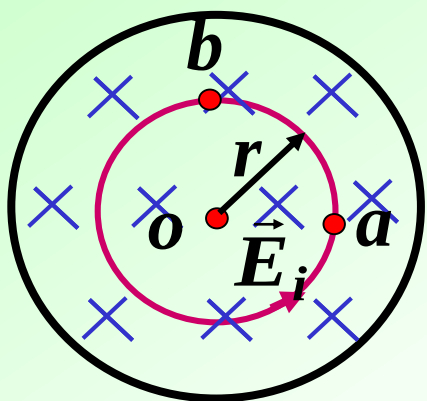
$$\begin{aligned} \text{当 } r > R \text{ 时: } \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} &= E_i \cdot 2\pi r \\ - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} &= \frac{dB}{dt} \pi R^2 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} &= E_i \cdot 2\pi r \\ - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} &= \frac{dB}{dt} \pi R^2 \end{aligned}} \right\} E_i = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



2) 沿1/4圆周将单位正电荷从 $a \rightarrow b$, $\vec{E}_i$ 做功



$$E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$



$$A_{\frac{1}{4}ab} = \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int_0^{\frac{\pi r}{2}} \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cdot dl = \frac{\pi}{4} r^2 \frac{dB}{dt}$$

沿3/4圆周 $\vec{E}_i$ 做功

$$A_{\frac{3}{4}ab} = \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_0^{\frac{3\pi r}{2}} \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cdot dl = - \frac{3\pi}{4} r^2 \frac{dB}{dt}$$

结论:

1) $E_i \propto dB/dt$, 与 B 大小无关

2) $r > R$, 磁场外 $E_i \neq 0$ 。

3) $A_{1/4ab} \neq A_{3/4ab}$

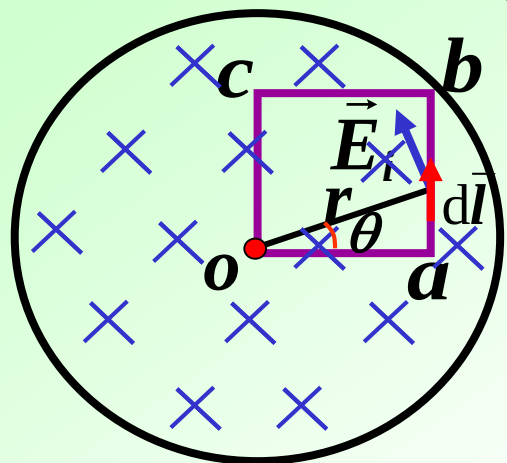
即: $\vec{E}_i$ 做功与路径有关——非保守场

例：在上例的磁场中，放入一边长为 L 的正方形导体回路 $oabc$ 。

求：1) 回路各边的感应电动势； 2) $\mathcal{E}_{i\text{总}}$ ；

3) 回路内有静电场吗？

若有， c 与 a 哪点电势高？



解： 1) $\because oa \perp \vec{E}_i$
 $oc \perp \vec{E}_i$ $\left. \vphantom{\begin{matrix} oa \perp \vec{E}_i \\ oc \perp \vec{E}_i \end{matrix}} \right\} \therefore \mathcal{E}_{oa} = \mathcal{E}_{oc} = 0$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{ab} &= \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \theta dl = \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cos \theta dl \\ &= \int_a^b \frac{L}{2} \frac{dB}{dt} dl = \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} L^2 \end{aligned}$$

 $\mathcal{E}_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

 $E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$

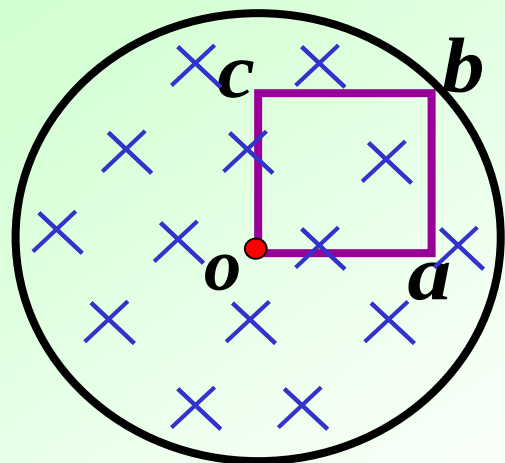
同理 $\mathcal{E}_{bc} = \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} L^2$

2) $\mathcal{E}_{i\text{总}} = \mathcal{E}_{ab} + \mathcal{E}_{bc} = L^2 dB/dt,$

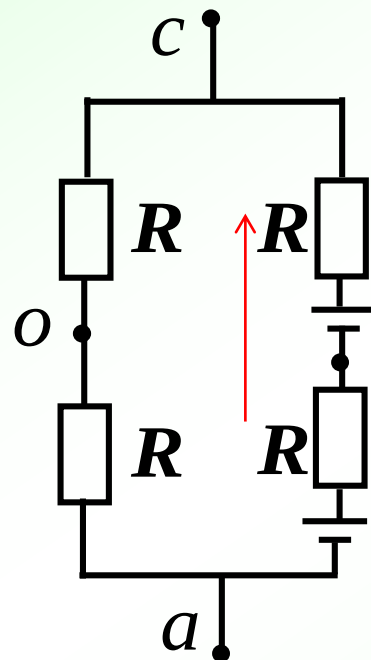
或 $\mathcal{E}_{i\text{总}} = -d\phi/dt = -\frac{d}{dt}(\vec{B} \cdot \vec{s}) = s \frac{dB}{dt} = L^2 \frac{dB}{dt}$

注：根据对称性：1)、2)的计算可以倒过来进行。

3) 有静电场。电荷积累在哪?



等效电路



$$\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{bc} = \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} L^2$$

$\because \varepsilon_{oa} = \varepsilon_{oc} = 0$,
 $\varepsilon_{ab}, \varepsilon_{bc}$ 会使
 正电荷在 c 点
 聚集, 而 a 点有
 负电荷积累.
 $\therefore V_c > V_a$

另, 可考虑从 a 到 c 的电势变化:

$$V_a + |\varepsilon_{ab}| - iR + |\varepsilon_{bc}| - iR = V_c$$

$$V_a - V_c = 2iR - 2|\varepsilon_{ab}|$$

$$i = \frac{2|\varepsilon_{ab}|}{4R}$$

$$V_a - V_c = |\varepsilon_{ab}| - 2|\varepsilon_{ab}| = -|\varepsilon_{ab}| < 0$$

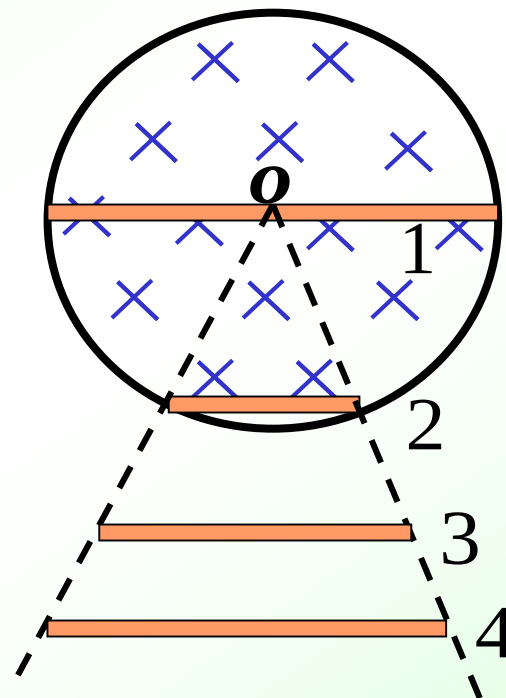
$$\therefore V_c > V_a$$

例：在上例的磁场的磁场中，放有四根导体棒。

- 1) 比较各棒中的 ε_i 。
- 2) 3, 4连成通路 $I_i=?$
- 3) 棒中哪端电势高？

解：

- 1) $\varepsilon_3 = \varepsilon_4 > \varepsilon_2 > \varepsilon_1 = 0$
- 2) $I_i = 0$
- 3) $V_{\text{右}} > V_{\text{左}}$



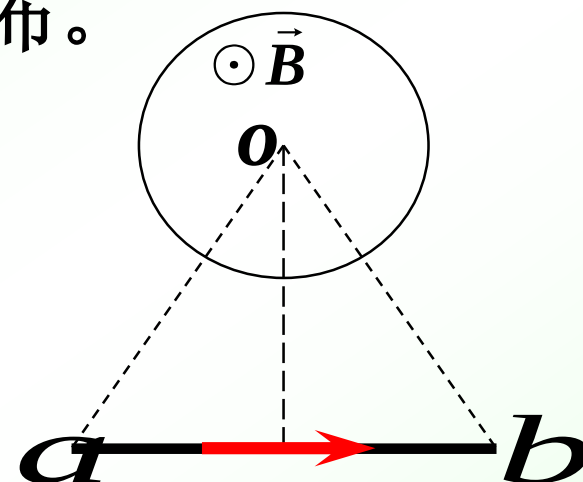
问题：

还有什么样的情况可以得到感应电场的解析表达式？

例：磁力线限制在圆柱体内，沿轴向均匀分布。

$$\frac{dB}{dt}=c, \text{ 求: } \mathcal{E}_{ab}$$

解：补上半径 oa, ob ,
设回路方向如图。



$$\mathcal{E}_{oabo} = \mathcal{E}_{oa} + \mathcal{E}_{ab} + \mathcal{E}_{bo} = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\mathcal{E}_{oa} = 0, \mathcal{E}_{bo} = 0$$

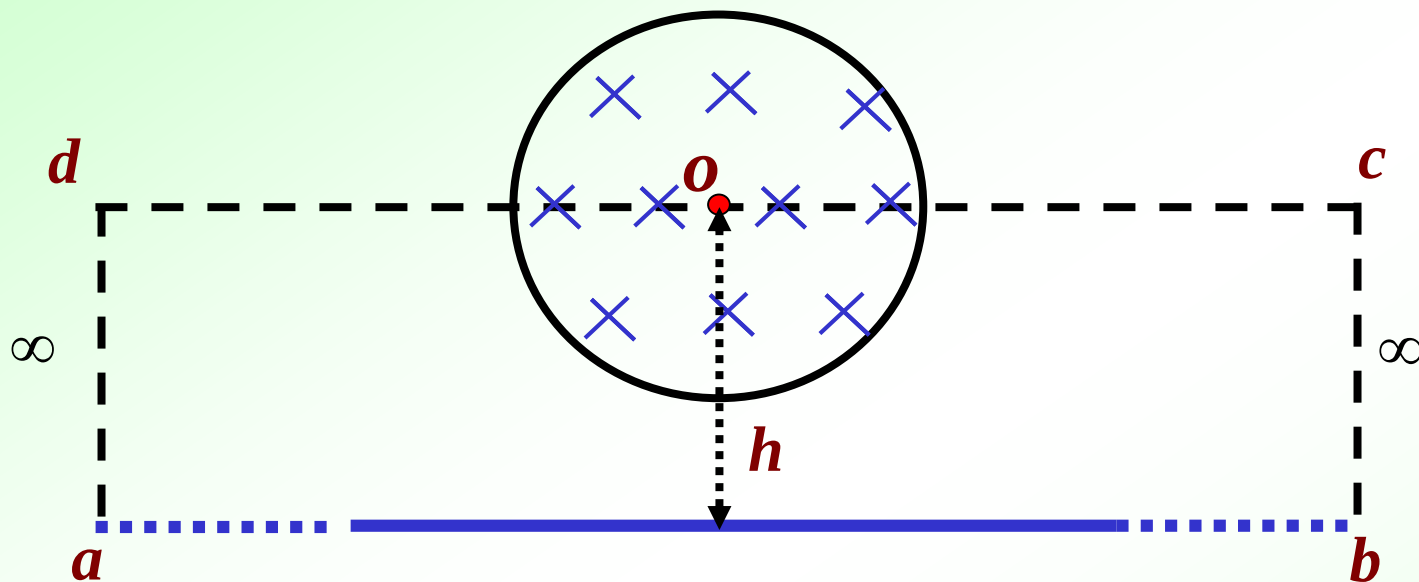
$$\mathcal{E}_{ab} = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = BS_{\text{扇形}}$$

$$\mathcal{E}_{ab} = -S_{\text{扇形}} \frac{dB}{dt}$$

若 ab 无限长呢？

例：磁场均匀分布在半径为 R 的范围， $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=\text{常量}$ ，且大于零。求无限长直导线 ab 上的电动势。



解：由 $\vec{B}$ 的均匀及柱对称性可知，在同一圆周上 $\vec{E}_i$ 的大小相等，方向**沿切线方向**。当 $r > R$ 时， $E_i = \frac{R^2}{2r} \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$

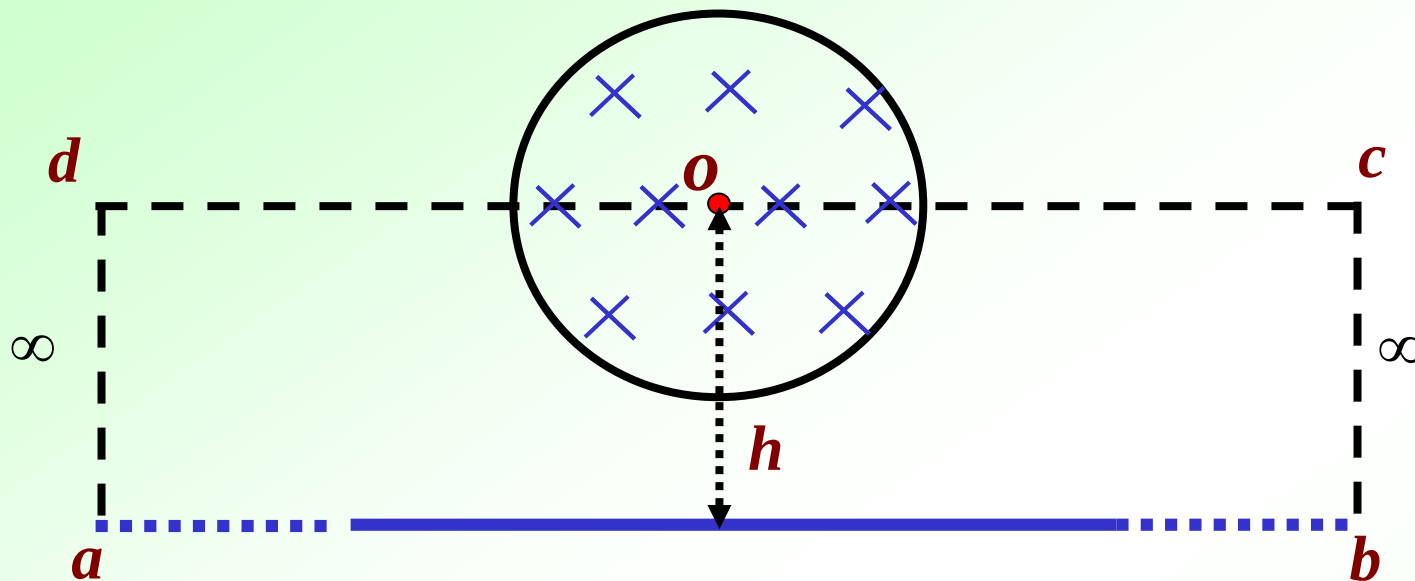


$$\mathcal{E}_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_i \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

另解：

取如图所示的矩形回路。

$$\mathcal{E}_{ab} = \mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$



解： 考虑回路 $abcd$ ， $\varepsilon_{abcd} = \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bc} + \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{da}$ ，

而 $\varepsilon_{bc} = \varepsilon_{cd} = \varepsilon_{da} = 0$ ，

故 $\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{abcd} = -d\phi/dt = -(\pi R^2/2)dB/dt$

方向：由楞次定律知 $a \rightarrow b$

例: 在半径为 R 的圆形区域内，有垂直向里的均匀磁场正在减小。有一金属棒 abc 放在图示位置，已知 $ab=bc=R$ ，求（1） a 、 b 、 c 三点感应电场的大小和方向（在图上标出）；（2）棒上感应电动势 ε_{abc} 为多大；（3） a 、 c 哪点电势高。

解: (1) $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad (= -\frac{d\phi}{dt})$

取回路 L ，且绕行方向为顺时针。

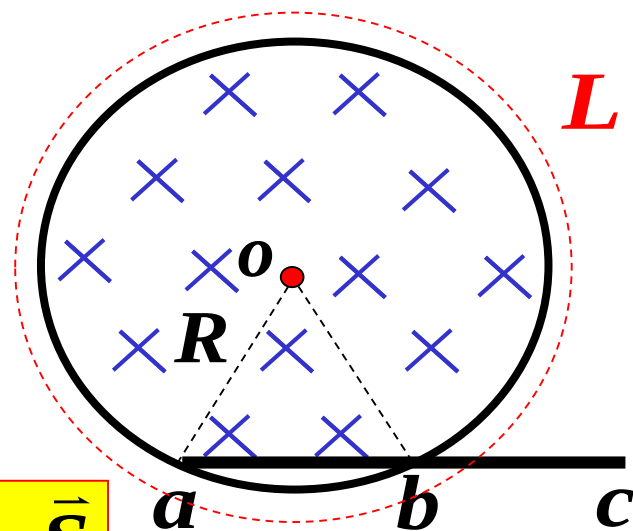
由楞次规律知，感应电场的方向是顺时针沿 L 回路。

由对称性知， $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = E_i \cdot 2\pi r$

$$-\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = -\frac{dB}{dt} \cdot \pi R^2$$

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

$$\rightarrow E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



例: 在半径为 R 的圆形区域内, 有垂直向里的均匀磁场正在速减小。有一金属棒 abc 放在图示位置, 已知 $ab=bc=R$, 求

(1) a 、 b 、 c 三点感应电场的大小和方向 (在图上标出);

(2) 棒上感应电动势 $\mathcal{E}_{abc}$ 为多大; (3) a 、 c 哪点电势高。

(3) a 点电势高。(正极高)

解:
$$E_a = E_b = -\frac{R}{2} \frac{dB}{dt}$$

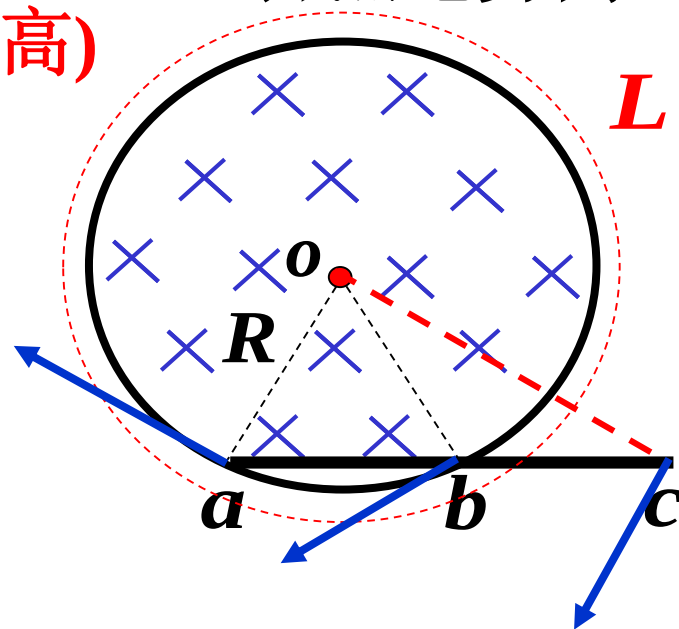
$$E_c = -\frac{R^2}{2\sqrt{3}R} \frac{dB}{dt} = -\frac{R}{2\sqrt{3}} \frac{dB}{dt}$$

感应电场的方向如图所示。

$$(2) \mathcal{E}_{abc} = \mathcal{E}_{ab} + \mathcal{E}_{bc}$$

分别对 oab 、 obc 回路应用

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt} \quad \text{即可。或直接考虑 } oac \text{ 回路。}$$



$$E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

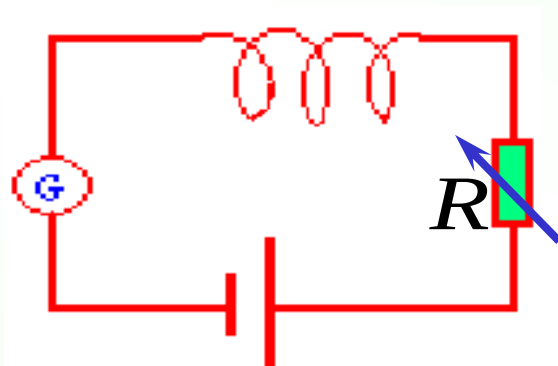
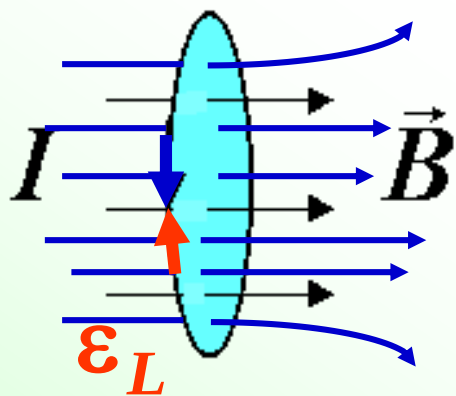
五. 自感与互感

1、自感（也称自感应）

由于通电线圈中电流发生变化导致电流产生的磁通量发生变化，而在线圈自身产生感应电动势的现象(自感)。



$$\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$



$$\epsilon_L = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\epsilon_L = -N \frac{d\phi}{dt} = -\frac{d\psi}{dt}$$

(1) 自感电动势的大小

若回路中通有电流 I ，几何形状不变，空间没有铁磁质，根据毕奥—萨伐尔定律：

$$B \propto I, \phi \propto I, \psi \propto I$$

$$\rightarrow \psi = LI$$

L 称为自感系数、电感、自感



$$\psi = LI$$

对一定几何形状的线圈，在一定的磁介质中（除铁磁质外）
 L 是常量。（ L 只与线圈几何形状和周围的磁介质有关，与
 电流无关）

演示：自感 L 与磁导率 μ 的关系

$$\varepsilon_L = -\frac{d\psi}{dt} = -\left(L\frac{dI}{dt} + I\frac{dL}{dt}\right)$$

L 为常量时：

$$\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}$$

(2) 自感电动势的方向：反抗回路中电流的改变

{ 电流增加时，自感电动势与原电流方向相反
 { 电流减小时，自感电动势与原电流方向相同

(3) 自感系数 “ L ” 的定义：

$$\left\{ \begin{array}{l} L = \psi / I \quad (\text{普适}) \\ L = \left| -\frac{\varepsilon_L}{dI/dt} \right| \quad (\text{仅 } L \text{ 为常量时}) \end{array} \right.$$

L 的单位：亨利 (H)

$$1 \text{ H} = 1000 \text{ m H} = 10^6 \mu\text{H}$$

注意:

(1) “ L ”的两个定义式只有在 L 是常量时是一致的。

(2) “ L ”是线圈电磁惯性的量度。

$$\left\{ \begin{array}{l} F=ma \\ \mathcal{E}_L=-L\frac{dI}{dt} \end{array} \right.$$

(4) 自感系数 L 的计算:

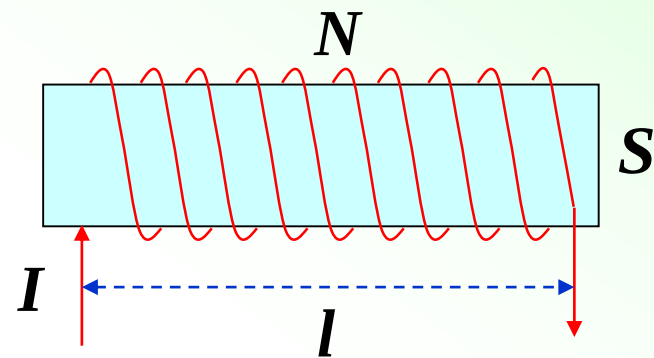
例: 求细长直螺线管的自感系数 (l 、 S 、 N)

假定螺线管通入电流 I , 因管中各处的 $\vec{B}$ 是均匀的。

$$\psi = N\phi = NBS = N\mu_0 nIS = \mu_0 IS \frac{N^2}{l}$$

真空中
$$L = \frac{\psi}{I} = \mu_0 S \frac{N^2}{l} = \mu_0 n^2 V_{\text{体}}$$

介质中 $\mu_0 \rightarrow \mu_0 \mu_r$



$$L = \frac{\psi}{I}$$

注意: (1) 铁磁质不能用上式计算

(2) 不仅线圈有自感, 任何电路都有

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn



第三篇

电磁学

● 动生电动势

$$\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

$d\vec{l}$: 导线上任意选定的一小段 (足够短)
 $\vec{v}$: 以上这段导线的速度
 $\vec{B}$: 以上这段导线处的磁感应强度

● 感生电动势

$$\varepsilon_i = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

感应电场

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0 \\ \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \end{array} \right.$$

● 感应电场 $\vec{E}_i$

由于磁场随时间变化而产生的电场，无源、有旋。

注意:

(1) “ L ”的两个定义式只有在 L 是常量时是一致的。

(2) “ L ”是线圈电磁惯性的量度。

$$\left\{ \begin{array}{l} F=ma \\ \mathcal{E}_L=-L\frac{dI}{dt} \end{array} \right.$$

(4) 自感系数 L 的计算:

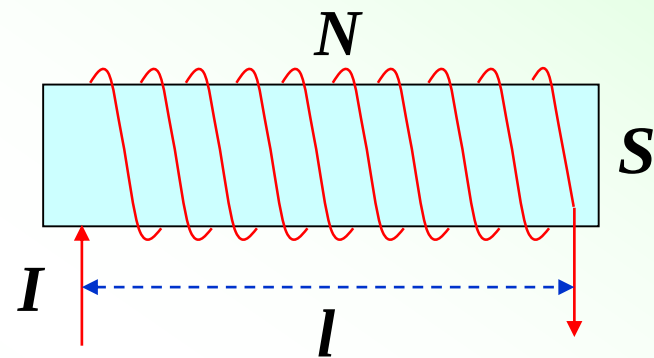
例: 求细长直螺线管的自感系数 (l 、 S 、 N)

假定螺线管通入电流 I , 因管中各处的 $\vec{B}$ 是均匀的。

$$\psi = N\phi = NBS = N\mu_0 nIS = \mu_0 IS \frac{N^2}{l}$$

真空中
$$L = \frac{\psi}{I} = \mu_0 S \frac{N^2}{l} = \mu_0 n^2 V_{\text{体}}$$

介质中 $\mu_0 \rightarrow \mu_0 \mu_r$



$$L = \frac{\psi}{I}$$

注意: (1) 铁磁质不能用上式计算

(2) 不仅线圈有自感, 任何电路都有

例. 计算同轴电缆单位长度上的自感L。

解 设电缆里通有电流I，则两圆筒间的磁场为

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad R_1 \leq r \leq R_2$$

长为h的电缆上，通过面元 $h dr$ 的磁通量为

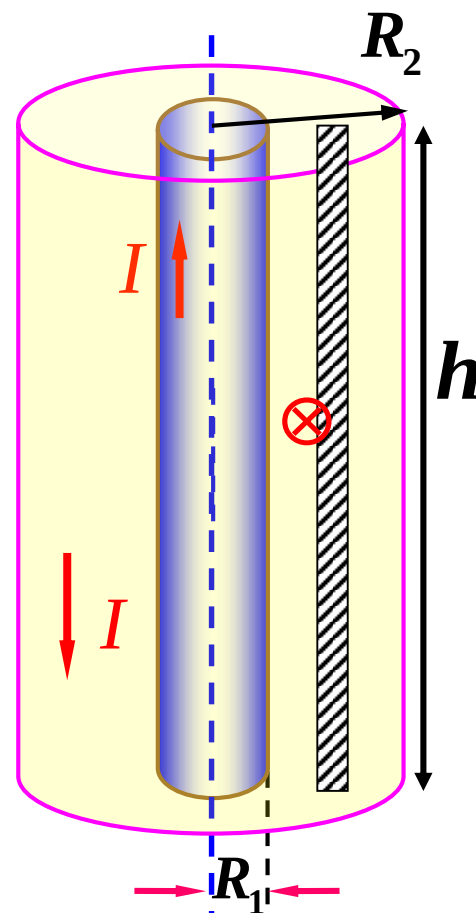
$$d\Phi = B \cdot h \cdot dr = \frac{\mu I}{2\pi r} h dr$$

通过截面的全磁通：

$$\Psi = \Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

单位长度电缆的自感

$$L = \frac{\Psi}{h \cdot I} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



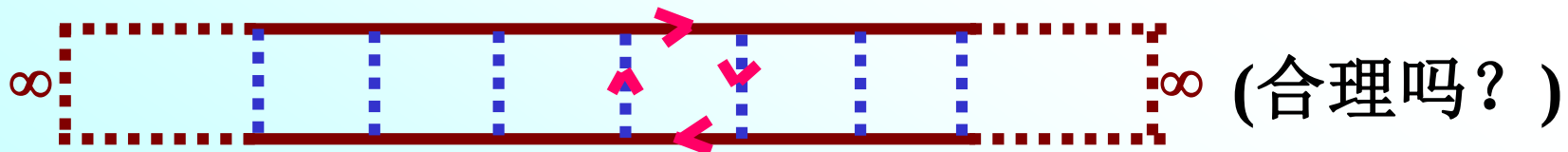
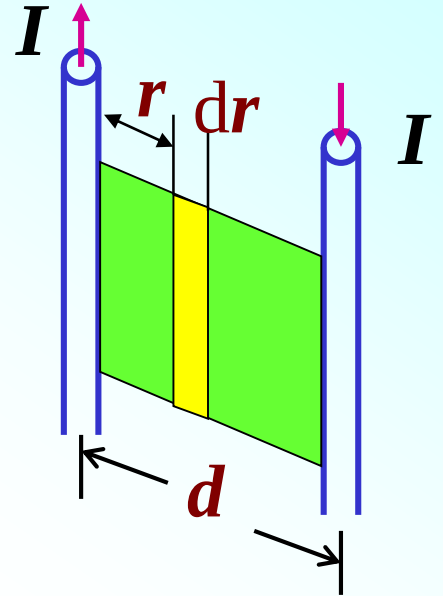
L 称为自感系数、电感、自感

例：两根平行输电导线，中心距离为 d ，半径为 a ，
求：两导线单位长度上的分布电感 ($d \gg a$)。

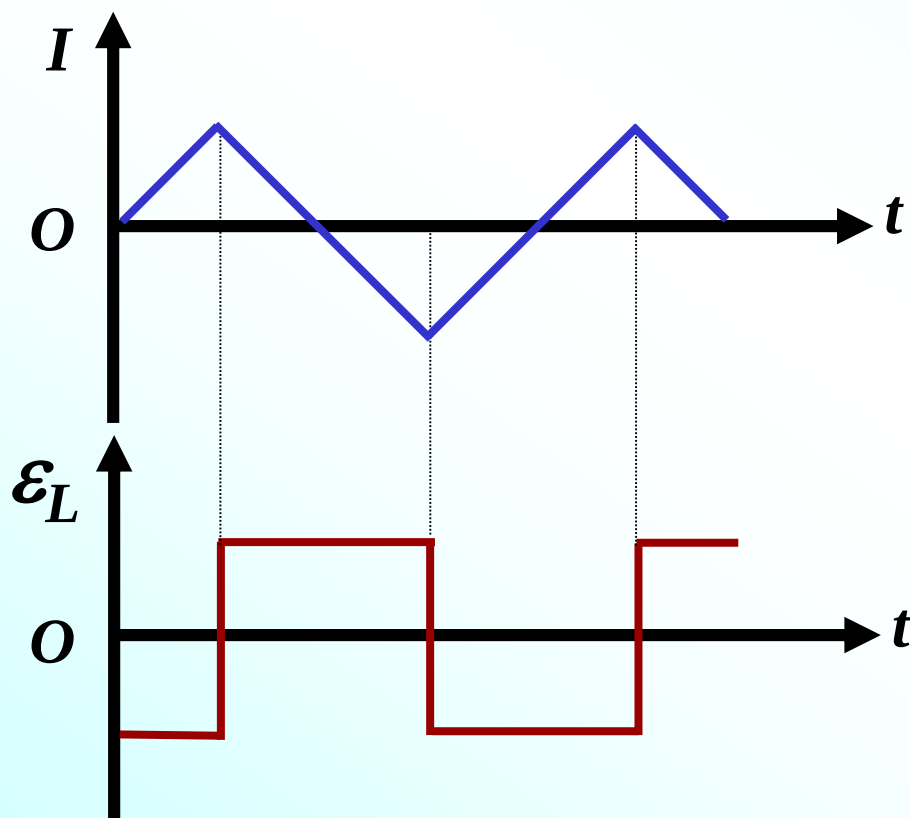
解： 如图，设导线中有电流 I 。
单位长度上的磁通量：

$$\begin{aligned}\Psi &= \phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr + \int_a^{d-a} \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)} dr \\ &= \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}\end{aligned}$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} \quad (d \gg a)$$



例：一线圈中通过的电流 I 随时间 t 变化的规律如图.试画出自感电动势 $\mathcal{E}_L$ 随时间 t 变化的规律(以 I 的正方向为 $\mathcal{E}_L$ 的正向).



解：根据

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$$

可得左边的 $\mathcal{E}_L$ 随 t 变化的曲线。

例：A、B是相同的两灯泡，内阻 $r \gg R$. 线圈的电阻为 R ， L 很大。
则下面正确的是[].

- (A) K接通时， $I_A < I_B$.
- (B) K接通时， $I_A = I_B$.
- (C) K断开时，A、B同时灭.
- (D) K断开时， $I_A = I_B$.

解：

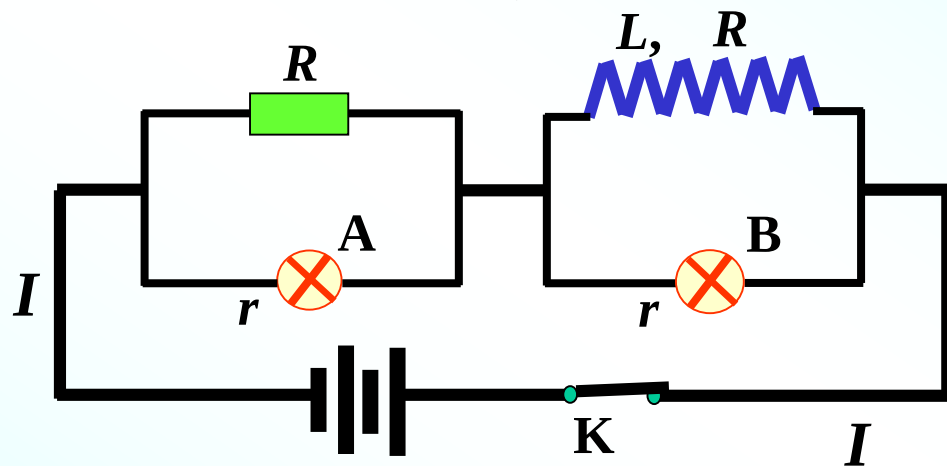
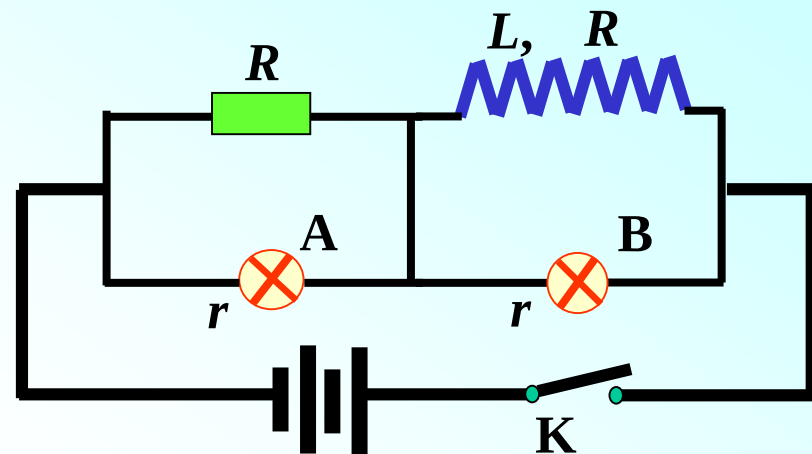
K接通时，因 $r \gg R$ ，故 $I_A \ll I$.

又因 L 很大，故 ε_L 大，

所以 $I_L \approx 0$ ， $I_B \approx I$

故，K接通时， $I_B > I_A$.

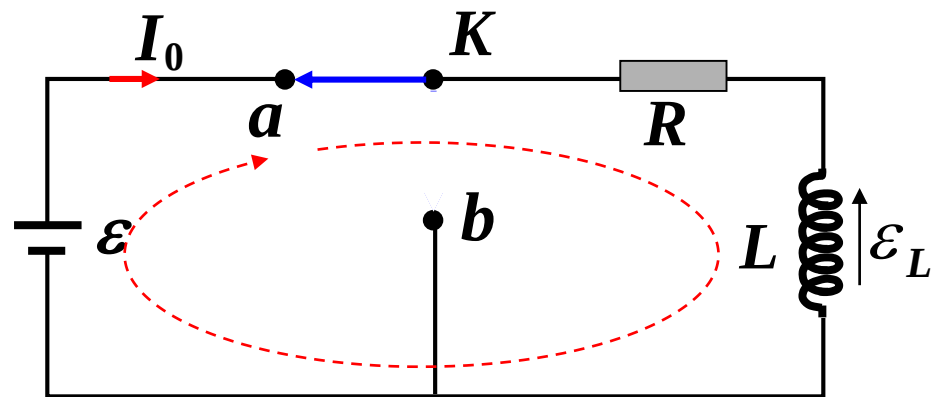
K断开时，仍有 $I_B > I_A$.



演示：自感

2、自感电路中电流的滋涨和衰减情况

“ LR ”电路的暂态过程：由于电感线圈对电流的阻碍作用，使电流的增减需要一个过程。



(I_0 是稳定后的电流)

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (\text{因为稳定时自感电动势为零})$$

滋涨的暂态过程：

电键拨到 a 后某瞬间，回路中的电流为 i ，电感线圈内自感电动势

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$$

$$V_a - iR - |\mathcal{E}_L| + |\mathcal{E}| = V_a$$

$$iR + |\mathcal{E}_L| - |\mathcal{E}| = 0$$

$$iR + L \frac{di}{dt} - \mathcal{E} = 0 \rightarrow \frac{L}{R} \frac{di}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - i = I_0 - i$$

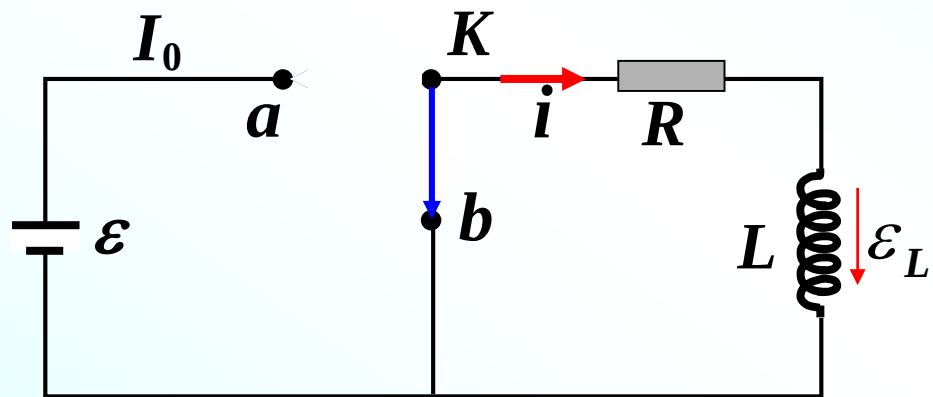
$$\therefore \frac{d(i - I_0)}{i - I_0} = -\frac{R}{L} dt$$

取 $t=0$ 时， $i=0$

$$\therefore \int_0^i \frac{d(i - I_0)}{i - I_0} = -\int_0^t \frac{R}{L} dt$$

$$i = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

衰减的暂态过程：



(I_0 是稳定后的电流)

电键由 a 拨到 b 后某瞬间，回路中的电流为 i ，电感线圈内自感电动势 $\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$

$$V_k - iR + |\varepsilon_L| = V_k \rightarrow |\varepsilon_L| = iR$$

$$-L \frac{di}{dt} = iR$$

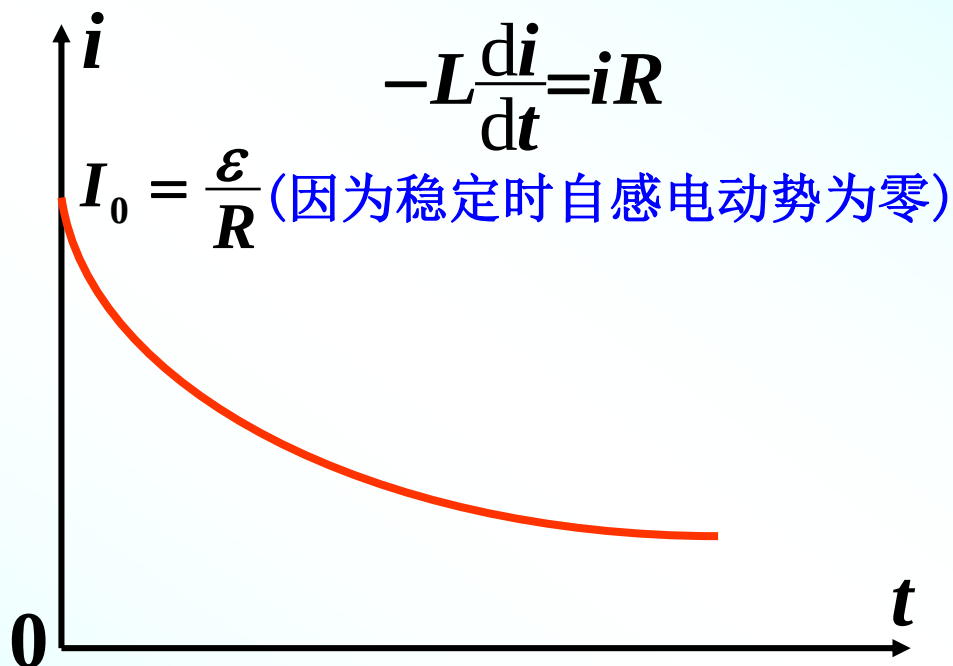
设 $t=0$ 时， $i=I_0$

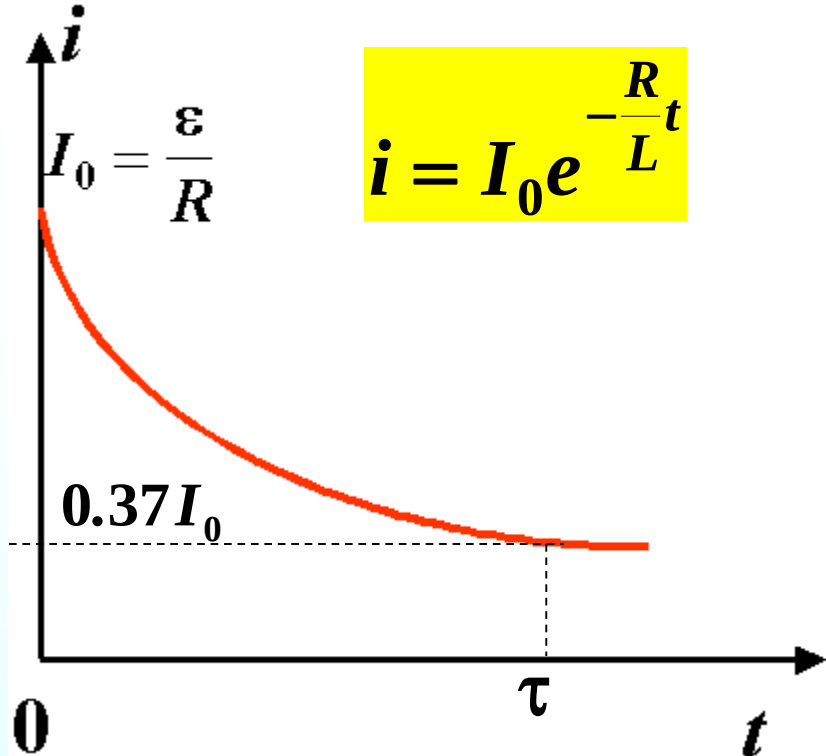
$$\frac{di}{i} = -\frac{R}{L} dt$$

$$\int_{I_0}^i \frac{di}{i} = -\int_0^t \frac{R}{L} dt$$

$$\ln \frac{i}{I_0} = -\frac{R}{L} t$$

$$i = I_0 e^{-\frac{R}{L} t}$$





$$i = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

电流 i 随时间指数形式地衰减。

当 $t = L/R$ 时, $i = I_0 \frac{1}{e}$

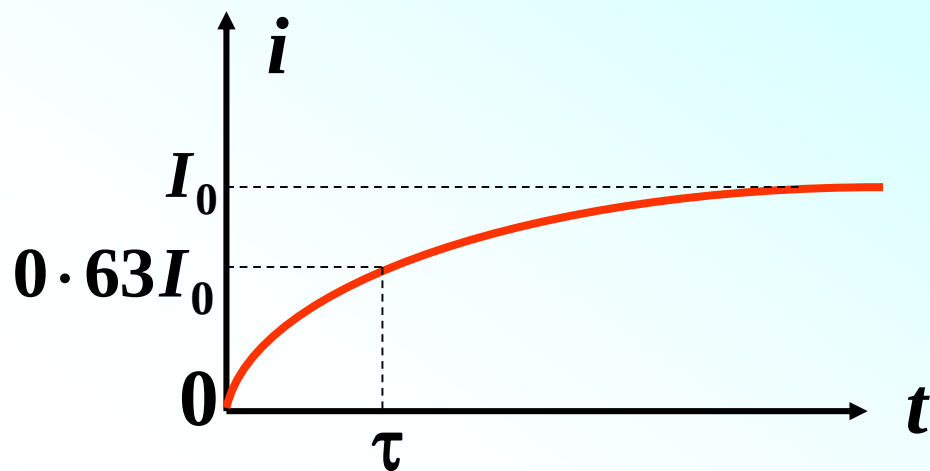
$\tau = \frac{L}{R}$ 称为电路的时间常数
或弛豫时间

在 $L=1$ 亨利, $R=1000$ 欧姆的
电路中弛豫时间为1毫秒

注意

(1) 滋涨的暂态过程:

$$i = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$



(2) 断路时, 必须采用逐渐增大电阻的方法

$$i = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

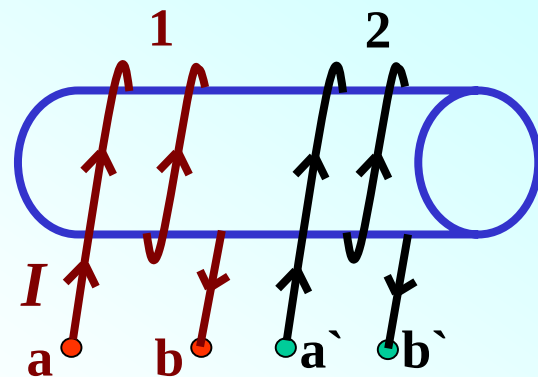
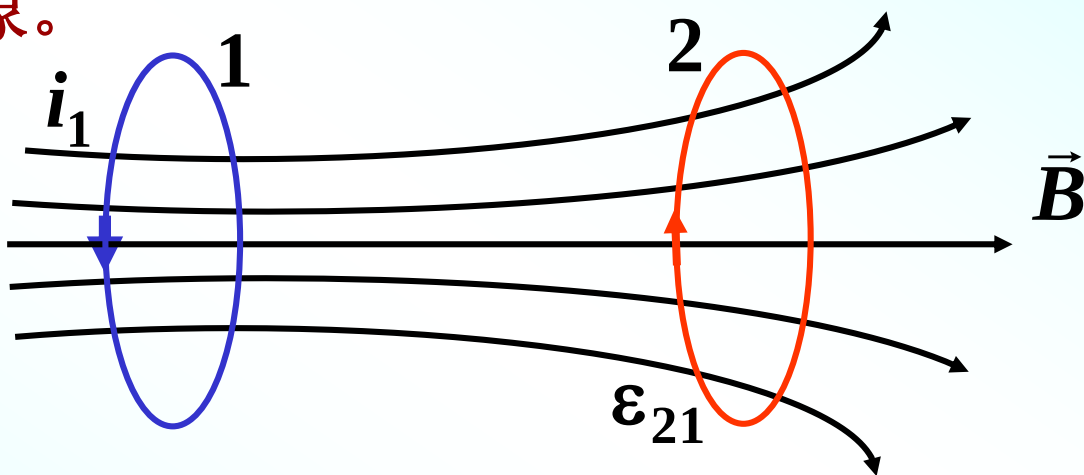
$$\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$



$$B \propto I, \varphi \propto I, \psi \propto I$$

3、互感（也称互感应）

一个回路中的电流变化，在邻近的另一回路中产生感生电动势的现象。



根据毕奥—萨伐尔定律以及 $\varphi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$ 知： $\psi = M I$
若两线圈的相对位置确定：

设 L_1 的电流为 i_1 在 L_2 中产生的磁通匝链数为 ψ_2

$$\because B_1 \propto i_1, \quad \text{则} \quad \Psi_2 \propto B_1 \propto i_1, \quad \Psi_2 \propto i_1$$

$$\Psi_2 = M_{21} i_1 \quad \text{同理可得：} \quad \Psi_1 = M_{12} i_2$$

M_{ij} 是比例系数——互感系数，简称互感。

M_{ij} 与 { 两回路的位置有关
线圈的几何形状及介质(μ)有关

互感系数 M 的单位: 亨利 (H)

可以证明, 对给定的一对导体回路有: $M_{12} = M_{21} = M$

物理意义: $M = \Psi / I$, 单位电流的磁场在另一线圈中产生的 Ψ

互感电动势: $\varepsilon_M = -\frac{d\Psi}{dt} = -M \frac{di}{dt} - i \frac{dM}{dt}$

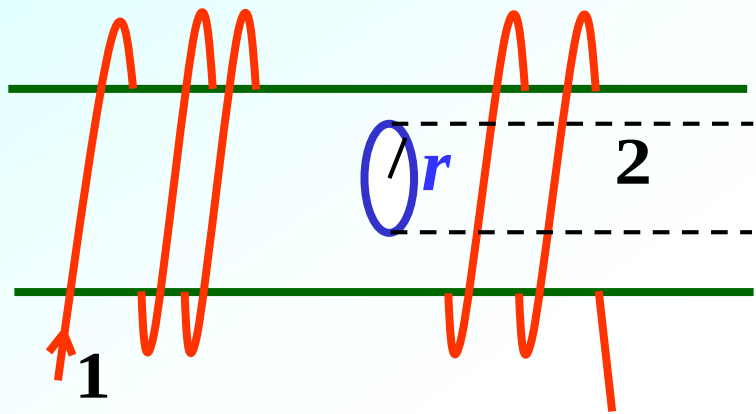
当 $M = \text{常数}$ 时: $\varepsilon_M = -M \frac{di}{dt}$ $\begin{cases} \varepsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt} \\ \varepsilon_1 = -M \frac{di_2}{dt} \end{cases}$ 方向?
楞次定律

互感的定义式:

$$\mathcal{E}_M = -M \frac{di}{dt} \quad \begin{matrix} \Psi_2 = M i_1 \\ \Psi_1 = M i_2 \end{matrix} \longrightarrow$$

$$M = \begin{cases} \Psi_2/i_1 = \Psi_1/i_2 \\ \left| \frac{\mathcal{E}_2}{di_1/dt} \right| = \left| \frac{\mathcal{E}_1}{di_2/dt} \right| \end{cases} \quad (\text{普适})$$

例: 长直螺线管单位长度上有 n 匝线圈, 另一半径为 r 的圆环放在螺线管内, 环平面与管轴垂直。求 M 。



解:

设螺线管通有 i_1 , 则 $B_1 = \mu_0 n i_1$ 。

圆环中: $\psi_2 = B_1 \pi r^2 = \mu_0 n i_1 \pi r^2$

$$\therefore M = \psi_2 / i_1 = \mu_0 n \pi r^2$$

- 原则上可设任一线圈产生磁场计算另一线圈的磁通量 $\psi \rightarrow M = \psi / i$ 。但很多实际问题中 M 很难算出。

例：载流正方形线圈旁有一无限长直导线。若线圈中有变化的电流*i*，求在无限长直导线中产生的感应电动势。

解：直导线中的电动势是互感电动势。

$$\varepsilon = -M \frac{di}{dt}$$

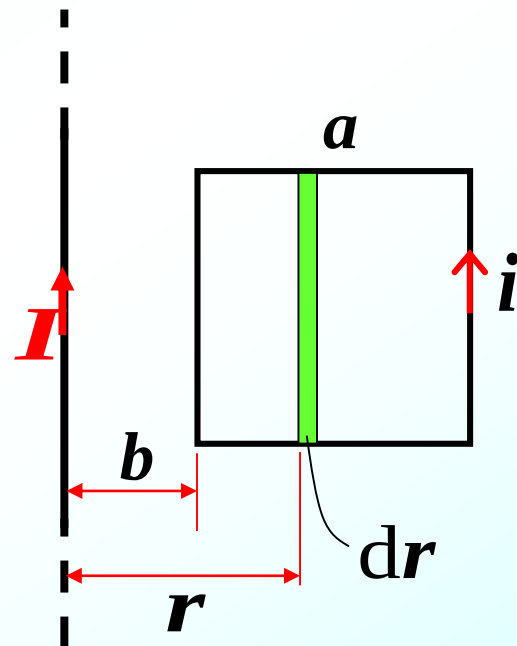
$$M = ?$$

设直导线中有电流*I*，在线圈中

$$\begin{aligned}\phi &= \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_b^{b+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot a dr \\ &= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}\end{aligned}$$

$$M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b}$$

$$\therefore \varepsilon = -M \frac{di}{dt} = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \frac{di}{dt} \ln \frac{b+a}{b}$$



例： 环形螺线管总匝数 N （如图） （1）求 L

安培环路定理

解： 设线圈中通有电流 I .

$\psi = N \phi$

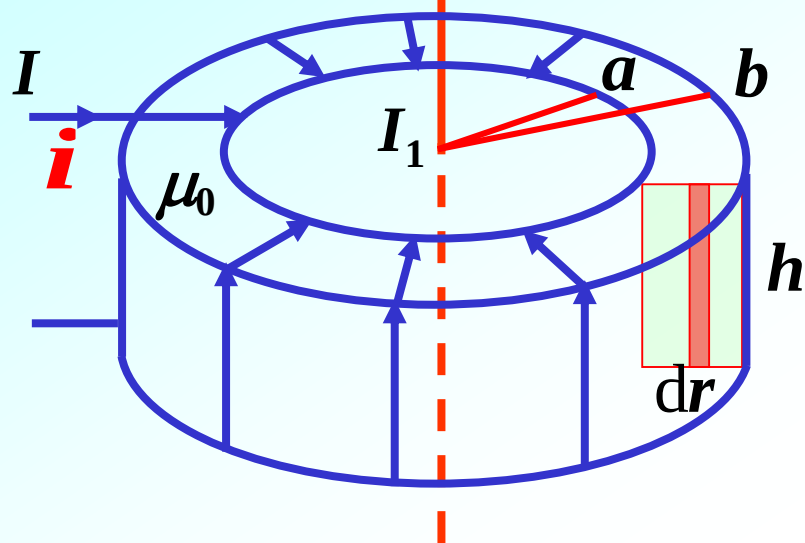
$$\phi = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \cdot h dr = \frac{\mu_0 N I}{2\pi} h \cdot \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{N\phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

（2）若中心有一无限长直导线，求 M 。

设直线中通电流 I_1 $M = \psi_2 / I_1$

$$= \frac{N \phi_2}{I_1} = \frac{N}{I_1} \cdot \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \cdot h dr = \frac{\mu_0 N}{2\pi} h \ln \frac{b}{a}$$



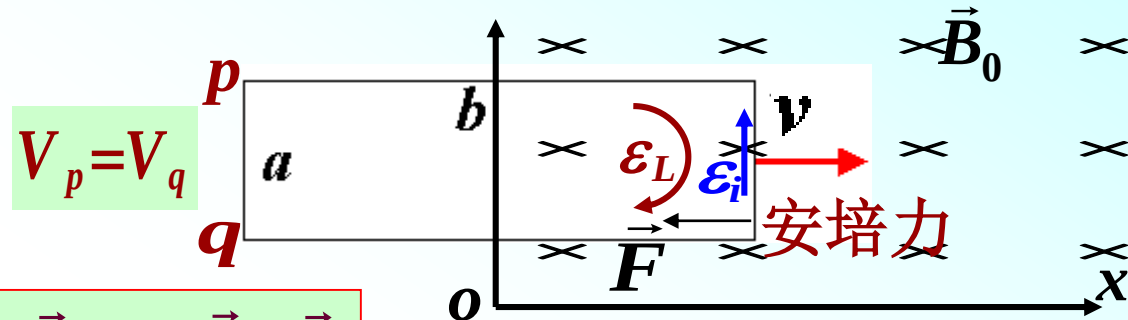
（3）若在螺绕环中通以交变电流 $i = I_0 \cos \omega t$ ，求在长直导线中的感应电动势。

$$\varepsilon = -M \frac{di}{dt} = + \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{b}{a} I_0 \omega \sin \omega t$$

方向？

例：一矩形金属线框，边长为 a 、 b (b 足够长)，线框质量为 m 自感系数为 L ，电阻忽略，线框以初速度 v_0 沿 x 轴方向从磁场外进入磁感应强度大小为 B_0 的均匀磁场中，求矩形线圈在磁场内的速度与时间的关系式 $v=v(t)$ 和沿 x 轴方向移动的距离与时间的关系式 $x=x(t)$ 。

解：线圈的一部分进入磁场后，线圈内有动生电动势和自感电动势。



$$V_p = V_q$$

$$V_p + |\varepsilon_L| - |\varepsilon_i| = V_q$$

$$\therefore |\varepsilon_L| - |\varepsilon_i| = 0$$

$$\left\{ \begin{aligned} L \frac{dI}{dt} - B_0 a v &= 0 \end{aligned} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{aligned} B_0 a I &= -m \frac{dv}{dt} \end{aligned} \right. \quad (2)$$

由 (2) 有：

$$\frac{d^2 v}{dt^2} = -\frac{B_0 a}{m} \frac{dI}{dt} \quad (3)$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = B_0 a v$$

联立 (1)、(3)

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \omega^2 v = 0$$

$$\omega^2 = \frac{B_0^2 a^2}{mL}$$

$$v = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$$

$$v = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$$

$$B_0 a I = -m \frac{dv}{dt} \quad (2)$$

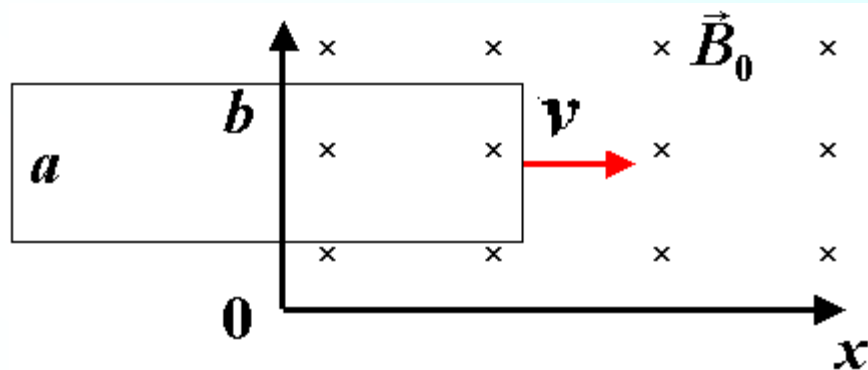
当 $t = 0$ 时, $v = v_0 \Rightarrow C_2 = v_0$

$$\frac{dv}{dt} = C_1 \omega \cos \omega t - C_2 \omega \sin \omega t = -\frac{B_0 a I}{m}$$

当 $t = 0$ 时, $I = 0$

$$C_1 \omega \cos 0 = 0$$

$$\therefore C_1 = 0$$



$$\begin{cases} v = v_0 \cos \omega t \\ x = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t \end{cases}$$

讨论 $R = 0$ 这一近似的合理性。

$$v = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$$

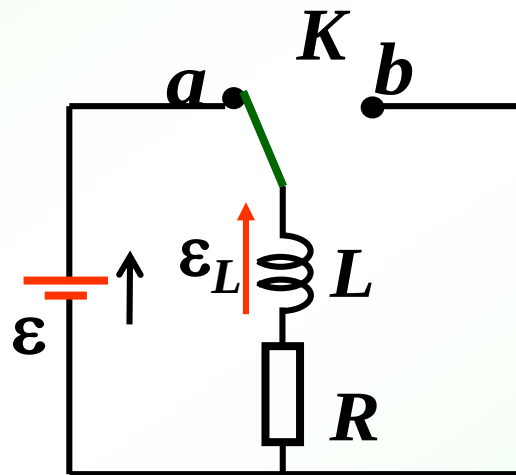
七. 磁场的能量

1. LR 电路中的能量转换

电路在建立稳定电流的过程中
电源力克服自感电动势 ε_L 做功

能量

储存
 L 中



当电流以 $di/dt > 0$ 变化时, 电流变化 di ,
电源克服 ε_L 做功为 dA : $dA = -\varepsilon_L dq = -\varepsilon_L i dt$

$$A = q\Delta V$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\because \varepsilon_L = -L \frac{di}{dt} \quad \therefore dA = L i di$$

$$A = \int dA = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} L I^2 \xrightarrow{\text{储存}} W = \frac{1}{2} L I^2$$

电流稳定后, 去掉电源, 电流 i 从 $I \rightarrow 0$, ε_L 做功, 释放存
在线圈内的能量, 把能量传给电阻, 以热能形式散发:

$$Q = \int R i^2 dt = \int R (I^2 e^{-2\frac{R}{L}t}) dt$$



$$i = I e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$= R I^2 \int_0^\infty e^{-2\frac{R}{L}t} dt = -\frac{1}{2} L I^2 \int_0^\infty e^{-2\frac{R}{L}t} d(-\frac{2R}{L}t) = \frac{1}{2} L I^2$$

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第三篇

电磁学



上节回顾

一、互感

$$\Psi_{12} = M_{12}i_1$$

$$\Psi_{21} = M_{21}i_2$$

$$M_{12} = M_{21} = M$$

互感电动势: $\varepsilon_M = -\frac{d\Psi}{dt} = -M \frac{di}{dt} - i \frac{dM}{dt}$

二、自感

$$\Psi = Li$$

自感电动势: $\varepsilon_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{di}{dt} - i \frac{dL}{dt}$

LR电路: $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-Rt/L}) \quad i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-Rt/L}$

三、自感储存磁能

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \quad W_m = \int w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

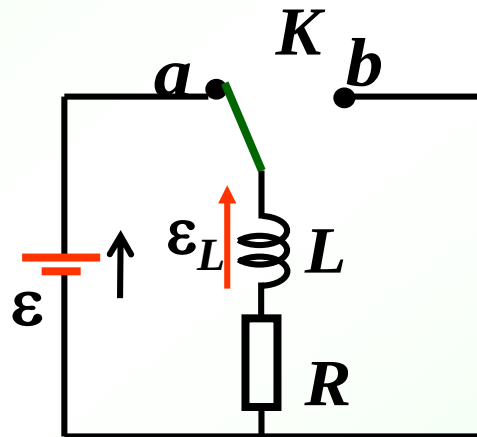
七. 磁场的能量

1. LR电路中的能量转换

电路在建立稳定电流的过程中
电源力克服自感电动势 ε_L 做功

能量

储存
L中



当电流以 $di/dt > 0$ 变化时, 电流变化 di ,

电源克服 ε_L 做功为 dA : $dA = -\varepsilon_L dq = -\varepsilon_L i dt$

$$\because \varepsilon_L = -L \frac{di}{dt} \quad \therefore dA = L i di$$

$$A = \int dA = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} L I^2 \xrightarrow{\text{储存}} W = \frac{1}{2} L I^2$$

$$A = q \Delta V$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

电流稳定后, 去掉电源, 电流 i 从 $I \rightarrow 0$, ε_L 做功, 释放存
在线圈内的能量, 把能量传给电阻, 以热能形式散发:

$$Q = \int R i^2 dt = \int R (I^2 e^{-\frac{2R}{L}t}) dt$$

$$= R I^2 \int_0^\infty e^{-\frac{2R}{L}t} dt = -\frac{1}{2} L I^2 \int_0^\infty e^{-\frac{2R}{L}t} d(-\frac{2R}{L}t) = \frac{1}{2} L I^2$$



$$i = I e^{-\frac{R}{L}t}$$

2. 磁能与磁能密度

由上可得，通有电流 I 的自感线圈中储能： $W = \frac{1}{2} LI^2$

类比电能存在电场中，可认为，磁能储存在磁场中。
那么，磁能 W_m 与磁场 $(\vec{B}、\vec{H})$ ，如何联系？

以长直螺线管为例：已知，长螺线管 n 、 l 、 S 、 I 。

在前面已求得： $L = \frac{\Psi}{I} = \mu_0 n^2 l S$.

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 l S \cdot I^2 = \frac{1}{2} (\mu_0 n^2 I^2) l S = \frac{B^2}{2\mu_0} Sl = \frac{B^2}{2\mu_0} V$$

∵管内为均匀磁场，单位体积储存的能量为：

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \text{ 磁场强度}$$

以上结论对任意形式的磁场都成立。

一般地，非均匀场： $W_m = \int w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$

3. 磁能与自感系数

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

若已知 $L \rightarrow W_m = \frac{1}{2} LI^2$ 反之, 已知 $W_m \rightarrow L$ 。

例: 两根平行输电线相距为 d , 半径为 a , 若维持 I 不变。
(可求得, 单位长度上的自感 $L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a}$)

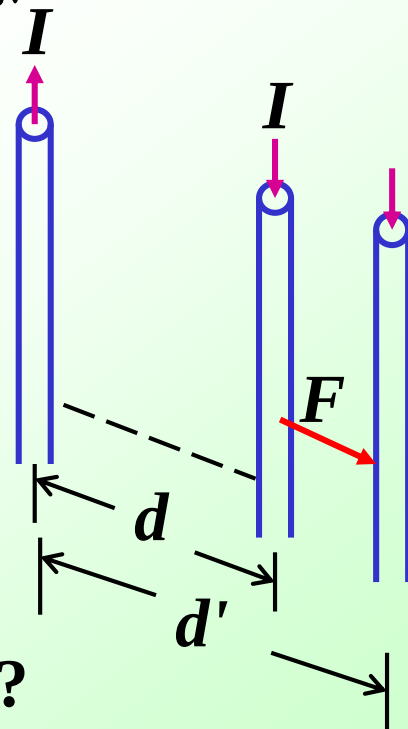
求: 1) 当 $d \rightarrow d'$ 时, 磁力做的功。

2) 磁能增加或减少多少, 说明能量来源?

解: 1) 单位长度受力 $F = IlB = I \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$A = \int_d^{d'} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_d^{d'} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0$$

$$\begin{aligned} 2) \Delta W &= W_{d'} - W_d = \frac{1}{2} L' I^2 - \frac{1}{2} L I^2 \\ &= \frac{1}{2} I^2 \frac{\mu_0}{\pi} \left(\ln \frac{d'}{a} - \ln \frac{d}{a} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0 \quad \text{能量从何而来?} \end{aligned}$$





$$A_{\text{磁力}} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

$$\Delta W = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

导线移动时，会产生感应电动势 ε_L 。而要保持 I 不变，电源力必须克服 ε_L 做功，从而将外电源的能量转变为磁能增量和磁力做功两部分。以下给出定量证明：

$$\varepsilon_L = -\frac{d\psi}{dt} = -L \frac{di}{dt} - I \frac{dL}{dt}$$



$$\psi = Li$$

外电源克服 ε_L 做功，

$$A_{\text{外}} = -\int \varepsilon_L dq = \int I \frac{dL}{dt} \cdot I dt = \int_L^{L'} I^2 dL = I^2 (L' - L)$$

$$= I^2 \left(\frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d'}{a} - \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} \right)$$



$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a}$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{\pi} \ln \frac{d'}{d}$$

$$= A_{\text{磁力}} + \Delta W$$

能量守恒



$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

$$W_m \rightarrow L$$

$$L = \frac{2W_m}{I^2}$$

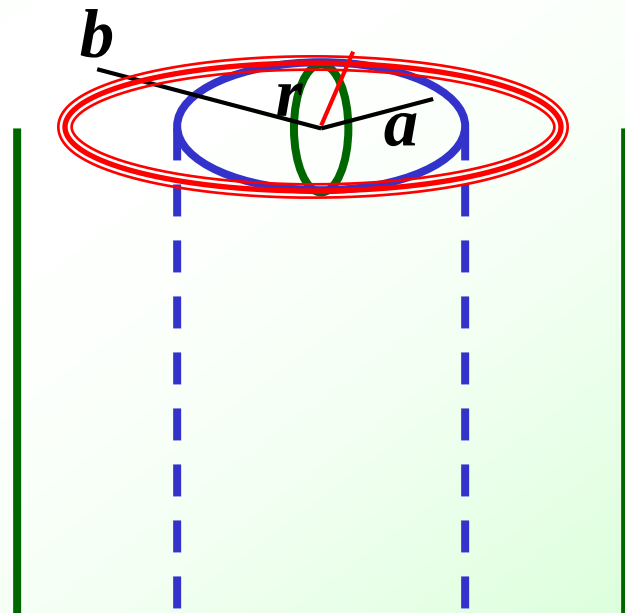
例： 同轴电缆，两圆柱面半径分别为 a 、 b ，充满磁介质 μ ，求单位长度 W_m 与 L 。

解： 设电缆通有电流 I ，
则两圆柱面间的磁场为：

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}, \quad H = \frac{B}{\mu} = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\begin{aligned} W_m &= \int \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV \\ &= \int \frac{1}{2} \frac{\mu I}{2\pi r} \frac{I}{2\pi r} 2\pi r dr \\ &= \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

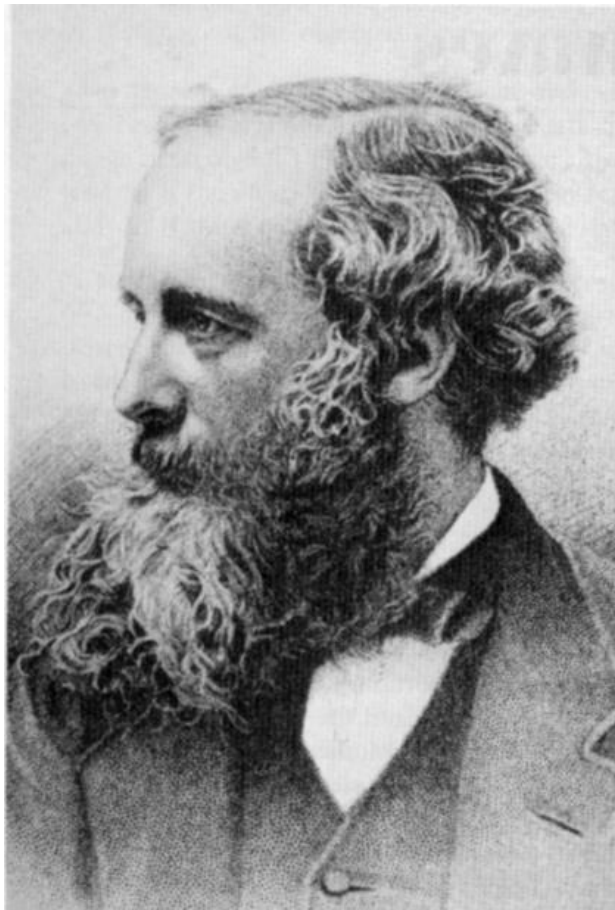
$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{2\mu I^2}{4\pi I^2} \ln \frac{b}{a} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$



$$W_m = \int w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

第5节 麦克斯韦方程组

Maxwell's Equations



James Clerk Maxwell
(1831–1879)

麦克斯韦总结了库仑、安培和法拉第等人的电磁学研究成果，归纳出了电磁场的基本方程组。

提出了“有旋电场”和“位移电流”两个假设，1865年麦克斯韦预言了电磁波的存在，并计算出真空中电磁波的速度（即光速）。

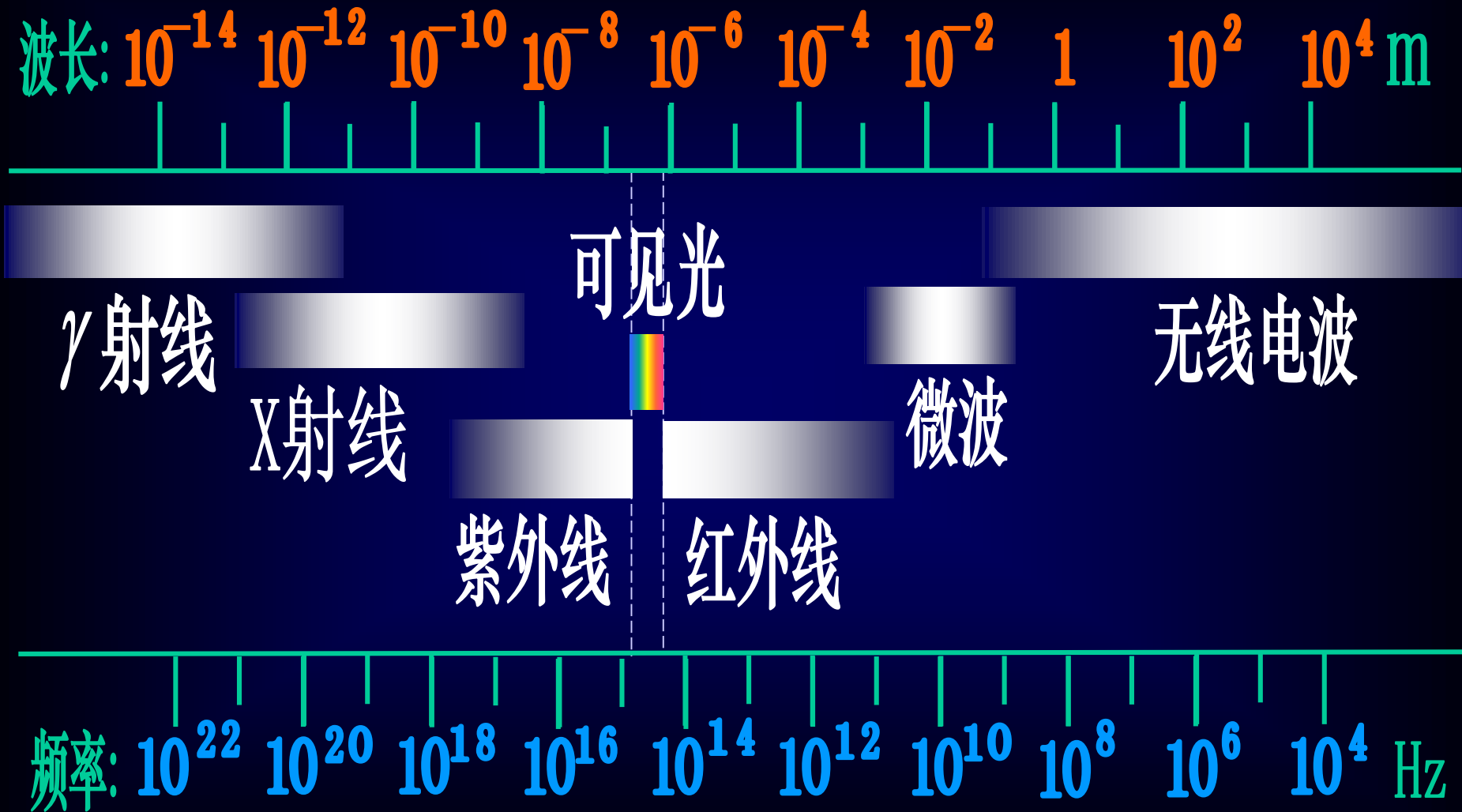
$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

说明了光就是一种电磁波！

1888年赫兹用实验证实电磁波的存在。



电磁波谱



一、已建立的电磁学基本规律

(1) 电场的高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0 = \int_V \rho_0 dV$

(2) 静电场的环路定理 $\oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$

(3) 磁场的高斯定理 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

(4) 安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0$$

非恒定情况下
出现矛盾!

(5) 由法拉第电磁感应定理，推广出的普遍情况下的电场的环路定理

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{静}} + \vec{E}_{\text{感}}$$

二、位移电流

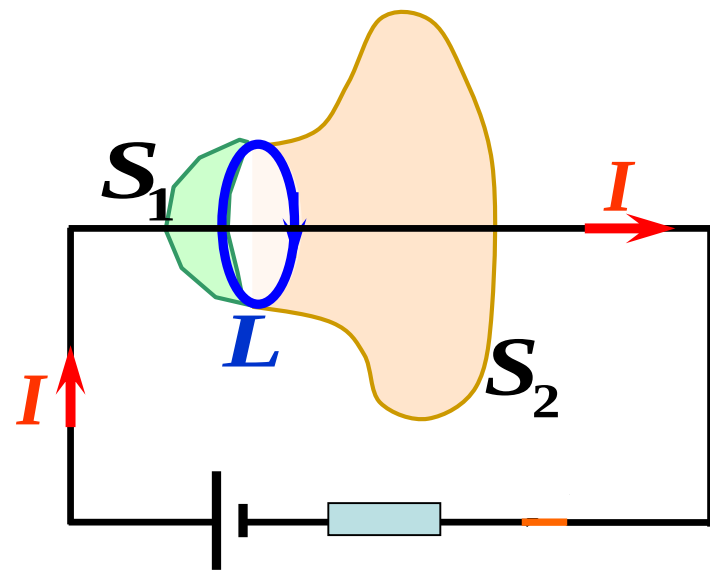
一) 关于 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i\text{传导电流}}$

1. 从稳恒电路中推出。

目的：避开磁化电流的计算；

2. 传导电流（电荷定向移动）：

热效应、产生磁场。



3. $\sum_i I_{i\text{内}}$ ：与回路相套连的电流。取值：

以围绕电流的回路 L 为边界的任意曲面上通过的传导电流均相等。

$$I = \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

在稳恒电路中，流入闭合面的传导电流等于流出该面的传导电流。

电流连续
性方程

在非稳恒电路（**电容器充电过程**）中，情形如何？

在某时刻，回路中传导电流强度为 i

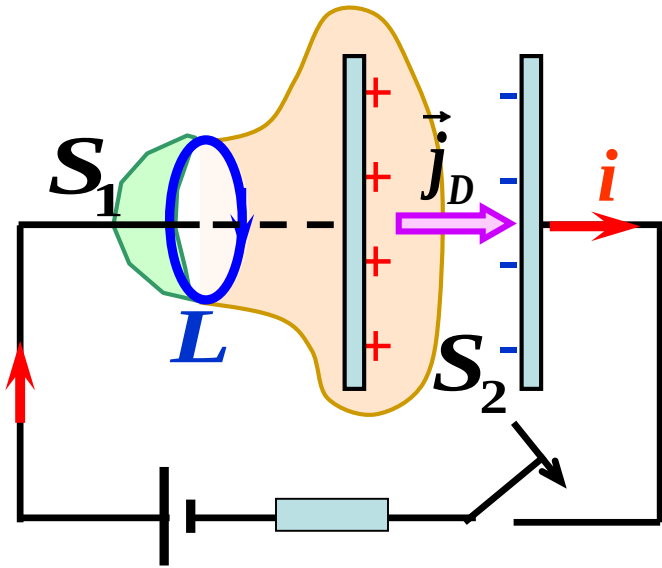
取回路 L 如图：

计算 H 的环流 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = ?$

$$\text{取 } S_1 \quad \sum_i I_{i\text{内}} = \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} = i$$

$$\text{取 } S_2 \quad \sum_i I_{i\text{内}} = \int_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

矛盾！



问题一： 场是客观存在的。其环流值必须唯一！

问题二： 定理应该普适。

根源： 传导电流在电容器极板间中断。

假设：电容器内存在一种类似电流的物理量！**位移电流**
该物理量可以产生磁场！

对电容器充电电路：

流入闭合面 $S = S_1 + S_2$ 的传导电流为：

$$i = -\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

由电荷守恒定律：

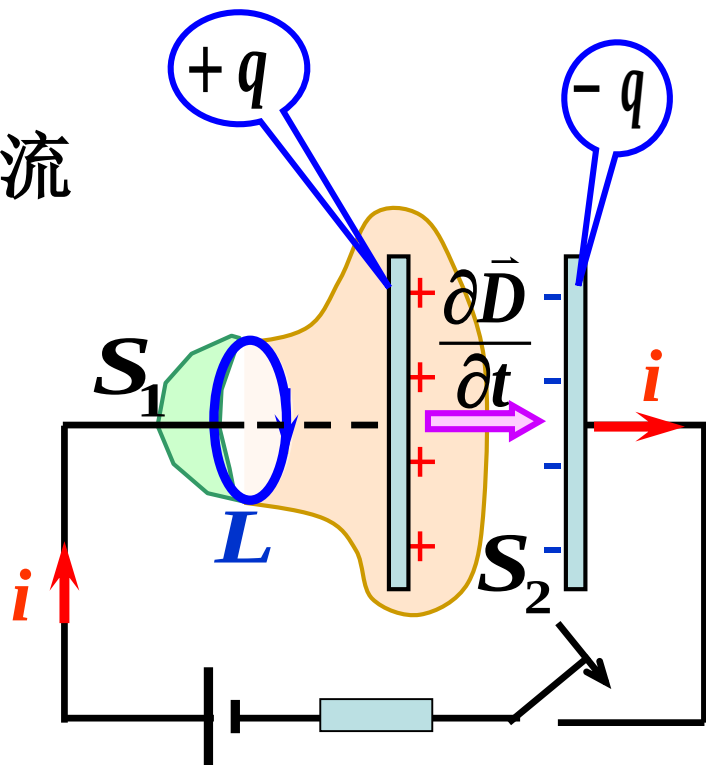
$$i = \frac{dq}{dt} = -\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

应用高斯定理于闭合曲面 S ：

$$q = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \quad \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = -\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = 0$$

连续。



在传导电流 $\vec{j}$ 中断处，

由 $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 接续。

麦克斯韦提出：

变化的电场可等效地视为一种“电流”——位移电流

电场空间中某点位移电流密度定义为该点电位移矢量随时间的变化率：

$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{方向即 } \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \text{ 的方向。}$$

穿过空间任意曲面的位移电流为：

$$I_D = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

为穿过该曲面的电位移通量随时间的变化率。

位移电流和传导电流之和保证了电流的连续性。

即被电容器极板中断的传导电流由位移电流接替。

三、全电流定理

1. 全电流：位移电流和传导电流之和。

电流概念的推广：能产生磁场的物理量。

1) 传导电流 I ：载流子定向运动。 $I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$

2) 位移电流 I_D ： $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ $I_D = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$

$$I_{\text{全}} = I + I_D \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{\text{全}}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad \text{——全电流定理}$$

用**全电流定理**就可以解决
前面的充电电路中矛盾：

$$S_1 \text{ 只有传导电流} \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = i$$

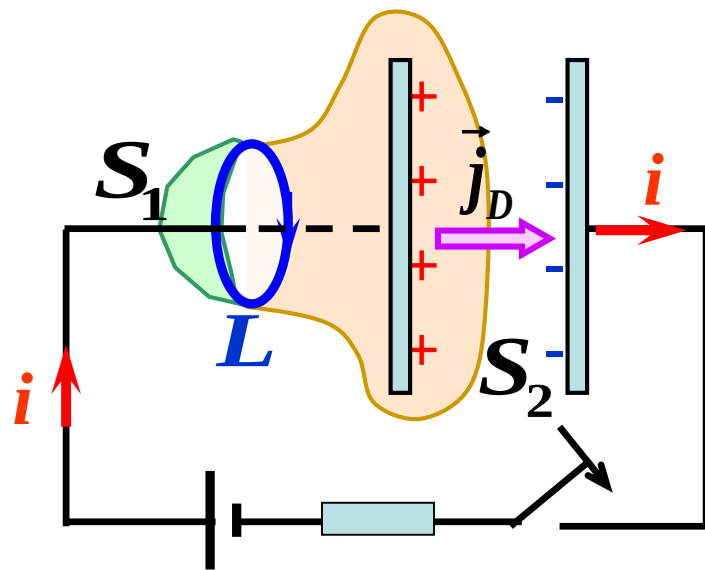
$$S_2 \text{ 只有位移电流} \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_D$$

平行板电容器
板面积为 S

$$\Phi_D = D S = \sigma S = q$$

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{dq}{dt} = i$$

推广了安培环路定理！



$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

全电流总是连续的。 $\vec{H}$
的环路积分与以积分
回路 L 为边界的面积 S
的形状无关。

2. 位移电流的本质之认识

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

位移电流的实质是随时间变化的电场。

考虑真空： $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$

若仅存在位移电流，即仅有变化的电场，有：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

变化的电场要激发有旋磁场！

产生电磁波的必要条件之一。

电磁波的存在得证后，位移电流的假说随之得证。

3. 位移电流与传导电流之对比:

相同点:

都具有产生磁场的能力，所产生的磁场性质一样。

所产生的磁场均是有旋磁场。

其它方面均表现出不同:

位移电流不伴有自由电荷的任何运动，所以谈不上产生焦耳热。

位移电流可存在于介质、导体和真空中:

基本项

如介质中:
$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

极化变化 → 极化电荷运动 → 热损耗 (不满足焦耳定律)

导体中: 低频情况下, 传导电流远大于位移电流。
对比静电情况时, $D_{\text{导体内}} = 0$ 。

4. 对应变化的电场之磁场的方向

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

得涡旋电场

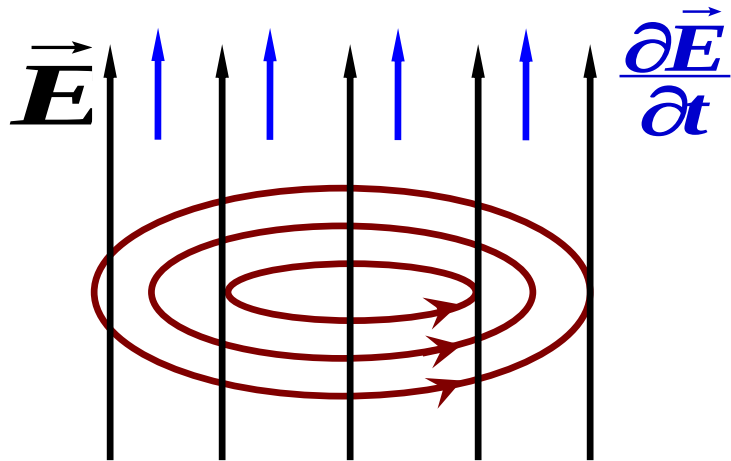
方向由楞次定律判断

或与 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 成左螺旋关系。

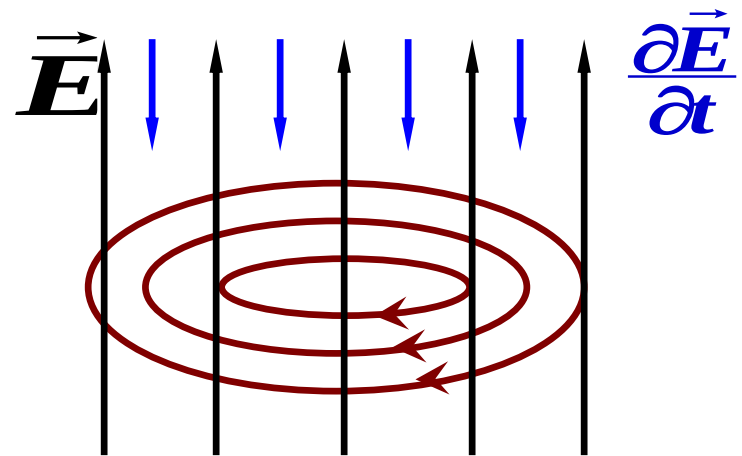
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

位移电流的磁场

与 $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 成右螺旋关系。



$\vec{E}$ 或 $\vec{B}$ 增加



$\vec{E}$ 或 $\vec{B}$ 减少

例、半径为 R 的圆形平行板电容器均匀充电，板间
 $\frac{dE}{dt}$ = 常数，内部充满介质 ϵ 、 μ ，求（1）两极板间的
 位移电流；（2）离轴线 r 处的磁感应强度。（忽略边缘效应）

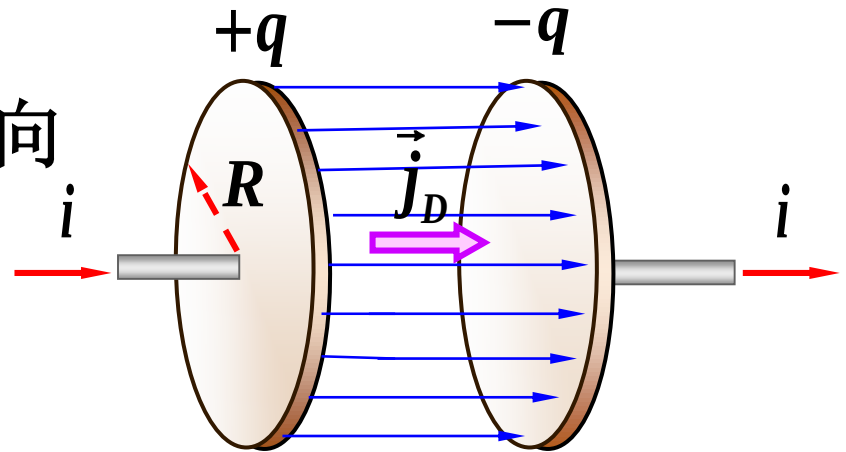
解： 1) 充电时 $\frac{dE}{dt} > 0$ ，

位移电流密度与电场同方向

$$\vec{j}_D = \frac{d\vec{D}}{dt} = \epsilon \frac{d\vec{E}}{dt}$$

$$I_D = \int \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = \vec{j}_D \cdot \vec{S} = \epsilon \frac{dE}{dt} \pi R^2$$

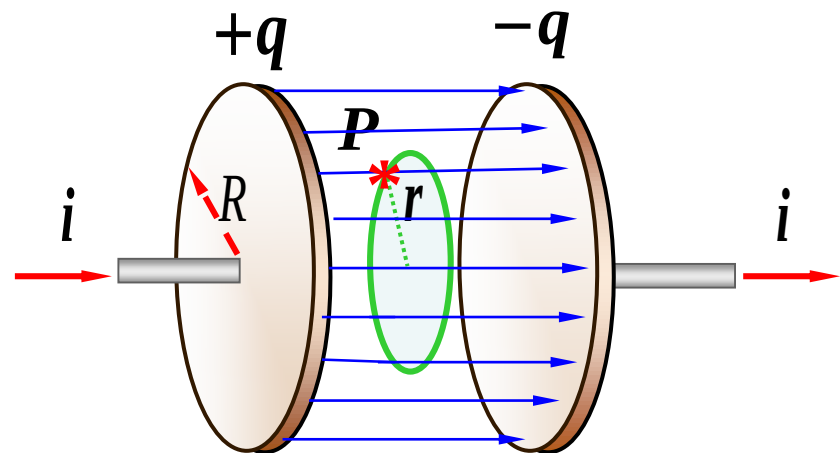
$$\text{或 } I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} (D \pi R^2) = \epsilon \frac{dE}{dt} \pi R^2$$



$$j_D = \varepsilon \frac{dE}{dt} \quad I_D = \varepsilon \frac{dE}{dt} \pi R^2$$

2) 根据全电流定理:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{\text{全}} = I_D$$



由 E 的特征知： B 具有轴对称性！即在同一圆周上 B 的大小相等，方向沿切线方向。

过 P 点垂直轴线作一半径为 r 的圆环：

$$\left. \begin{aligned} \text{当 } r \leq R \text{ 时: } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} &= H 2\pi r \\ I_D &= j_D \cdot \pi r^2 = \pi r^2 \varepsilon \frac{dE}{dt} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} H &= \frac{\varepsilon r}{2} \frac{dE}{dt} \\ B &= \mu H = \frac{\mu \varepsilon r}{2} \frac{dE}{dt} \end{aligned}$$

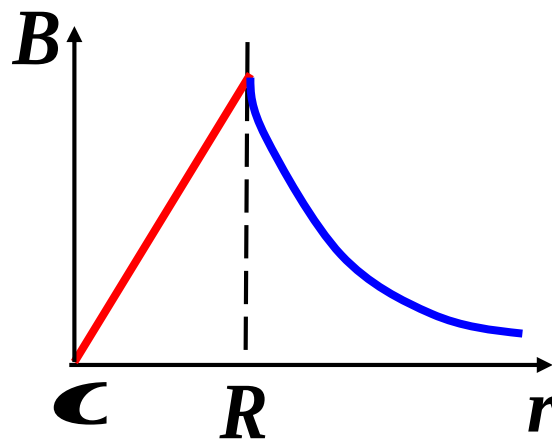
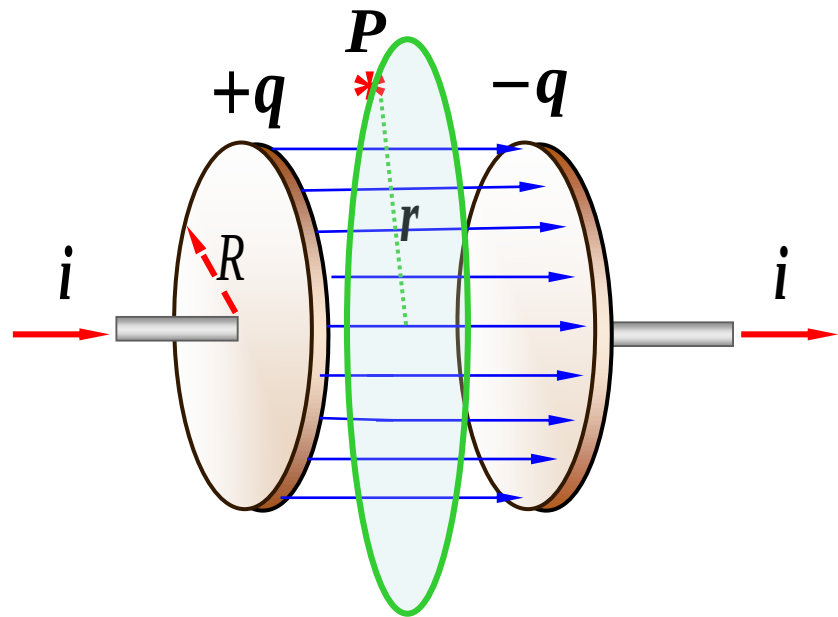
$$\text{当 } r \leq R \text{ 时: } \begin{cases} H = \frac{\varepsilon r}{2} \frac{dE}{dt} \\ B = \mu H = \frac{\mu \varepsilon r}{2} \frac{dE}{dt} \end{cases}$$

$$\text{当 } r \geq R \text{ 时: } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{\text{全}}$$

$$H \cdot 2\pi r = j_D \cdot \pi R^2 = \pi R^2 \varepsilon \frac{dE}{dt}$$

$$H = \frac{\varepsilon R^2}{2r} \frac{dE}{dt}$$

$$B = \frac{\mu \varepsilon R^2}{2r} \frac{dE}{dt}$$



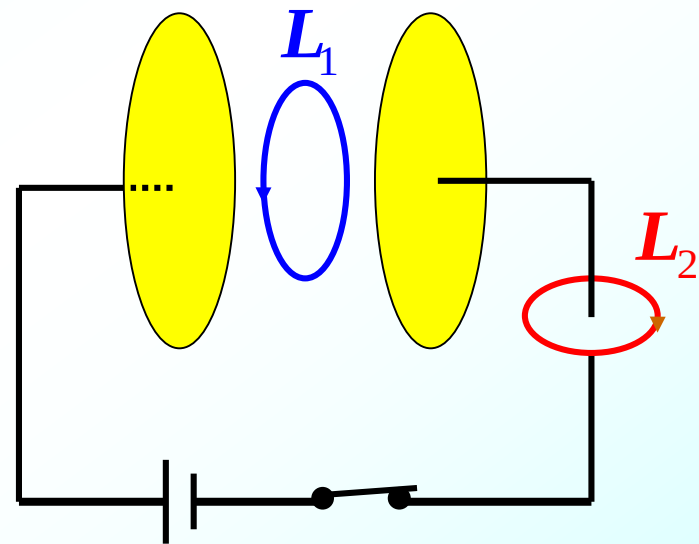
例：如图，平行板电容器（忽略边缘效应）充电时，沿环路 L_1 、 L_2 的磁场强度的环流中，正确的是（ **C** ）。

(A) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(B) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(C) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(D) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$



四、麦克斯韦方程组

1. 积分形式

稳恒情况

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S \text{ 内}} q_i \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i \end{array} \right.$$

非稳恒情况

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{静电}} + \vec{E}_{\text{感应}}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{H} = \vec{H}_{\text{传导}} + \vec{H}_{\text{位移}}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j}_{\text{传导}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

同理在非稳恒情况中 $\vec{D} = \vec{D}_{\text{静电}} + \vec{D}_{\text{感应}}$ $\vec{B} = \vec{B}_{\text{传导}} + \vec{B}_{\text{位移}}$

电场、磁场的通量也推广到一般

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \end{array} \right.$$

任意电场

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

——有源场

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

——有旋场

任意磁场

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

——无源场

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j}_{\text{传导}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

——有旋场

注：

麦克斯韦方程组

麦氏电磁理论是物理学史上的一次重大突破。

*解释 一切宏观的电磁现象；

*预言 电磁波的存在；

*指出 光波就是电磁波。

麦方程并非完全对称，你是否想作修改

?



$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j}_{\text{传导}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j}_m - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho_m dV \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j}_{\text{传导}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \end{array} \right.$$

2.磁单极

1931年狄拉克预言: $g_m = \frac{n\epsilon_0 hc}{e}$

$n=1 \quad g_0 = 68.5e \text{ (C)}$

$m_0 = 2 \times 10^{-11} \text{ (g)}$

磁单极是
否存在?

Feb. 14, 1982, Blas Cabrera

无论是否有自由磁荷、磁流存在, 麦克斯韦方程组
不受影响, 它是电磁运动普遍规律的精髓、电磁场
理论的基石, 并经受了实践的检验, 已成为现代电子
学、无线电学等学科的理论基础。

3. 微分形式

Gauss定理 $\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{A}) dV$

Stokes定理 $\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$

算符 $\left\{ \begin{array}{l} \nabla \quad \text{梯度} \\ \nabla \cdot \quad \text{散度} \\ \nabla \times \quad \text{旋度} \end{array} \right.$

积分形式

直角坐标系 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho_0 dV$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

微分形式

4. 真空中的电磁波

在没有电荷分布的自由空间或均匀介质

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \nabla \cdot \vec{D} = 0 \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

在真空中： $D = \epsilon_0 E$ ， $B = \mu_0 H$ ，利用上面第一，二方程可得：

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

用矢量分析公式及 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$$

得电场 E 的偏微分方程：

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

同理可得：

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{令：} c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

-----波动方程

通过它可以得到各种不同类型随时间变化的电磁波的解。

c 代表在真空中一切电磁波的传播速度，如无线电波，光，X射线和 γ 射线等，它是最基本的物理量之一。

例. 反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i \quad \text{①} \qquad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad \text{②}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{③} \qquad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i + \frac{d\Phi_e}{dt} \quad \text{④}$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的，将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处。

1. 变化的磁场一定伴随有电场_____②；
2. 磁感应线是无头无尾的_____③；
3. 电荷总伴随有电场_____①；